

ID: 0_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: Anthropocène et diversité biologique Comprendre et anticiper les conséquences des changements globaux sur notre environnement est un enjeu majeur pour le XXIème siècle. Le concept de biosphère pose le cadre de la problématique : il définit la matrice dans laquelle les sociétés humaines se développent ainsi que l'ensemble des êtres vivants de notre planète . Dans ce système clos qu'est la biosphère, les sociétés humaines profitent et dépendent de processus biologiques, qui assurent la satisfaction durable de l'ensemble des besoins vitaux de nos organismes , comme la filtration des eaux de surface, le renouvellement de la fertilité des sols, la pollinisation des cultures. Ces processus sont rassemblés sous le terme de services écosystémiques . Nos sociétés participent, elles aussi, à de nombreux processus biologiques, par des échanges de matière, par exemple en fournissant de la matière organique et du CO2 aux plantes ou en modifiant la distribution des eaux de surface par des travaux d'irrigation. Depuis un demi-siècle environ, suite au développement important de la population humaine et aux changements majeurs des modes de vie, nos sociétés jouent un rôle si important dans plusieurs cycles biogéochimiques à l'échelle de la planète que l'empreinte de cette activité sera reconnaissable dans les

ID: 0_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: surface par des travaux d'irrigation. Depuis un demi-siècle environ, suite au développement important de la population humaine et aux changements majeurs des modes de vie, nos sociétés jouent un rôle si important dans plusieurs cycles biogéochimiques à l'échelle de la planète que l'empreinte de cette activité sera reconnaissable dans les futurs enregistrements sédimentaires , comme par exemple pour la transition Pleistocène/Holocène, pour laquelle un changement abrupt des taux de Deuterium dans les glaces du Groenland est admis comme marqueur les auteurs illustrent ensuite deux marqueurs proposés pour l'anthropocène : Orbis, qui définit le début de l'anthropocène en 1610, date de la rencontre des peuples de l'ancien et du nouveau monde, période marquée par une chute nette des taux de CO2 atmosphériques, mesurée dans les glaciers anciens ; Bomb, qui définit une transition en 1964, date marquée par un pic de radiocarbone mesuré dans les cercles de croissance des arbres La biosphère s'est diversifiée au cours des temps géologiques par l'accumulation lente d'innovations produites par l'évolution des espèces . La sélection par l'environnement est un des moteurs majeurs de l'évolution, avec la sélection sexuelle, car elle favorise l'existence de formes de vies adaptées aux conditions particulières de leur environnement . Les

ID: 0_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: biosphère s'est diversifiée au cours des temps géologiques par l'accumulation lente d'innovations produites par l'évolution des espèces

. La sélection par l'environnement est un des moteurs majeurs de l'évolution, avec la sélection sexuelle, car elle favorise l'existence de formes de vies adaptées aux conditions particulières de leur environnement . Les changements globaux, en modifiant rapidement les pressions de sélection environnementales à l'échelle de la planète , accélèrent le taux d'extinction des espèces . Ainsi des mammifères et des oiseaux ont disparu depuis environ deux siècles avec une accélération des taux de disparition sur cette période indiquent que pour le groupe des amphibiens¹ par exemple, à des espèces auraient disparu, mais plus de des espèces auraient connu des baisses d'effectifs et des disparitions locales de populations. Al'échelle d'un espace géographique donné, la disparition ou la baisse d'effectifs de certains taxons remet fortement en cause la pérennité de services écosystémiques impliqués dans nos productions agricoles, en témoignent par exemple les importations massives de ruches aux Etats-Unis devenues indispensables à la pollinisation des cultures suite à une extrême homogénéisation de paysages agricoles . Face à l'homogénéisation généralisée de la biosphère , et pour que nos choix collectifs se fassent en toute connaissance des

ID: 0_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: nos productions agricoles, en témoignent par exemple les importations massives de ruches aux Etats-Unis devenues indispensables à la pollinisation des cultures suite à une extrême homogénéisation de paysages agricoles . Face à l'homogénéisation généralisée de la biosphère , et pour que nos choix collectifs se fassent en toute connaissance des

ID: 1_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: nos productions agricoles, en témoignent par exemple les importations massives de ruches aux Etats-Unis devenues indispensables à la pollinisation des cultures suite à une extrême homogénéisation de paysages agricoles . Face à l'homogénéisation généralisée de la biosphère , et pour que nos choix collectifs se fassent en toute connaissance des enjeux de conservation de la biodiversité pour nos sociétés , la diversité biologique devrait donc être considérée avec attention, comme assurance de l'accomplissement des services écosystémiques qui nous sont vitaux et indispensables, comme une ressource technologique (médecine, génétique, bio : des espèces de ce groupe n'ont pas été évaluées par manque d'information. mimétisme), et éventuellement comme un patrimoine ayant une valeur intrinsèque (il s'agit cependant d'une dimension morale plus difficilement consensuelle en pratique). Dans l'objectif général de préserver le renouvellement des ressources vivantes de notre planète, anticiper les changements environnementaux permet de mieux prioriser les actions . Emettre des prédictions sur l'évolution de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes implique une compréhension des mécanismes évolutifs et écologiques expliquant la répartition des espèces à différentes échelles d'espace et de temps , un défi scientifique de taille au regard de notre connaissance incomplète des différentes facettes de l'objet d'étude, des

ID: 1_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: prédictions sur l'évolution de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes implique une compréhension des mécanismes évolutifs et écologiques expliquant la répartition des espèces à différentes échelles d'espace et de temps , un défi scientifique de taille au regard de notre connaissance incomplète des différentes facettes de l'objet d'étude, des gènes aux interactions des communautés . depuis la fin du moyen-âge, comparé à un taux d'extinction attendu pour différents groupes de vertébrés, au regard des taux d'extinctions moyens mesurés dans les enregistrements sédimentaires à l'échelle des temps géologiques. Pour les mammifères et les oiseaux, des espèces ont pu être évaluées . Pour les trois autres groupes : les poissons, les reptiles, et les amphibiens, les pourcentages d'espèces évaluées sont plus faibles du fait d'un manque de connaissances : , et respectivement. Le concept de niche écologique En théorisant les mécanismes à l'origine des patrons de distribution de la diversité biologique, les domaines de la biogéographie et de l'écologie évolutive ont fourni un contexte théorique pour penser et étudier l'effet des changements globaux sur la répartition des espèces. La notion de niche écologique est progressivement apparue dans la littérature scientifique au début du vingtième siècle et notamment dans les travaux de

ID: 1_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: les domaines de la biogéographie et de l'écologie évolutive ont fourni un contexte théorique pour penser et étudier l'effet des changements globaux sur la répartition des espèces. La notion de niche écologique est progressivement apparue dans la littérature scientifique au début du vingtième siècle et notamment dans les travaux de Grinnell . Hutchinson est cependant le premier à avoir clairement défini la niche écologique comme un attribut quantitatif des espèces et pas comme un simple espace géographique occupé par celles-ci. Il définit la niche écologique fondamentale d'une espèce comme un espace multidimensionnel , dans lequel le taux de croissance des populations, r , est positif (dimensions du volume de la niche écologique sont composés de variables environnementales, parfois appelées ressources, qui ont une influence sur la démographie des espèces . Hutchinson distingue de cette niche fondamentale théorique la niche réalisée, qui définit l'espace environnemental effectivement occupé par l'espèce à un instant t . La niche réalisée est presque toujours schématiquement représentée comme un espace environnemental plus petit, contenu dans la niche fondamentale ce qui repose sur une hypothèse émise par Hutchinson. En effet, pour Hutchinson, le concept de niche servait essentiellement à tester le rôle de la compétition interspécifique

ID: 1_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: instant t. La niche réalisée est presque toujours schématiquement représentée comme un espace environnemental plus petit, contenu dans la niche fondamentale ce qui repose sur une hypothèse émise par Hutchinson. En effet, pour Hutchinson, le concept de niche servait essentiellement à tester le rôle de la compétition interspécifique

ID: 2_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: à un instant t. La niche réalisée est presque toujours schématiquement représentée comme un espace environnemental plus petit, contenu dans la niche fondamentale ce qui repose sur une hypothèse émise par Hutchinson. En effet, pour Hutchinson, le concept de niche servait essentiellement à tester le rôle de la compétition interspécifique dans la distribution des espèces . Ainsi, il expliquait la différence entre la niche fondamentale et la niche réalisée par la présence d'espèces compétitrices contraignant la seconde, ce qui permettait d'expliquer des observations encore considérées comme remarquables aujourd'hui, comme le changement de marges de la niche climatique d'une espèce lors d'une invasion biologique , ou l'observation de niches plus larges chez les espèces insulaires, ou en montagne, que chez les espèces continentales, ou de plaine, du fait de l'absence de compétiteurs . Cette propriété de la niche de Hutchinson a été raffinée a plusieurs reprises pour prendre en compte les limites évidentes de cette conception dichotomique des interactions spécifiques , et des études empiriques ont démontré que certaines interactions peuvent aboutir à des niches réalisées en dehors de la niche fondamentale d'une espèce . De plus, une grande partie des espèces n'occupent pas tous les espaces permis par leur anatomie

ID: 2_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: limites évidentes de cette conception dichotomique des interactions spécifiques , et des études empiriques ont démontré que certaines interactions peuvent aboutir à des niches réalisées en dehors de la niche fondamentale d'une espèce . De plus, une grande partie des espèces n'occupent pas tous les espaces permis par leur anatomie ou leur physiologie, tout simplement car elles n'ont pas les moyens physiques qui leur permettraient de traverser les habitats hostiles qui les séparent . Prédiction générale de la théorie : de la niche écologique De par son aspect synthétique et simple, le concept de niche écologique des espèces est particulièrement intéressant pour étudier la relation d'une espèce à son environnement. Dans le contexte de l'étude de l'effet des changements globaux sur la distribution des espèces, la théorie de la niche de Hutchinson permet d'émettre une prédiction claire sur la réponse générale des espèces à des changements environnementaux simples ou multiples . Sous l'effet d'un forçage climatique par exemple, les sites où une espèce est présente vont se décaler sur l'axe de la niche environnementale qui synthétise les contraintes climatiques qui permettent la réalisation du cycle biologique de l'espèce. De par son lien fondamental avec la démographie , la théorie de

ID: 2_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: . Sous l'effet d'un forçage climatique par exemple, les sites où une espèce est présente vont se décaler sur l'axe de la niche environnementale qui synthétise les contraintes climatiques qui permettent la réalisation du cycle biologique de l'espèce. De par son lien fondamental avec la démographie, la théorie de la niche écologique permet de faire l'hypothèse de façon probabiliste que le taux de croissance des espèces est maximal dans l'espace environnemental qui est le plus éloigné de l'ensemble des limites de la niche. Ce décalage des sites sur un axe de la niche de l'espèce aura donc pour conséquence de décaler dans l'espace les taux de croissance des populations selon les contraintes climatiques des sites qu'elles occupent. Ces prédictions peuvent être testées à diverses échelles d'étude, de la dynamique locale des populations à l'étude des distributions d'espèces. Al'échelle de la répartition spatiale d'une espèce par exemple, les populations de cette espèce occupant des sites dont les conditions environnementales ne sont plus dans sa niche fondamentale, sous l'effet du « décalage climatique », ne peuvent théoriquement pas se maintenir (taux de croissance local négatif conduisant inévitablement à une extinction locale), on parle d'une situation de « dette d'extinction »

ID: 2_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: de cette espèce occupant des sites dont les conditions environnementales ne sont plus dans sa niche fondamentale, sous l'effet du « décalage climatique », ne peuvent théoriquement pas se maintenir (taux de croissance local négatif conduisant inévitablement à une extinction locale), on parle d'une situation de « dette d'extinction »

ID: 3_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: de cette espèce occupant des sites dont les conditions environnementales ne sont plus dans sa niche fondamentale, sous l'effet du « décalage climatique », ne peuvent théoriquement pas se maintenir (taux de croissance local négatif conduisant inévitablement à une extinction locale), on parle d'une situation de « dette d'extinction » pour ces populations. La disparition des populations en situation de dette d'extinction est prédite dans un temps plus ou moins long sous l'effet de contraintes directement ou indirectement liées au climat. Al'autre bout de l'axe climatique, d'autres sites auparavant défavorables entrent dans la gamme des sites où une population de l'espèce pourrait connaître un taux de croissance positif, et peuvent donc être colonisés dans un temps plus ou moins long selon différentes contraintes (accessibilité notamment, en lien avec les capacités de dispersion de l'espèce). Le réchauffement climatique global observé depuis le début de l'anthropocène a permis de tester ces prédictions issues de la théorie de

la niche. De manière générale, les études empiriques ont largement vérifié ces prédictions en observant une tendance des espèces à se déplacer vers les pôles et vers les sommets durant ces dernières décennies . Il existe cependant de forts écarts entre les changements observés

ID: 3_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: prédictions issues de la théorie de la niche. De manière générale, les études empiriques ont largement vérifié ces prédictions en observant une tendance des espèces à se déplacer vers les pôles et vers les sommets durant ces dernières décennies . Il existe cependant de forts écarts entre les changements observés et ceux prédits , sur lesquels je reviendrais dans le cas particulier des transferts altitudinaux des distributions d'espèces. conséquences d'une prédiction simple sur la répartition des taux de croissance des populations d'une espèce sur un axe environnemental exposé à un changement Prédire les effets des changements globaux sur la biodiversité ? Certaines de nos activités influent particulièrement sur la biosphère et sa diversité biologique: De nombreux habitats forestiers et zones humides sont remplacés par des habitats exploités à des fins vivrières . La consommation de matières premières entraîne un prélèvement direct et non durable dans de nombreuses populations animales ou végétales . L'intensification et la mécanisation des échanges commerciaux permettent à certaines espèces d'accéder à de nouveaux territoires, entraînant des invasions biologiques . L'utilisation massive des énergies fossiles provoque une augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effets de serre et un réchauffement global du climat. L'ensemble de ces

ID: 3_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: végétales . L'intensification et la mécanisation des échanges commerciaux permettent à certaines espèces d'accéder à de nouveaux territoires, entraînant des invasions biologiques . L'utilisation massive des énergies fossiles provoque une augmentation de la concentration atmosphérique de gaz à effets de serre et un réchauffement global du climat. L'ensemble de ces pressions, et leurs synergies , en modifiant les conditions environnementales, affectent fortement la biosphère et la biodiversité. Ces modifications environnementales impactent la biosphère par des mécanismes très différents : les deux premières pressions influent directement sur les populations en modifiant le nombre d'individus reproducteurs et la capacité de charge des écosystèmes. Comprendre les effets du prélèvement et des changements d'habitats implique des mécanismes de biologie des populations connus , et leurs impacts peuvent être évalués avec une précision assez satisfaisante à partir d'estimations des paramètres démographiques des espèces . C'est ce qui est fait par exemple pour les populations sauvages soumises à de forts prélèvements notamment chez les anatidés . Les changements climatiques et les introductions d'espèces impliquent des mécanismes influant sur les populations de manière bien plus complexe et indirecte,

comme des changements de phénologie et de répartitions, induisant de nouvelles interactions biotiques et des réactions en chaîne

ID: 3_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: sauvages soumises à de forts prélèvements notamment chez les anatidés . Les changements climatiques et les introductions d'espèces impliquent des mécanismes influant sur les populations de manière bien plus complexe et indirecte, comme des changements de phénologie et de répartitions, induisant de nouvelles interactions biotiques et des réactions en chaîne

ID: 4_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: sauvages soumises à de forts prélèvements notamment chez les anatidés . Les changements climatiques et les introductions d'espèces impliquent des mécanismes influant sur les populations de manière bien plus complexe et indirecte, comme des changements de phénologie et de répartitions, induisant de nouvelles interactions biotiques et des réactions en chaîne dans les communautés. Les mécanismes étant plus complexes, les effets de ces changements sont souvent plus difficilement identifiables et prédictibles. La prédiction des effets des futurs changements de climat et des introductions d'espèces comprend donc beaucoup d'incertitudes . Les changements climatiques ont joué pour le moment un rôle minime dans les disparitions d'espèces au XXème siècle , qui sont essentiellement expliquées par la transformations d'habitats complexes , en zones agricoles , et par des introductions d'espèces en milieux insulaires . Les prédictions pour le XXIème siècle laissent cependant présager une toute autre ampleur des conséquences des changements climatique : le réchauffement s'intensifie avec des prédictions de réchauffement moyen de 1.5 à 6.5 degrés pour l'horizon , ce qui induirait de forts décalages dans les distributions de certaines espèces. Les populations d'espèces qui ne peuvent s'adapter in situ à ces changements de températures devront se déplacer et seront alors susceptibles de

ID: 4_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: réchauffement s'intensifie avec des prédictions de réchauffement moyen de 1.5 à 6.5 degrés pour l'horizon , ce qui induirait de forts décalages dans les distributions de certaines espèces. Les populations d'espèces qui ne peuvent s'adapter in situ à ces changements de températures devront se déplacer et seront alors susceptibles de rencontrer différentes problématiques : l'absence de sites présentant des conditions permettant la croissance des populations , ou l'impossibilité physique pour les populations de rejoindre ces sites. Prédire les impacts des changements globaux sur la biosphère et la biodiversité est capital pour tenter de prendre les décisions les plus stratégiques dans

l'utilisation des fonds dédiés à la conservation des écosystèmes et des services écosystémiques . Logiquement, de nombreuses études ont tenté d'évaluer les conséquences pour la biodiversité de tels changements de climat en synergie avec les autres facteurs des changements globaux comme les changements d'habitats. Ces études prédictives se basent sur la théorie de la niche pour émettre des prédictions sur la répartition future des espèces . Comme toute théorie générale, la théorie de la niche est cependant assez peu adaptée à la production de prédictions précises et contextualisées. Or l'étude de la répartition des espèces est une science très contextualisée,

ID: 4_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: la théorie de la niche pour émettre des prédictions sur la répartition future des espèces . Comme toute théorie générale, la théorie de la niche est cependant assez peu adaptée à la production de prédictions précises et contextualisées. Or l'étude de la répartition des espèces est une science très contextualisée, caractérisée par la non reproductibilité au sens strict des objets d'étude puisqu'ils s'inscrivent dans un temps, un espace, un environnement, et un contexte phylogénétique spécifique . L'étude de la niche des espèces appartient donc aux sciences contingentes, comme l'histoire et les sciences humaines. Dans sa définition, Hutchinson énonce clairement que la niche fondamentale d'une espèce est par définition inconnue. Ainsi, la prédiction de changements de répartitions sur la base de la niche de Hutchinson est par définition impossible puisque l'observation ne fournit des informations complètes que sur la niche réalisée, qui est en tout point inscrite dans un contexte. Impossible donc de prévoir pour une espèce ce qui n'est pas dans la gamme de variation que fournissent les observations selon cette approche. Les études qui prédisent l'évolution de la diversité des espèces à l'échelle mondiale face aux changements globaux se basent donc sur plusieurs hypothèses restrictives afin de pouvoir faire

ID: 4_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: donc de prévoir pour une espèce ce qui n'est pas dans la gamme de variation que fournissent les observations selon cette approche. Les études qui prédisent l'évolution de la diversité des espèces à l'échelle mondiale face aux changements globaux se basent donc sur plusieurs hypothèses restrictives afin de pouvoir faire

ID: 5_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: donc de prévoir pour une espèce ce qui n'est pas dans la gamme de variation que fournissent les observations selon cette approche. Les études qui prédisent l'évolution de la diversité des espèces à l'échelle mondiale face aux changements globaux se basent donc sur plusieurs

hypothèses restrictives afin de pouvoir faire des prédictions explicites : 1) la différence entre niche climatique réalisée et théorique est négligeable 2) la niche observée est « à l'équilibre » au temps de l'étude, c'est-à-dire qu'une espèce occupe l'ensemble de sa niche climatique au moment de l'étude. Pour réaliser des prédictions, ces études estiment donc les conséquences spatiales de forçages climatiques, en estimant au moins la niche climatique ou thermique des espèces à partir d'observations actuelles de la niche réalisée. Les capacités de dispersion des espèces sont également prises en compte pour déterminer si elles peuvent se déplacer de leur répartition actuelle à leur espace favorable futur, ce qui permet finalement d'obtenir des estimations d'évolution des aires de répartition. D'après ces études, à des espèces risquent d'être menacées d'extinction dans le siècle à venir du fait des changements du climat. Selon ces prédictions, les changements climatiques à venir pourraient donc être à l'origine d'une

ID: 5_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: favorable futur, ce qui permet finalement d'obtenir des estimations d'évolution des aires de répartition. D'après ces études, à des espèces risquent d'être menacées d'extinction dans le siècle à venir du fait des changements du climat. Selon ces prédictions, les changements climatiques à venir pourraient donc être à l'origine d'une crise d'extinction majeure de la biodiversité, d'une amplitude comparable à celle d'événements très rares dans l'histoire de la terre d'après l'histoire reconstituée à partir de l'étude des séries géologiques. Limites et développements de la théorie de la niche : La prédiction générale de décalage spatial dans la distribution des espèces que l'on peut émettre dans le cadre de la théorie de la niche se vérifie empiriquement et à large échelle. Cependant, de nombreuses études empiriques plus locales font part de forts écarts entre la prédiction générale et les patrons observés, que ce soit à l'échelle des populations ou des communautés. En effet, si l'observation des réponses des espèces se fait nécessairement par des études à large échelle géographiques ou phylogénétiques, à l'échelle des populations des mécanismes fins jouent un grand rôle dans la réponse du vivant aux changements globaux : Les interactions biotiques jouent sur les assemblages

ID: 5_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: des communautés. En effet, si l'observation des réponses des espèces se fait nécessairement par des études à large échelle géographiques ou phylogénétiques, à l'échelle des populations des mécanismes fins jouent un grand rôle dans la réponse du vivant aux changements globaux : Les interactions biotiques jouent sur les assemblages d'espèces à l'échelle des communautés, sur la répartition des espèces, ou le partitionnement temporel des communautés, comme l'avaient déjà observé Darwin, Grinnell, et Hutchinson. Des mécanismes d'adaptations, qu'ils soient phénologiques, comportementaux, physiologiques, ou génétiques génèrent aussi une forte hétérogénéité dans

la réponse intra et interspécifique aux changements de conditions environnementales locales. Adaptations et interactions biotiques peuvent donc générer des patrons parfois très divergents de l'hypothèse de décalage des répartitions à plusieurs échelles , allant jusqu'à générer des patrons diamétralement opposés aux prédictions générales . Une étude récente de Nice et al. dont est extraite la intra-spécifique : en caractérisant la réponse de populations de papillons à diverses variables environnementales liées au climat et sur différents sites, ces auteurs démontrent que des populations d'espèces similaires peuvent répondre très différemment à l'évolution de même variables climatiques selon les contextes écologiques, ce qui peut par exemple s'expliquer par des contrastes locaux

ID: 5_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: caractérisant la réponse de populations de papillons à diverses variables environnementales liées au climat et sur différents sites, ces auteurs démontrent que des populations d'espèces similaires peuvent répondre très différemment à l'évolution de même variables climatiques selon les contextes écologiques, ce qui peut par exemple s'expliquer par des contrastes locaux

ID: 6_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: caractérisant la réponse de populations de papillons à diverses variables environnementales liées au climat et sur différents sites, ces auteurs démontrent que des populations d'espèces similaires peuvent répondre très différemment à l'évolution de même variables climatiques selon les contextes écologiques, ce qui peut par exemple s'expliquer par des contrastes locaux dans les variables environnementales limitantes pour les populations . Ainsi de nombreuses études alertent sur les simplifications réalisées dans les études prédictives . Les hypothèses restrictives sur lesquelles reposent les modèles prédictifs ne peuvent en effet mener qu'à surestimer l'effet du climat sur la répartition des espèces . En utilisant une approche à très large échelle négligeant les mécanismes explicatifs des patrons de distribution actuels des espèces, qui peuvent être très indirectement liés au climat, Sofaer et al. démontrent que ces prédictions peuvent mener à des priorisations contreproductives pour la conservation de la biodiversité, en sousestimant les processus de résilience de certains systèmes écologiques à plusieurs échelles. . -Niche écologique et métapopulations : Dans une étude récente sur le Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea, Tavecchia et al. ont démontré que si une population peut montrer un lien effectif entre paramètres vitaux et variables météorologiques (température, précipitations, ou proxys comme l'oscillation

ID: 6_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: de certains systèmes écologiques à plusieurs échelles. . -Niche écologique et métapopulations : Dans une étude récente sur le Puffin de Scopoli, Calonectris diomedea, Tavecchia et al. ont démontré que si une population peut montrer un lien effectif entre paramètres vitaux et variables météorologiques (température, précipitations, ou proxys comme l'oscillation nords atlantique), la croissance de cette population peut être découplée de ces variables du fait de phénomènes de dispersion entre populations. L'effet du climat, qui est une moyenne des conditions météorologiques sur de longues périodes de temps, peut donc être minime dans la dynamique d'une métapopulation même si les conditions météorologiques impactent les individus. Il peut donc être indispensable de prendre en compte les mécanismes régissant le fonctionnement des métapopulations pour tester des hypothèses liées au principe de la niche écologique des espèces , car la répartition spatiale d'une population peut être en situation de décalage avec les dimensions environnementales de sa niche écologique. dynamique de répartition intégrant le fonctionnement des métapopulations - Niche écologique des espèces et évolution à court terme : En définissant la niche fondamentale comme invariante sur le temps court , Hutchinson considérerait cette niche comme le fruit d'un mécanisme évolutif mais ne considérerait pas

ID: 6_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: environnementales de sa niche écologique. dynamique de répartition intégrant le fonctionnement des métapopulations - Niche écologique des espèces et évolution à court terme : En définissant la niche fondamentale comme invariante sur le temps court , Hutchinson considérerait cette niche comme le fruit d'un mécanisme évolutif mais ne considérerait pas que ces mécanismes pouvaient permettre l'évolution de la niche d'une espèce à l'échelle de quelques générations. Selon ce principe, les espèces pouvaient adapter leur phénologie ou leur comportement, mais des adaptations assez fortes pour modifier la niche théorique des espèces devaient nécessairement se dérouler sur de très nombreuses générations . Cependant la description de mécanismes évolutifs rapides s'est largement développée ces dernières décennies , appuyée par des observations empiriques comme par exemple la dynamique des espèces invasives. Par l'effet du hasard et de l'isolement, lorsqu'un petit groupe d'individus colonise un espace, les fréquences alléliques de certains gènes peuvent varier très significativement dans la population après quelques générations. Cet effet fondateur peut faire varier fortement la fréquences des phénotypes au sein de populations d'une même espèce. Des espèces introduites depuis quelques générations dans un nouvel environnement peuvent ainsi se développer dans des niches très différentes de leur niche « initiale »,

ID: 6_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: significativement dans la population après quelques générations. Cet effet fondateur peut faire varier fortement la fréquences des phénotypes au sein de populations d'une même espèce. Des espèces

introduites depuis quelques générations dans un nouvel environnement peuvent ainsi se développer dans des niches très différentes de leur niche « initiale »,

ID: 7_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: significativement dans la population après quelques générations. Cet effet fondateur peut faire varier fortement la fréquences des phénotypes au sein de populations d'une même espèce. Des espèces introduites depuis quelques générations dans un nouvel environnement peuvent ainsi se développer dans des niches très différentes de leur niche « initiale », après un évènement fondateur et/ou par l'effet d'autres mécanismes évolutifs liés à des changements de contraintes . L'évolution récente la plus significative de la théorie de la niche dans le cadre de l'étude de la répartition des espèces définit une « dynamique de niche » , qui intègre les mécanismes adaptatifs rapides comme l'effet fondateur, ou la possibilité pour des populations de s'adapter rapidement à des changements de contraintes en faisant appel à des ressources génétiques . En négligeant cette capacité d'adaptation, les études prédictives surestiment donc l'effet des changements de température sur la répartition des espèces . niche réalisée et de la niche fondamentale d'une population . Tests empiriques, généralisations et sciences participatives Deux types d'approches existent pour faire face à la complexité des mécanismes impliqués dans la réponse des systèmes biologiques aux changements globaux. L'approche réductionniste consiste à étudier de petites parties d'un système pour tenter de mieux

ID: 7_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: et de la niche fondamentale d'une population . Tests empiriques, généralisations et sciences participatives Deux types d'approches existent pour faire face à la complexité des mécanismes impliqués dans la réponse des systèmes biologiques aux changements globaux. L'approche réductionniste consiste à étudier de petites parties d'un système pour tenter de mieux en comprendre son fonctionnement global, une fois pris en compte les mécanismes majeurs à l'échelle étudiée, et leurs interactions. Les limites de cette approche résident essentiellement dans 1) la difficulté à extrapoler ces mécanismes fins à une échelle plus large du fait de phénomènes de contingences, 2) la grande complexité des interactions multiples et le manque de données adaptées pour la prendre en compte. La seconde approche consiste à caractériser certains patrons d'organisation à large échelle de temps, d'espace et/ou de phylogénie. Cette approche fonde les principes de la macroécologie dont le principe est d'aborder la complexité « par le haut », en évitant la contingence des plus fines échelles spatiales . Cette approche présente la limite déjà évoquée de ne pas toujours pouvoir identifier les mécanismes à l'origine des patrons observés. De nombreux auteurs, utilisant l'une ou l'autre de ces approches, se rejoignent pour pointer un autre verrou qui

ID: 7_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: haut », en évitant la contingence des plus fines échelles spatiales . Cette approche présente la limite déjà évoquée de ne pas toujours pouvoir identifier les mécanismes à l'origine des patrons observés. De nombreux auteurs, utilisant l'une ou l'autre de ces approches, se rejoignent pour pointer un autre verrou qui est le manque de données adaptées à la compréhension de systèmes complexes en écologie notamment par manque de systèmes d'observations standardisés et conduits à large échelle . En effet, Albert et al. ont démontré dans un contexte multivarié, que la similarité entre l'estimation de la réponse d'une espèce ou d'une communauté à un changement environnemental, et leur réponse réelle sera dépendante du plan d'échantillonnage utilisé (aléatoire, systématique sur les deux variables, proportionnel à l'abondance attendue des espèces sur ces deux gradients, etc.). Hors la plupart des études en macroécologie reposent sur la mise « bout-à-bout » de données récoltées selon des plans d'échantillonnage très différents (dont une bonne partie de façon opportuniste donc sans plan d'échantillonnage). L'utilisation de ces données hétérogènes peut générer des biais dans les réponses estimées, liés à la répartition des échantillons dans l'espace, le temps et les différents contextes écologiques. Le traitement de ces biais

ID: 7_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: selon des plans d'échantillonnage très différents (dont une bonne partie de façon opportuniste donc sans plan d'échantillonnage). L'utilisation de ces données hétérogènes peut générer des biais dans les réponses estimées, liés à la répartition des échantillons dans l'espace, le temps et les différents contextes écologiques. Le traitement de ces biais

ID: 8_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: selon des plans d'échantillonnage très différents (dont une bonne partie de façon opportuniste donc sans plan d'échantillonnage). L'utilisation de ces données hétérogènes peut générer des biais dans les réponses estimées, liés à la répartition des échantillons dans l'espace, le temps et les différents contextes écologiques. Le traitement de ces biais d'échantillonnage à large échelle génère de fortes incertitudes . Les systèmes de sciences participatives sont progressivement apparus dans les années et se développent rapidement, grâce au développement d'outils numériques de localisation et d'échanges de données . Ces dispositifs reposent la plupart du temps sur des standards assez simples pour impliquer un grand nombre de citoyens dans la collecte d'informations. Le but est souvent de diffuser des connaissances, et de répondre au besoin de renseigner la dimension spatiale, à large échelle, de l'évolution des systèmes biologiques. Ces systèmes ont fait leurs preuves pour renseigner l'évolution de communautés et populations en réponse à des contraintes

d'origine humaine : pratiques agricoles , changements de phénologie face aux changements climatiques , tendances démographiques et changements de distributions . La distribution actuelle des protocoles de sciences participatives est cependant fortement corrélée aux bassins démographiques, et au niveau de développement économique des différentes nations . Ces

ID: 8_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: à des contraintes d'origine humaine : pratiques agricoles , changements de phénologie face aux changements climatiques , tendances démographiques et changements de distributions . La distribution actuelle des protocoles de sciences participatives est cependant fortement corrélée aux bassins démographiques, et au niveau de développement économique des différentes nations . Ces systèmes d'observation, qui sont les plus à même de renseigner les patrons d'évolution à large échelle de la biodiversité, fournissent donc une information sur des contextes écologiques particuliers, plutôt proches des grandes villes des pays riches. Pour prédire les réponses du vivant aux changements globaux, ne serait-ce que sur le court terme, la qualité, la diversité et la complémentarité d'observations empiriques rigoureuses sont centrales. Le développement des sciences participatives dans d'autres contextes est un objectif important pour compléter les observations fournies et ainsi produire des informations sur l'évolution de la biodiversité à l'échelle du globe, dans des contextes écologiques variés . « Parce qu'il ne dispose que de données fabriquées par l'histoire et la géographie il lui faut donc, à chaque nouveau problème, agencer le matériel préexistant pour en tirer des résultats nouveaux. » (Claude Lévi-Strauss, à propos de l'anthropologue). Approche générale Partant d'une étude des communautés pour tenter

ID: 8_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: variés . « Parce qu'il ne dispose que de données fabriquées par l'histoire et la géographie il lui faut donc, à chaque nouveau problème, agencer le matériel préexistant pour en tirer des résultats nouveaux. » (Claude Lévi-Strauss, à propos de l'anthropologue). Approche générale Partant d'une étude des communautés pour tenter de comprendre des mécanismes plus fins, c'est une approche plutôt réductionniste, au sens de Mc Gill , que je vais présenter dans cette thèse. Dans ces travaux, je me suis focalisé sur l'étude de la communauté d'oiseaux vivant dans les milieux ouverts d'altitude. Dans le cadre de la mise en place d'un protocole de sciences participatives à large échelle spatio-temporelle, le suivi temporel des oiseaux de montagne , j'ai tenté de mieux comprendre certains mécanismes qui pouvaient lier la dynamique spatiotemporelle de ces populations aux changements globaux. Dans la partie suivante, je vais tout d'abord présenter pourquoi, de par sa simplicité, ce contexte d'étude est particulièrement adapté à l'étude des effets directs et indirects des changements climatiques sur la biodiversité et d'autres effets synergiques, comme l'usage des sols, ou

certaines interactions biotiques. les montagnes : des conditions d'observation remarquables pour étudier les effets des changements globaux sur le vivant .

ID: 8_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: simplicité, ce contexte d'étude est particulièrement adapté à l'étude des effets directs et indirects des changements climatiques sur la biodiversité et d'autres effets synergiques, comme l'usage des sols, ou certaines interactions biotiques. les montagnes : des conditions d'observation remarquables pour étudier les effets des changements globaux sur le vivant .

ID: 9_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: simplicité, ce contexte d'étude est particulièrement adapté à l'étude des effets directs et indirects des changements climatiques sur la biodiversité et d'autres effets synergiques, comme l'usage des sols, ou certaines interactions biotiques. les montagnes : des conditions d'observation remarquables pour étudier les effets des changements globaux sur le vivant . Définition s Même si la définition de ce qu'est une montagne est une évidence pour le lecteur, une définition rigoureuse se heurte à la problématique des catégories imposées à des processus continus. Le mot « montagne » sera utilisé ici selon la définition qu'en fait le Global Mountain Biodiversity Assessment d'après l'étude de Körner et Paulsen, . Cette définition se base sur un seuil de dénivellation minimale de mètres sur une surface de 500mx500m pour définir ce que l'on peut considérer comme « une montagne » à cette échelle. Körner et al utilisent ce seuil pour définir l'étendue des massifs montagneux du monde en le recoupant avec des critères historiques et sociaux comme l'existence de noms différenciés ou non selon les massifs. Le résultat de cette catégorisation est disponible en ligne sur le site du GMBA , ce qui permet par exemple aux reliefs des fjords norvégiens d'être considérés comme

ID: 9_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: montagneux du monde en le recoupant avec des critères historiques et sociaux comme l'existence de noms différenciés ou non selon les massifs. Le résultat de cette catégorisation est disponible en ligne sur le site du GMBA , ce qui permet par exemple aux reliefs des fjords norvégiens d'être considérés comme des montagnes de basses altitudes, et au plateau tibétain de ne pas être considéré comme une montagne, mais de faire partie d'un massif montagneux. Le gradient bioclimatique altitudinal concentre les mécanismes influençant la répartition des espèces Les pentes fortes qui définissent les montagnes font varier le climat sur des espaces très réduits : La température de l'atmosphère se refroidit en moyenne de 5.5 degrés pour mètres de

dénivelé positif . Ce refroidissement est particulièrement sensible pendant la nuit par radiation de la température atmosphérique, alors que pendant la journée, la relation entre température et altitude est moins forte et non linéaire, notamment du fait de la forte radiation solaire sur les versants les plus exposés des territoires montagneux . Ainsi en montagne, l'amplitude thermique journalière augmente avec l'altitude, tandis que l'amplitude saisonnière des variations de températures augmente avec la latitude, comme montagneux de Reykjavik à New Delhi tels qu'ils sont

ID: 9_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: linéaire, notamment du fait de la forte radiation solaire sur les versants les plus exposés des territoires montagneux . Ainsi en montagne, l'amplitude thermique journalière augmente avec l'altitude, tandis que l'amplitude saisonnière des variations de températures augmente avec la latitude, comme montagneux de Reykjavik à New Delhi tels qu'ils sont identifiés par la méthode de Körner et Paulsen , ici représentés par les limites en noir autour des massifs montagneux en couleurs. Le gris foncé définit les zones submergées, le gradient de couleurs définit la rugosité en plaine. La combinaison de l'altitude, de la latitude et de l'exposition au soleil permet de définir des isothermes climatiques (une isotherme est une ligne qui, comme une courbe de niveau, relie les points ayant la même température moyenne). De manière générale, les températures froides sont un défi énergétique pour les espèces animales et végétales. Certains isothermes marquent de ce fait des transitions abruptes entre diverses communautés adaptées aux conditions de leur ceinture climatique . La plus importante de ces isothermes marque une limite théorique à la présence de ligneux supérieurs, c'est la limite entre le domaine montagnard , et le domaine alpin . Du fait de cet étagement des communautés, le turn-over d'espèces,

ID: 9_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: entre diverses communautés adaptées aux conditions de leur ceinture climatique . La plus importante de ces isothermes marque une limite théorique à la présence de ligneux supérieurs, c'est la limite entre le domaine montagnard , et le domaine alpin . Du fait de cet étagement des communautés, le turn-over d'espèces,

ID: 10_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: entre diverses communautés adaptées aux conditions de leur ceinture climatique . La plus importante de ces isothermes marque une limite théorique à la présence de ligneux supérieurs, c'est la limite entre le domaine montagnard , et le domaine alpin . Du fait de cet étagement des communautés, le turn-over d'espèces, qui est la différence entre la composition des communautés par unité de distance, est bien plus

élevé sur le gradient altitudinal que sur le gradient latitudinal .
Al'exception d'espèces peu contraintes par ce gradient bioclimatique, et donc généralistes dans ce contexte , cette forte contrainte altitudinale permet, dans la plupart des cas, de couvrir sur quelques centaines de mètres de terrain montagnard la distribution complète d'une population, de sa limite basse, ou limite « chaude » à sa limite haute, ou « froide » . 2017. Répartition des espèces sur le gradient altitudinal selon trois catégories liées à leur origine biogéographique. Extinctions et spéciation dans les massifs montagneux Les espèces étant distribuées sur des espaces en moyenne plus petits en montagne qu'en plaine, notamment du fait de l'étagement des communautés, les extinctions locales y sont plus fréquentes . A plus large échelle, c'est l'inverse : lors des changements de climat,

ID: 10_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: biogéographique. Extinctions et spéciation dans les massifs montagneux Les espèces étant distribuées sur des espaces en moyenne plus petits en montagne qu'en plaine, notamment du fait de l'étagement des communautés, les extinctions locales y sont plus fréquentes . A plus large échelle, c'est l'inverse : lors des changements de climat, il est plus facile pour une espèce de se déplacer de quelques centaines de mètres pour atteindre sa niche écologique sur le gradient bioclimatique altitudinal, que de se déplacer sur des centaines de kilomètres pour traquer les mêmes conditions en plaine. De plus, la forte hétérogénéité du terrain en montagne favorise de façon générale la persistance de conditions favorables pour les espèces faisant face aux changements . Ainsi un taux d'extinction d'espèces régional moins important est observé dans les régions comprenant des massifs montagneux . Dans les zones tempérées, les espèces qui se maintiennent dans l'espace géographique d'un massif montagneux lors des deux opposés climatiques glaciaires-interglaciaires peuvent se diversifier et diverger des populations d'origine en s'isolant géographiquement ou écologiquement des populations d'origine par exemple sous l'effet des contraintes environnementales particulières qui règnent en montagne , ou d'un isolement lié à la topographie. Ce phénomène est à l'origine du

ID: 10_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: montagneux lors des deux opposés climatiques glaciaires-interglaciaires peuvent se diversifier et diverger des populations d'origine en s'isolant géographiquement ou écologiquement des populations d'origine par exemple sous l'effet des contraintes environnementales particulières qui règnent en montagne , ou d'un isolement lié à la topographie. Ce phénomène est à l'origine du taux d'endémisme plus important observé dans les massifs montagneux , d'autant plus important sous les tropiques que les conditions climatiques sont moins sensibles aux cycles de glaciation. D'après l'étude de Quintero et Jetz , la diversification locale des oiseaux serait plus intense dans les milieux montagneux, mais la richesse spécifique ne suit pas ce patron de

diversification du fait d'un taux d'extinction locale également plus important. Pendant les périodes chaudes comme celle que nous vivons actuellement, les montagnes sont peuplées dans l'ordre d'apparition/disparition sur le gradient altitudinal par des espèces de plaine, par des espèces spécialistes du contexte montagnard ou endémiques, et par des espèces dites arctiquealpines, spécialistes des climats froids mais non endémiques car exposées aux extinctions locales pendant les périodes chaudes et/ou toujours connectées génétiquement à d'autres populations par des échanges actuels ou sur des pas de temps plus importants comme les cycles glaciaires/interglaciaires . Une autre contrainte majeure

ID: 10_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: endémiques, et par des espèces dites arctiquealpines, spécialistes des climats froids mais non endémiques car exposées aux extinctions locales pendant les périodes chaudes et/ou toujours connectées génétiquement à d'autres populations par des échanges actuels ou sur des pas de temps plus importants comme les cycles glaciaires/interglaciaires . Une autre contrainte majeure

ID: 11_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: endémiques, et par des espèces dites arctiquealpines, spécialistes des climats froids mais non endémiques car exposées aux extinctions locales pendant les périodes chaudes et/ou toujours connectées génétiquement à d'autres populations par des échanges actuels ou sur des pas de temps plus importants comme les cycles glaciaires/interglaciaires . Une autre contrainte majeure pour la biodiversité des massifs montagneux est la fragmentation locale des grands types d'habitats par des processus géologiques liés à l'érosion, qui augmente avec l'altitude. On s'attend à ce que les espèces arctiques-alpines, les plus hautes sur le gradient altitudinal, soient les plus exposées à cette fragmentation, et s'y soient adaptées pour éviter les disparitions locales. Cependant, le réchauffement climatique, en décalant les isothermes vers le haut, pourrait « pousser » ces espèces à se décaler en altitude vers des territoires toujours plus fragmentés. Ceci pourrait dans les décennies à venir exposer certaines espèces arctiques-alpines, voir endémiques, aux extinctions locales, et permettre à certaines espèces des plaines de coloniser de nouveaux espaces en altitude . - Diminution des interactions biotiques, : un avantage pour isoler les effets du climat, et identifier le rôle respectif des différentes contraintes ? En montagne, comme ailleurs, les interactions biotiques peuvent influencer fortement

ID: 11_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: extinctions locales, et permettre à certaines espèces des plaines de coloniser de nouveaux espaces en altitude . - Diminution des interactions biotiques, : un avantage pour isoler les effets du climat, et identifier le rôle respectif des différentes contraintes ? En montagne, comme ailleurs, les interactions biotiques peuvent influencer fortement les communautés et créer des écarts entre patrons de répartition attendus au regard des contraintes climatiques, et patrons observés. Par exemple, la présence d'organismes herbivores de grande taille influera sur le développement des ligneux, ce qui aura pour conséquence d'augmenter l'écart entre la limite thermique des arbres (voir plus bas) et leur limite effective . Le nombre de taxons observés a tendance à diminuer avec l'altitude, en conséquence, on s'attend également à ce que la concurrence entre espèces diminue avec l'altitude . Les interactions biotiques jouant un rôle important dans la répartition des espèces, on peut émettre la prédiction que les paramètres influençant les limites hautes et basses de la répartition des espèces ne soient pas les mêmes du fait de l'intensité moindre de ces interactions biotiques à haute altitude, et l'on s'attend donc à ce que le conservatisme de niche soit plus important aux limites froides des répartitions qu'aux

ID: 11_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: les paramètres influençant les limites hautes et basses de la répartition des espèces ne soient pas les mêmes du fait de l'intensité moindre de ces interactions biotiques à haute altitude, et l'on s'attend donc à ce que le conservatisme de niche soit plus important aux limites froides des répartitions qu'aux limites chaudes . Cette prédiction a été empiriquement validée à l'échelle des communautés sur les végétaux . La synergie entre les différents effets des changements globaux sur la biosphère ne permet pas toujours d'identifier les mécanismes à l'origine des changements observés dans des systèmes très contraints par les activités humaines . En montagne, l'usage des sols est moins important que dans les zones de faibles pentes , en partie pour les mêmes raisons que les interactions biotiques diminuent avec l'altitude : climat plus difficile pour la croissance des plantes, faible accessibilité. Les activités humaines, même peu intenses, peuvent cependant jouer un rôle très important pour expliquer l'évolution des écosystèmes d'altitude . Les usages du territoire montagnard par les hommes peuvent se regrouper en quatre types d'activité : les activités agricoles dominées par le pastoralisme, les activités minières (assez marginales en termes de surfaces dans les massifs étudiés), les activités de

ID: 11_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: un rôle très important pour expliquer l'évolution des écosystèmes d'altitude . Les usages du territoire montagnard par les hommes peuvent se regrouper en quatre types d'activité : les activités agricoles dominées par le pastoralisme, les activités minières (assez marginales en termes de surfaces dans les massifs étudiés), les activités de

ID: 12_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: un rôle très important pour expliquer l'évolution des écosystèmes d'altitude . Les usages du territoire montagnard par les hommes peuvent se regrouper en quatre types d'activité : les activités agricoles dominées par le pastoralisme, les activités minières (assez marginales en termes de surfaces dans les massifs étudiés), les activités de prélèvement , et les activités récréatives . La présence et l'intensité de ces activités sont très variables d'un massif à l'autre et d'une vallée à l'autre du fait de conditions d'accessibilité, de substrat et de climat, qui les contraignent fortement. Les lieux de faible intensité de ces usages permettent à certains habitats de montagne de développer des végétations complexes, qui se développent en réponse aux contraintes locales . Ces conditions fournissent à l'écologue un gradient d'habitat intéressant pour séparer les effets du climat des effets de ces usages, car ils comprennent une proportion importante d'habitats non ou faiblement exploités . En comparaison, les paysages de plaine fournissent des contrastes extrêmes entre paysages exploités intensivement par l'agriculture sur de grandes surfaces, et espaces naturels de surface réduite. Pour conclure, les zones de montagne fournissent un contexte d'étude très favorable dans l'objectif d'étudier les effets des changements globaux sur la répartition des

ID: 12_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: En comparaison, les paysages de plaine fournissent des contrastes extrêmes entre paysages exploités intensivement par l'agriculture sur de grandes surfaces, et espaces naturels de surface réduite. Pour conclure, les zones de montagne fournissent un contexte d'étude très favorable dans l'objectif d'étudier les effets des changements globaux sur la répartition des espèces, car elles fournissent un modèle d'étude où les effets du climat sont concentrés dans un espace réduit, et les effets d'interactions biotiques majeures , sont relativement « contrôlées », car peu nombreuses et contraintes par le paysage. - Des difficultés logistiques et topographiques Malgré son fort intérêt, il faut cependant noter un certain nombre de contraintes qui expliquent que les zones de montagne soient moins bien couvertes que d'autres par des suivis de biodiversité et notamment par les sciences participatives . Tout d'abord, la pente, forte par définition en montagne, réduit l'accessibilité, met à l'épreuve la sécurité des personnes et la durabilité du matériel. De plus, les isothermes, comme leur nom l'indiquent, ne prennent pas en compte les conditions hygrométriques qui jouent un rôle majeur sur les conditions locales d'accès à l'eau pour les végétaux . Hors ces conditions varient d'une humidité nulle à une atmosphère saturée en humidité

ID: 12_2

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: et la durabilité du matériel. De plus, les isothermes, comme leur nom l'indiquent, ne prennent pas en compte les conditions hygrométriques qui jouent un rôle majeur sur les conditions locales d'accès à l'eau pour les végétaux . Hors ces conditions varient d'une humidité nulle à une atmosphère saturée en humidité de façon permanente selon la distance à la mer, les courants marins, la morphologie locale du terrain, et influencent énormément la capacité des espèces à se développer et être compétitives. Les communautés présentes dans chaque isotherme sont donc très variables selon ces conditions hygrométriques . Si l'on souhaite obtenir la représentativité de l'ensemble des conditions possibles dans une ceinture thermique, il est donc nécessaire de multiplier les répliques spatiales. 8.6 Conclusion En montagne, un transect altitudinal réalisable à pied en une journée peut fournir un gradient écologique équivalent à plusieurs milliers de kilomètres en plaine . De plus, les montagnes fournissent des conditions uniques pour isoler l'effet des changements climatiques dans des conditions naturelles relativement contrôlées : Les interactions entre espèces y sont moins nombreuses et moins intenses, tout comme les effets confondants liés aux usages des terres que l'on peut retrouver en plaine. Les montagnes peuvent donc fournir des

ID: 12_3

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: fournissent des conditions uniques pour isoler l'effet des changements climatiques dans des conditions naturelles relativement contrôlées : Les interactions entre espèces y sont moins nombreuses et moins intenses, tout comme les effets confondants liés aux usages des terres que l'on peut retrouver en plaine. Les montagnes peuvent donc fournir des

ID: 13_0

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: fournissent des conditions uniques pour isoler l'effet des changements climatiques dans des conditions naturelles relativement contrôlées : Les interactions entre espèces y sont moins nombreuses et moins intenses, tout comme les effets confondants liés aux usages des terres que l'on peut retrouver en plaine. Les montagnes peuvent donc fournir des observations très complémentaires à celles réalisées sur les gradients latitudinaux, car les mêmes mécanismes y interagissent à des échelles différentes, ce qui peut aider à extraire un patron commun à ces différents contextes. Cependant, les difficultés logistiques associées aux conditions d'accès, et la faible densité humaine expliquent que peu d'études de sciences participatives se soient développées dans les montagnes. La configuration en facettes de ces paysages demande d'augmenter l'effort d'échantillonnage, pour prendre en compte la variabilité importante des versants, notamment associée aux conditions hydriques . En conséquence, les données de biodiversité représentatives de la variabilité des conditions présentes dans les massifs montagneux sont rares pour évaluer les effets du climat et de l'habitat sur la

distribution des espèces de montagne . Les oiseaux comme modèles d'étude
Le groupe des oiseaux chanteurs se prête particulièrement bien à la mise
en place de protocoles de sciences participatives à large échelle, qui

ID: 13_1

Section: Introduction générale

Chapter: 0

Content: les massifs montagneux sont rares pour évaluer les effets du
climat et de l'habitat sur la distribution des espèces de montagne . Les
oiseaux comme modèles d'étude Le groupe des oiseaux chanteurs se prête
particulièrement bien à la mise en place de protocoles de sciences
participatives à large échelle, qui sont, comme on l'a vu, indispensables
à la production de

ID: 14_0

Section: résultats

Chapter: 1

Content: interprétables dans le contexte des changements globaux. En
effet, les oiseaux sont des indicateurs biologiques très efficaces pour
étudier l'effet des activités humaines sur la biodiversité, pour plusieu
aux contraintes climatiques, aux changements d'habitats, mais aussi à des
changements plus fins comme des pollutions ou des pratiques agricoles,
relativement répandues notamment chez les professionnels de la gestion
d'espaces naturels, ce qui permet de développer des études de sciences
participatives, contrairement par exemple aux insectes, un autre groupe
qui présente des traits particulièrement favorables à l'observation des
et faciles à détecter sur leurs territoires de nidification,
contrairement aux mammifères par exemple, et fournissent donc des données
plus exploitables. 1- Les oiseaux chanteurs, le rôle des montagnes dans
leur diversification et la diversité des passereaux sur le gradient
altitudinal Parmi les différents groupes de dinosaures ayant développé le
vol et laissé de « nombreux » fossiles à plumes, seuls quelques espèces
de Neornithes, dépourvus de dents, se sont maintenues après l'extinction
majeure du crétacé-tertiaire il ya millions d'années, . Les passereaux
ont alors connu une période de diversification intense, et regroupent
aujourd'hui plus de espèces soit plus que l'ensemble des mammifères
réunis. L'arbre phylogénétique des passereaux produit par Barker et al.
permet

ID: 14_1

Section: résultats

Chapter: 1

Content: Neornithes, dépourvus de dents, se sont maintenues après
l'extinction majeure du crétacé-tertiaire il ya millions d'années, . Les
passereaux ont alors connu une période de diversification intense, et
regroupent aujourd'hui plus de espèces soit plus que l'ensemble des
mammifères réunis. L'arbre phylogénétique des passereaux produit par
Barker et al. permet d'inférer l'histoire évolutive de ce groupe
d'origine australe : Plusieurs vagues d'oiseaux chanteurs, ou Oscines,
originaires d'Australie-Asie du sud-Est ont successivement conquis
l'Europe, l'Afrique et les Amériques à partir de l'Oligocène . De par

leur position géographique intermédiaire entre hautes et basses latitudes et leur superficie à très haute altitude, les montagnes sino-himalayennes auraient fortement contribué à la diversification des passereaux pendant la période du Néogène . Les passereaux ont ensuite pu disperser et se diversifier dans d'autres montagnes, ce qui expliquerait que de nombreuses espèces de passereaux aient colonisé les massifs montagneux du monde . l'Afrique depuis l'Océanie et l'Asie du sud-est, et se sont diversifiés dans la zone himalayennes. *Philesturnus carunculatus*, un endémique de Nouvelle-Zélande, chanteur dans un sous-bois de l'île du sud. Une image de Manon Billard Effet des changements globaux sur les communautés de montagne Les changements environnementaux peuvent induire une grande diversité de réponse des

ID: 14_2

Section: résultats

Chapter: 1

Content: l'Asie du sud-est, et se sont diversifiés dans la zone himalayennes. *Philesturnus carunculatus*, un endémique de Nouvelle-Zélande, chanteur dans un sous-bois de l'île du sud. Une image de Manon Billard Effet des changements globaux sur les communautés de montagne Les changements environnementaux peuvent induire une grande diversité de réponse des animaux et des plantes : comportementales, phénologiques, morphologiques, évolutives , etc. Nous réduirons presque exclusivement le travail de synthèse suivant aux cas de changements de répartition des espèces, qui font l'objet de prédictions claires et sont le résultat de l'addition et de l'interaction entre les nombreux mécanismes de réponse des organismes aux changements de contraintes locales cités . distribution des végéta tions sur les pentes du volcan Chimborazo situé en Amérique du Sud, sur la période et 2012. La quantité d'information ancienne est donc plus importante pour les végétaux que pour les espèces animales , ce qui se ressent sur le niveau d'organisation des systèmes d'observation de l'évolution de la biodiversité en montagne. En témoignent les deux grands projets mondiaux d'étude de la biodiversité en montagne , qui associent très souvent le terme biodiversité à la biodiversité des plantes uniquement. Les végétaux produisent la matière organique à partir de

ID: 14_3

Section: résultats

Chapter: 1

Content: le niveau d'organisation des systèmes d'observation de l'évolution de la biodiversité en montagne. En témoignent les deux grands projets mondiaux d'étude de la biodiversité en montagne , qui associent très souvent le terme biodiversité à la biodiversité des plantes uniquement. Les végétaux produisent la matière organique à partir de

ID: 15_0

Section: résultats

Chapter: 1

Content: sur le niveau d'organisation des systèmes d'observation de l'évolution de la biodiversité en montagne. En témoignent les deux grands

projets mondiaux d'étude de la biodiversité en montagne , qui associent très souvent le terme biodiversité à la biodiversité des plantes uniquement. Les végétaux produisent la matière organique à partir de l'énergie solaire, et assurent donc le renouvellement de la biosphère. La structure tridimensionnelle des végétaux influence fortement le microclimat local, ce qui structure très fortement les communautés . A ce titre le déséquilibre des connaissances en faveur des plantes est un atout pour mieux comprendre les réponses des écosystèmes dans leur ensemble et celles des espèces animales. Dès le début du vingtième siècle, des études ont mis en évidence une progression de la végétation de montagne vers les sommets , attribuée notamment à la fonte des glaciers. De manière générale, les plantes de montagne se sont décalées vers les sommets au cours du vingtième siècle , et plus particulièrement pendant les deux dernières décennies selon Steinbauer et al. . Des études ont tenté de lier les patrons de changements altitudinaux de distributions des espèces végétales aux patrons de changements environnementaux , mais ne parviennent pas à corrélér les variations locales

ID: 15_1

Section: résultats

Chapter: 1

Content: au cours du vingtième siècle , et plus particulièrement pendant les deux dernières décennies selon Steinbauer et al. . Des études ont tenté de lier les patrons de changements altitudinaux de distributions des espèces végétales aux patrons de changements environnementaux , mais ne parviennent pas à corrélér les variations locales entre l'attendu et l'observé à des variables explicatives liées au climat. Plusieurs études font état du fait que les écarts aux changements attendus sont plus faibles aux sommets , et plus forts aux altitudes les plus basses . Par exemple, Savage et Vellend notent par exemple que sous la limite forestière, les espèces ayant été favorisées par le changement de climat étaient toujours les mêmes, et que ces espèces très compétitives à moyenne altitude ont contribué à l'homogénéisation biotique dans un massif montagneux canadien, et donc une baisse de la diversité à moyenne altitude, un patron inverse à celui attendu au regard de l'effet climat. Enfin, l'étude de Theobald et al. montre que des plantes qui dépendent d'animaux pour leur pollinisation, ont été plus favorisées par le réchauffement que d'autres plantes avec d'autres types de reproduction, témoignant à nouveau profondeur temporelle très importante pour étudier les transferts altitudinaux des espèces.

ID: 15_2

Section: résultats

Chapter: 1

Content: au regard de l'effet climat. Enfin, l'étude de Theobald et al. montre que des plantes qui dépendent d'animaux pour leur pollinisation, ont été plus favorisées par le réchauffement que d'autres plantes avec d'autres types de reproduction, témoignant à nouveau profondeur temporelle très importante pour étudier les transferts altitudinaux des espèces. d'une imbrication entre interactions biotiques, traits des espèces et réponse des espèces aux variations thermiques de leur

environnement. Les ligneux jouent un rôle important notamment dans la structure de l'habitat et ont fait l'objet d'études particulièrement détaillées. Un certain nombre de travaux récents se sont particulièrement penchés sur les paramètres démographiques des arbres qui influent sur la limite supérieure des ligneux . Il ressort de ces études que les arbres ne sont pas limités en altitude par le froid hivernal, ni par la propension des graines à germer . La période de croissance, et donc de déneigement, semble être la contrainte majeure à la limite supérieure de la forêt , en plus de contraintes biotiques locales , comme l'abondance moyen de +66 mètres pour la végétation d'Europe de l'Ouest de grands mammifères herbivores par exemple . Ce résultat est cohérent avec les observations d'individus au-dessus de la limite théorique des

ID: 15_3

Section: résultats

Chapter: 1

Content: contrainte majeure à la limite supérieure de la forêt , en plus de contraintes biotiques locales , comme l'abondance moyen de +66 mètres pour la végétation d'Europe de l'Ouest de grands mammifères herbivores par exemple . Ce résultat est cohérent avec les observations d'individus au-dessus de la limite théorique des

ID: 16_0

Section: résultats

Chapter: 1

Content: contrainte majeure à la limite supérieure de la forêt , en plus de contraintes biotiques locales , comme l'abondance moyen de +66 mètres pour la végétation d'Europe de l'Ouest de grands mammifères herbivores par exemple . Ce résultat est cohérent avec les observations d'individus au-dessus de la limite théorique des arbres à des emplacements qui déneigent rapidement . Ces études démontrent que la durée d'enneigement est un facteur majeur de l'évolution de la structure des habitats. Cette variable a également un impact fort sur la dynamique du sol . Malheureusement, les précipitations sont particulièrement difficiles à prédire dans le contexte des changements climatiques . Les animaux, l'altitude, les changements climatiques On s'attend à ce que les animaux, comme les végétaux, aient tendance à monter en altitude en réponse au réchauffement climatique global. Si la profondeur temporelle est moins grande dans les études caractérisant l'évolution des répartitions des animaux sur les gradients altitudinaux, l'activité scientifique actuelle est plus intense dans ce domaine: Dans une étude récente et mondiale, Gibson-Reinemer et al. ont identifié études multi-spécifiques permettant d'estimer les remplacements d'espèces sur un gradient altitudinal pour les amphibiens et reptiles, pour les oiseaux, pour les insectes, pour les mammifères et pour

ID: 16_1

Section: résultats

Chapter: 1

Content: les gradients altitudinaux, l'activité scientifique actuelle est plus intense dans ce domaine: Dans une étude récente et mondiale, Gibson-

Reinemer et al. ont identifié études multi-spécifiques permettant d'estimer les remplacements d'espèces sur un gradient altitudinal pour les amphibiens et reptiles, pour les oiseaux, pour les insectes, pour les mammifères et pour les plantes. Il en ressort un taux de remplacement temporel moyen des espèces de par décennie sur ces gradients altitudinaux pour les animaux, un résultat cohérent avec les résultats de Dornelas et al. sur le gradient latitudinal . Notons que leur capacité de mouvement permet à de nombreux animaux de développer une plus grande gamme de réponses aux changements globaux, comme par exemple la possibilité de se déplacer sur le gradient altitudinal de façon journalière, ou saisonnière . Comme l'illustre la décennie alors qu'il est de chez les ectothermes dans les zones montagneuses. Cette très forte différence entre les réponses des endothermes et des ectothermes est attendue si ce remplacement est expliqué par le réchauffement du climat car les ectothermes sont directement impactés par les températures , avec des effets directs sur leur physiologie dans leur développement et leur locomotion . Al'inverse, les endothermes ont une zone de tolérance thermique,

ID: 16_2

Section: résultats

Chapter: 1

Content: des endothermes et des ectothermes est attendue si ce remplacement est expliqué par le réchauffement du climat car les ectothermes sont directement impactés par les températures , avec des effets directs sur leur physiologie dans leur développement et leur locomotion . Al'inverse, les endothermes ont une zone de tolérance thermique, qui est une gamme de variation dans laquelle le stress ressenti est faible pour les individus . Parmi les animaux endothermes, les travaux portant sur l'évolution temporelle des répartitions altitudinales montrent une tendance générale à l'augmentation de la biodiversité en montagne, ce qui est cohérent avec l'attente de décalage altitudinal des espèces sous l'effet du de turnover dans les assemblages d'espèces homéothermes et endothermes en pourcentage par décade. Noter la différence d'échelle dans l'axe des y qui a été tronqué pour plus de lisibilité. réchauffement . Dans les zones tropicales, les transferts altitudinaux observés semblent plus importants que dans les zones tempérées , alors que les espèces sont très spécialisées sur le gradient altitudinal sous les tropiques . Dans les zones tempérées, voire boréales, on note une tendance au décalage des répartitions d'espèces plus haut en altitude , cohérente, mais pas toujours proportionnelle, avec leur décalage vers le

ID: 16_3

Section: résultats

Chapter: 1

Content: zones tempérées , alors que les espèces sont très spécialisées sur le gradient altitudinal sous les tropiques . Dans les zones tempérées, voire boréales, on note une tendance au décalage des répartitions d'espèces plus haut en altitude , cohérente, mais pas toujours proportionnelle, avec leur décalage vers le

ID: 17_0

Section: résultats

Chapter: 1

Content: dans les zones tempérées , alors que les espèces sont très spécialisées sur le gradient altitudinal sous les tropiques . Dans les zones tempérées, voire boréales, on note une tendance au décalage des répartitions d'espèces plus haut en altitude , cohérente, mais pas toujours proportionnelle, avec leur décalage vers le nord . Les études dédiées peinent à identifier avec certitude les causes de ces changements, plusieurs effets étant probablement en synergie, comme par exemple les effets combinés, additifs ou confondants des changements de climats et d'habitats . Comme pour les végétaux, les études ayant tenté de faire le lien entre magnitude du réchauffement et magnitude des changements de répartition décrits dans les études individuelles n'ont pas pu identifier une corrélation qui aurait définitivement identifié un lien fort dans le temps entre variation de température locale et décalage altitudinal des espèces . Au contraire, les observations simultanées d'évolutions plus rapides aux pieds et aux sommets des montagnes , ou d'évolutions opposées selon les contextes écologiques , ou non proportionnelle à l'attendu au regard des tolérances thermiques des espèces confirment la complexité de ce lien entre répartition des animaux endothermes et climat . Il est donc extrêmement difficile de déterminer précisément dans

ID: 17_1

Section: résultats

Chapter: 1

Content: pieds et aux sommets des montagnes , ou d'évolutions opposées selon les contextes écologiques , ou non proportionnelle à l'attendu au regard des tolérances thermiques des espèces confirment la complexité de ce lien entre répartition des animaux endothermes et climat . Il est donc extrêmement difficile de déterminer précisément dans quelle proportion le changement de climat passé a joué dans le décalage observé de la répartition de ces espèces endothermes. Il est également difficile de déterminer quelle proportion de ce taux de remplacement des espèces est expliquée par un taux moyen de colonisation sur la limite froide des populations, par manque de référentiel sur ce taux moyen . Le fait que d'avantage d'espèces migrent vers des territoires plus haut en altitude et vers le nord, que dans l'autre sens, n'est pas suffisant: une colonisation se faisant d'un point A à un point B, il est logique que ces événements aient lieu en majorité depuis les zones hébergeant plus d'espèces, qui sont, en moyenne, les zones les plus chaudes . Les

ID: 18_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: montrant le plus de cohérence avec les attendus au regard du réchauffement climatique sont probablement ceux présentés par Freeman et al. dont est extraite la espèces situées aux sommets, alors que les espèces dont les répartitions sont plutôt centrées sur le pied des massifs sont en expansion. distribution altitudinale des espèces par

siècle en fonction de leur situation d'origine, et de leur groupe taxonomique . Changements globaux et oiseaux de montagne en Europe de l'Ouest Les espèces d'oiseaux alpins et adaptés au froid semblent présenter des tendances négative en Europe de l'Ouest , ce qui semble aller dans le sens des résultats de l'étude de Freeman et al. . Il semble que l'impossibilité à extraire un patron général concernant la réponse des oiseaux européens aux changements de climat de la bibliographie , soit également due à un décalage entre l'hypothèse testée dans ces études et les données utilisées pour y répondre. En effet, les communautés d'oiseaux répondent fortement à la structure de l'habitat , au climat et aux interactions biotiques, y compris avec les activités humaines . Les études des communautés aviaires sur le gradient altitudinal se sont souvent faites le long d'un gradient altitudinal très important , mais avec très

ID: 18_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: En effet, les communautés d'oiseaux répondent fortement à la structure de l'habitat , au climat et aux interactions biotiques, y compris avec les activités humaines . Les études des communautés aviaires sur le gradient altitudinal se sont souvent faites le long d'un gradient altitudinal très important , mais avec très peu de répliques spatiaux, ce qui limite la possibilité de sortir de la contingence et donc de conclure sur les mécanismes à l'origine des patrons observés . Cette configuration de l'échantillonnage ne permet en effet pas d'identifier les effets respectifs des changements de température et des changements d'habitats, par exemple, quand ceux-ci covarient sur le seul site étudié , voir quand ces effets varient sur un même gradient altitudinal . La seconde approche utilisée pour explorer ces question repose sur des dispositifs d'échantillonnage par maille en deux dimensions ou plus récemment en trois dimensions . Cette approche, développée en macroécologie, permet une bien meilleure représentativité dans l'espace, elle est idéale pour étudier les patrons globaux de biodiversité . Cependant cette méthode a le défaut de perdre le lien fort qui existe très localement entre la distribution des oiseaux et les variables de l'habitat à l'échelle locale . à différentes altitudes

ID: 18_2

Section: résultats

Chapter: 2

Content: permet une bien meilleure représentativité dans l'espace, elle est idéale pour étudier les patrons globaux de biodiversité . Cependant cette méthode a le défaut de perdre le lien fort qui existe très localement entre la distribution des oiseaux et les variables de l'habitat à l'échelle locale . à différentes altitudes dans les alpes italiennes. La tendance très forte entre les années et en dessous de mètres, donc bien en dessous de l'isotherme définissant la limite théorique de la forêt, ne peut s'expliquer par un changement de climat mais s'expliquent par l'abandon de l'élevage dans cette région. - Problématique La répartition des espèces a généralement tendance à se décaler en altitude, très probablement en grande partie en conséquence

des changements de climat récents . Freeman et al. estiment le décalage altitudinal moyen pour espèces sur gradients altitudinaux à travers le monde à +92 mètres par siècle au niveau des limites chaudes de distribution, et à +131 mètres par siècle au niveau des limites froides, avec un écart type pour ces deux estimations environ égal à mètres. Ce décalage moyen des espèces sur le gradient altitudinal a pour conséquence de réduire l'aire de répartition des espèces vivant aux sommets, plaçant certaines populations

ID: 18_3

Section: résultats

Chapter: 2

Content: de distribution, et à +131 mètres par siècle au niveau des limites froides, avec un écart type pour ces deux estimations environ égal à mètres. Ce décalage moyen des espèces sur le gradient altitudinal a pour conséquence de réduire l'aire de répartition des espèces vivant aux sommets, plaçant certaines populations

ID: 19_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: de distribution, et à +131 mètres par siècle au niveau des limites froides, avec un écart type pour ces deux estimations environ égal à mètres. Ce décalage moyen des espèces sur le gradient altitudinal a pour conséquence de réduire l'aire de répartition des espèces vivant aux sommets, plaçant certaines populations ou espèces en situation de dette d'extinction, sans possibilité de migrer vers d'autres territoires . La très forte variation observée autour du transfert altitudinal moyen ne permet pas d'émettre des prédictions précises localement, chaque système doit donc faire l'objet d'études dédiées. Dynamiques des métapopulations et interactions biotiques sont très souvent citées comme explications aux écarts à la prédiction globale . Les modèles prédictifs les plus récents, en prenant en considération un certain nombre de mécanismes d'interactions biotiques, prédisent des pertes de biodiversité moins importantes en altitude, et à des pas de temps plus longs . Cependant l'ensemble de ces mécanismes ne sont pas identifiés et quantifiés notamment pour les vertébrés d'altitude. Dans l'objectif de produire des prédictions plus précises sur le court à moyen terme et de tester ces prédictions de changements altitudinaux au regard des changements de température attendus , il est donc nécessaire de mieux définir les

ID: 19_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: mécanismes ne sont pas identifiés et quantifiés notamment pour les vertébrés d'altitude. Dans l'objectif de produire des prédictions plus précises sur le court à moyen terme et de tester ces prédictions de changements altitudinaux au regard des changements de température attendus , il est donc nécessaire de mieux définir les contributions respectives de la température, de la structure de la végétation, des

interactions biotiques, etc. à la répartition des communautés de vertébrés sur le gradient altitudinal, la variabilité de ces contributions, et les mécanismes sous-jacents à l'origine des patrons observés à large échelle. Dans les différents chapitres de cette thèse, nous testerons d'abord la prédiction de la théorie de la niche sur la distribution spatiale à fine échelle de la communauté d'oiseaux de montagne d'Europe de l'Ouest, dans un contexte multi-site, et sur une partie réduite du gradient altitudinal. Dans les chapitres suivants, nous utiliserons des approches plus fines, tout d'abord pour tester si les paramètres vitaux des oiseaux sont sous l'influence de variables d'origine climatique chez une population d'oiseaux alpins, puis pour comprendre les mécanismes trophiques à l'origine d'interactions entre oiseaux et grands mammifères herbivores, une interaction biotique majeure dans les milieux alpins. Enfin, une proposition méthodologique

ID: 19_2

Section: résultats

Chapter: 2

Content: fines, tout d'abord pour tester si les paramètres vitaux des oiseaux sont sous l'influence de variables d'origine climatique chez une population d'oiseaux alpins, puis pour comprendre les mécanismes trophiques à l'origine d'interactions entre oiseaux et grands mammifères herbivores, une interaction biotique majeure dans les milieux alpins. Enfin, une proposition méthodologique sera également développée dans un dernier chapitre pour tenter de suivre les changements de répartition pour les espèces d'oiseaux les plus rares en montagne. Questions de recherche :1 Les passereaux chanteurs des pelouses alpines répondent-ils localement à la température ? Comme nous l'avons vu précédemment, les contributions relatives de la température, de l'habitat et des interactions biotiques pour expliquer la répartition des communautés d'oiseaux d'Europe de l'Ouest sur le gradient altitudinal ne sont pas clairement définies. Selon la théorie de la niche, les contraintes thermiques influent sur la dynamique des populations et donc sur la répartition altitudinale des oiseaux. On s'attend donc à pouvoir identifier une réponse des espèces aux contraintes climatiques qui covarient avec l'altitude en comparant les abondances des espèces d'oiseaux les plus communes sur plusieurs sites et dans des habitats équivalents, une approche qui n'a été que rarement développée sur le gradient altitudinal. Dans ce premier

ID: 19_3

Section: résultats

Chapter: 2

Content: On s'attend donc à pouvoir identifier une réponse des espèces aux contraintes climatiques qui covarient avec l'altitude en comparant les abondances des espèces d'oiseaux les plus communes sur plusieurs sites et dans des habitats équivalents, une approche qui n'a été que rarement développée sur le gradient altitudinal. Dans ce premier

ID: 20_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: On s'attend donc à pouvoir identifier une réponse des espèces aux contraintes climatiques qui covarient avec l'altitude en comparant les abondances des espèces d'oiseaux les plus communes sur plusieurs sites et dans des habitats équivalents, une approche qui n'a été que rarement développée sur le gradient altitudinal. Dans ce premier chapitre, nous tenterons donc de vérifier si les hypothèses générales issues de la théorie de la niche peuvent se vérifier localement chez des oiseaux territoriaux, en prenant pour modèle les oiseaux des milieux supra- forestiers français. D'après l'ensemble des informations présentées en introduction, notre hypothèse principale est que la communauté des oiseaux alpins, et plus spécifiquement les espèces qui fréquentent les sommets, sont sous influence des gradients climatiques locaux, en interaction avec d'autres contraintes comme l'habitat et les interactions biotiques, ce qui n'a jamais été démontré à une échelle spatiale fine. Les oiseaux alpins forment une communauté relativement homogène en Europe de l'Ouest , ce qui est particulièrement favorable aux comparaisons spatiales. L'effet principalement attendu est un effet positif de la température sur la diversité spécifique, les températures froides limitant la diversité en altitude . On s'attendra cependant à ce que certains groupes d'espèces, dites arctique-alpines, présentent un optimum d'abondance

ID: 20_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: Europe de l'Ouest , ce qui est particulièrement favorable aux comparaisons spatiales. L'effet principalement attendu est un effet positif de la température sur la diversité spécifique, les températures froides limitant la diversité en altitude . On s'attendra cependant à ce que certains groupes d'espèces, dites arctique-alpines, présentent un optimum d'abondance au niveau d'habitats plus froids et voient leurs abondances décliner sur les sites les plus chauds en fonction de l'altitude et de l'exposition. On s'attend à ce que l'ensemble des espèces répondent à la structure de leur habitat, et notamment à la couverture rocheuse comme variable limitante de la quantité de nourriture disponible . Les interactions biotiques peuvent avoir des effets majeurs sur les assemblages d'espèces et leur réponse aux changements globaux . Dans ces espaces, la présence des troupeaux est une probablement une contrainte biotique majeure pour les oiseaux des pelouses alpines, qui nichent au sol, et sont donc sensibles à la structure de la strate herbacée et au piétinement ; de plus la plupart des espèces d'oiseaux de ces pelouses se nourrissent d'insectes, hors la présence des troupeaux modifie les cortèges d'insectes et leur accessibilité en prélevant des végétaux. On s'attend donc à ce que la réponse des

ID: 20_2

Section: résultats

Chapter: 2

Content: sensibles à la structure de la strate herbacée et au piétinement ; de plus la plupart des espèces d'oiseaux de ces pelouses se nourrissent d'insectes, hors la présence des troupeaux modifie les cortèges

d'insectes et leur accessibilité en prélevant des végétaux. On s'attend donc à ce que la réponse des oiseaux au pâturage présente un optimum, avec une favorisation de la diversité des milieux aux pressions de pâturage faibles à moyenne (diversité d'insectes et de micro-habitats de chasse pour les oiseaux), mais aussi une homogénéisation dans les sites les plus fortement pâturés . Ces hypothèses sont simples mais comme nous l'avons vu en introduction un certain nombre de phénomènes peuvent perturber localement la mesure de la réponse des espèces aux contraintes environnementales comme la température etc. Par exemple, les oiseaux ne consomment qu'une toute petite partie des insectes et des plantes et ne sont donc peut-être pas limités par l'abondance de ces ressources telles qu'elles peuvent varier dans l'espace étudié (sauf pour les zones très rocheuses). Al'inverse, du fait que le nombre d'espèces augmente avec la température, les relations interspécifiques peuvent être plus fortes dans les zones les plus chaudes, et empêcher de détecter la réponse attendue à la température:

ID: 20_3

Section: résultats

Chapter: 2

Content: de ces ressources telles qu'elles peuvent varier dans l'espace étudié (sauf pour les zones très rocheuses). Al'inverse, du fait que le nombre d'espèces augmente avec la température, les relations interspécifiques peuvent être plus fortes dans les zones les plus chaudes, et empêcher de détecter la réponse attendue à la température:

ID: 21_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: de ces ressources telles qu'elles peuvent varier dans l'espace étudié (sauf pour les zones très rocheuses). Al'inverse, du fait que le nombre d'espèces augmente avec la température, les relations interspécifiques peuvent être plus fortes dans les zones les plus chaudes, et empêcher de détecter la réponse attendue à la température: par exemple, le gradient altitudinal d'interactions biotiques peut se manifester sous la forme de réduction de l'intensité de la prédation/parasitisme en altitude . Ainsi La présence de prédateurs peut influencer fortement sur les patrons d'abondance et d'activité des oiseaux et masquer spatialement l'effet de la température. Pour tester nos hypothèses, nous utiliserons le plan d'échantillonnage du suivi des oiseaux de montagne , un protocole adapté aux contraintes du contexte montagnard . Ce protocole se focalise sur les milieux ouverts d'altitude, ce qui permet de limiter la variabilité en réduisant les sujets d'études à une seule communauté d'oiseaux ; la seconde particularité de ce protocole est de multiplier les répliques spatiales dans plusieurs vallées et contextes climatiques différents afin d'améliorer le potentiel de généralisation des résultats obtenus (plus de répliques représentatifs des conditions des différentes facettes). Les variables météorologiques à large échelle disponibles en montagne sont de manière générale fortement dégradées

ID: 21_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: particularité de ce protocole est de multiplier les répliques spatiaux dans plusieurs vallées et contextes climatiques différents afin d'améliorer le potentiel de généralisation des résultats obtenus (plus de répliques représentatifs des conditions des différentes facettes). Les variables météorologiques à large échelle disponibles en montagne sont de manière générale fortement dégradées du fait d'une plus faible intensité de mesure dans ces espaces présentant de plus de forts contrastes locaux. Nous avons collaboré avec l'équipe Forecast du CEFÉ , pour obtenir les prédictions spatialisées d'un modèle de température aussi précis que possible développé récemment par Kloog et al. . Nous prendrons en compte les variables relatives à la structure de la végétation, mesurées sur le terrain, ainsi que les variables liées à la détection des oiseaux aux différentes heures de la journée . 2- Existe-t-il un lien entre saisonnalité, variations météorologiques et paramètres démographiques chez un oiseau longévif alpin ? Les mécanismes qui lient la répartition des animaux endothermes et la température sont divers et difficilement identifiables . Les animaux qui maintiennent des populations en altitude subissent une amplitude thermique saisonnière et journalière très importante. Il semble donc peu probable que les liens entre paramètres démographiques des populations et les changements climatiques

ID: 21_2

Section: résultats

Chapter: 2

Content: qui lient la répartition des animaux endothermes et la température sont divers et difficilement identifiables . Les animaux qui maintiennent des populations en altitude subissent une amplitude thermique saisonnière et journalière très importante. Il semble donc peu probable que les liens entre paramètres démographiques des populations et les changements climatiques soient directs au regard de la faible amplitude des changements de températures moyens dus aux changements globaux comparativement à l'amplitude des variations annuelles et journalières présents en montagne. Cependant, la théorie de la niche écologique des espèces prédit clairement que ces paramètres démographiques sont en lien direct avec les contraintes environnementales. Ce paradoxe n'a pas encore été élucidé à l'échelle des populations. En cette période interglaciaire chaude, les oiseaux présents aux sommets sont limités dans leur répartition par des contraintes thermiques chaudes. On peut donc faire l'hypothèse que certains paramètres météorologiques doivent impacter les populations de vertébrés qui vivent en altitude. Deux paramètres démographiques ont une contribution majeure dans le maintien d'une population : la reproduction, et la survie des individus. Deux études récentes ont exploré le lien entre la température et la productivité de passereaux de montagne . Ces études démontrent que les dates de nidification de ces oiseaux

ID: 21_3

Section: résultats

Chapter: 2

Content: altitude. Deux paramètres démographiques ont une contribution majeure dans le maintien d'une population : la reproduction, et la survie des individus. Deux études récentes ont exploré le lien entre la température et la productivité de passereaux de montagne . Ces études démontrent que les dates de nidification de ces oiseaux

ID: 22_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: altitude. Deux paramètres démographiques ont une contribution majeure dans le maintien d'une population : la reproduction, et la survie des individus. Deux études récentes ont exploré le lien entre la température et la productivité de passereaux de montagne . Ces études démontrent que les dates de nidification de ces oiseaux de montagne sont devenues plus précoces, alors que leur environnement se réchauffait et que l'accumulation de neige était de moins en moins importante. Elles démontrent aussi que la production de jeunes s'est améliorée et que les passereaux ont donc produit plus de jeunes durant les années plus chaudes, un effet qui se ressentait plus en altitude qu'au fond des vallées. Ces résultats sont cohérents avec les résultats de Nice et al. qui montrent que des populations d'insectes répondent négativement à la température estivale en plaine mais positivement en altitude. Si même les espèces des sommets profitent des années chaudes pour se reproduire plus, alors quels sont les mécanismes populationnels qui peuvent expliquer que leurs populations se rétractent sous l'effet d'un changement de température ?2 Le succès reproducteur n'est pas le seul attention, dans cette phrase, j'utilise une observation générale mais qui n'est pas vérifiée sur les espèces ouest européennes paramètre

ID: 22_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: se reproduire plus, alors quels sont les mécanismes populationnels qui peuvent expliquer que leurs populations se rétractent sous l'effet d'un changement de température ?2 Le succès reproducteur n'est pas le seul attention, dans cette phrase, j'utilise une observation générale mais qui n'est pas vérifiée sur les espèces ouest européennes paramètre à prendre en compte pour conclure sur l'effet du climat sur une population : la survie des individus, et leur taux de recrutement au stade reproducteur peuvent aussi changer sous l'effet de contraintes environnementales. Les conditions logistiques de la montagne font que peu d'études sur la démographie des oiseaux ont été menées dans ces espaces, et ces mécanismes demeurent en grande partie inconnus . Dans une étude récente Pearce-Higgins et al. ont identifié pour la première fois un effet négatif des températures chaudes sur les tendances des populations d'oiseaux en Angleterre . Quelques études sur les ongulés de montagne suggèrent aussi une sensibilité aux températures hautes , qui serait donc également à démontrer chez les oiseaux de montagne. Identifier de tels effets sur la survie des individus permettrait de comprendre par quels mécanismes démographiques les oiseaux de montagne pourraient être défavorisés par les réchauffements climatiques, au-delà de changements d'habitats. Dans

ID: 22_2

Section: résultats

Chapter: 2

Content: aussi une sensibilité aux températures hautes , qui serait donc également à démontrer chez les oiseaux de montagne. Identifier de tels effets sur la survie des individus permettrait de comprendre par quels mécanismes démographiques les oiseaux de montagne pourraient être défavorisés par les réchauffements climatiques, au-delà de changements d'habitats. Dans ce second chapitre, nous avons exploré le lien entre climat et survie des individus par l'étude de la démographie d'un des oiseaux les plus alpins de l'avifaune Européenne : le Chocard à bec jaune *Pyrrhocorax graculus*. Nous avons caractérisé la relation temporelle entre les paramètres démographiques liés à la survie des individus dans une population de Chocards à bec jaune et la saisonnalité du climat alpin tout d'abord, et dans un second temps nous avons cherché à déterminer si les fluctuations de variables météorologiques en relation avec les changements globaux pouvaient expliquer les variations des paramètres saisonniers de survie. Nous avons développé une analyse des histoires de vies des individus sur une période assez longue : 1987- et avec une résolution saisonnière. 3- Existe-t-il un lien trophique entre les oiseaux communs d'altitude et les grands mammifères herbivores ? Les interactions biotiques jouent un rôle prépondérant dans les communautés et les

ID: 22_3

Section: résultats

Chapter: 2

Content: avons développé une analyse des histoires de vies des individus sur une période assez longue : 1987- et avec une résolution saisonnière. 3- Existe-t-il un lien trophique entre les oiseaux communs d'altitude et les grands mammifères herbivores ? Les interactions biotiques jouent un rôle prépondérant dans les communautés et les

ID: 23_0

Section: résultats

Chapter: 2

Content: avons développé une analyse des histoires de vies des individus sur une période assez longue : 1987- et avec une résolution saisonnière. 3- Existe-t-il un lien trophique entre les oiseaux communs d'altitude et les grands mammifères herbivores ? Les interactions biotiques jouent un rôle prépondérant dans les communautés et les écosystèmes, et influent sur leur réponse aux changements de climats notamment . Les grands mammifères herbivores, de par leur action sur la végétation, sont un des groupes qui influencent le plus les communautés terrestres . Ils induisent d'intenses interactions biotiques avec la plupart des autres taxons de leurs écosystèmes. Dans les milieux froids et steppiques de s sommets montagneux, l'on s'attend à ce que les interactions soient particulièrement intenses avec les grands mammifères herbivores , car ceux-ci consomment une part plus importante de la biomasse produite par les plantes que dans les milieux chauds et arborés où les plantes sont

plus productives, et aussi moins accessibles aux herbivores . Cependant, les conséquences de ces interactions restent mal connues et quantifiées : La grande majorité des études portant sur ces interactions s'appuient sur des corrélations entre l'occurrence des mammifères et celle des autres taxons pour en déduire les impacts positifs ou

ID: 23_1

Section: résultats

Chapter: 2

Content: plus productives, et aussi moins accessibles aux herbivores . Cependant, les conséquences de ces interactions restent mal connues et quantifiées : La grande majorité des études portant sur ces interactions s'appuient sur des corrélations entre l'occurrence des mammifères et celle des autres taxons pour en déduire les impacts positifs ou négatifs des mammifères, comme nous l'avons fait dans le

ID: 24_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: . Si ces études sont intéressantes pour formuler des hypothèses sur la nature des interactions et la sensibilité des différentes espèces, les études portant sur les mécanismes induisant des liens interspécifiques forts sont aussi nécessaires car les mécanismes identifiés sont alors plus facilement transférables dans l'espace et la phylogénie. Les montagnes françaises sont particulièrement intéressantes pour étudier le lien entre herbivores et biodiversité, car les troupeaux y sont très nombreux : deux à cinq millions de mammifères herbivores passent environ trois mois de l'année en estive. D'une vallée à l'autre, les conditions d'élevage sont très différentes en termes d'espèces présentes et de quantités de bétail, et ces différences sont stables car elles sont imposées par des contraintes pratiques d'accès et de microclimat. Ce contexte fournit des conditions relativement contrôlées pour étudier l'impact des pressions très diverses de pâturages sur les oiseaux de montagne. Les troupeaux modifient probablement fortement les communautés d'insectes en faisant concurrence aux insectes herbivores. Les mammifères produisent également une ressource abondante pour les insectes coprophages. Les oiseaux chanteurs des pelouses d'altitude étant presque exclusivement insectivores pour la plupart, il est très probable que la présence des troupeaux soit une contrainte forte pour les communautés d'oiseaux de montagne.

ID: 24_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: d'insectes en faisant concurrence aux insectes herbivores. Les mammifères produisent également une ressource abondante pour les insectes coprophages. Les oiseaux chanteurs des pelouses d'altitude étant presque exclusivement insectivores pour la plupart, il est très probable que la présence des troupeaux soit une contrainte forte pour les communautés d'oiseaux de montagne. Les espèces d'oiseaux les plus abondantes sont très probablement les mieux adaptées à cette contrainte, et pourraient

donc adapter leur régime alimentaire sur ce gradient d'intensité de pâturage. Si le régime alimentaire des oiseaux communs en montagne a pu être partiellement décrit dans sa variété, et a mené à considérer ces espèces comme des opportunistes, l'interaction entre ce régime alimentaire et la présence des troupeaux n'a jamais été étudiée. Dans le troisième chapitre de cette thèse, j'ai testé l'hypothèse selon laquelle les oiseaux les plus communs des pelouses alpines adaptent leur régime alimentaire en fonction de la présence des troupeaux. Pour ce faire, j'ai utilisé un traceur isotopique, le ratio des isotopes stables de l'azote, qui fournit une information fine sur le cycle de ces nutriments dans les chaînes trophiques. Les ratios isotopiques ont été mesurés à partir de fèces des deux espèces les plus communes des pelouses de France,

ID: 24_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: Pour ce faire, j'ai utilisé un traceur isotopique, le ratio des isotopes stables de l'azote, qui fournit une information fine sur le cycle de ces nutriments dans les chaînes trophiques. Les ratios isotopiques ont été mesurés à partir de fèces des deux espèces les plus communes des pelouses de France, le Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* et le Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*, sur un gradient de sites sélectionnés selon l'intensité du pâturage par les mammifères herbivores.

4- L'échantillonnage adaptatif à partir de modèles de distribution d'espèces : améliorer l'efficacité des protocoles d'échantillonnage pour étudier les espèces rares. En règle générale, les communautés sont composées de quelques espèces communes, et de nombreuses espèces plus rares . C'est particulièrement le cas dans les communautés d'oiseaux de montagne. Quelle que soit la question et la méthode d'étude, la capacité à détecter une espèce ou un événement rare est un facteur très limitant les possibilités d'inférences, c'est par exemple le cas pour les trois approches présentées dans les trois premiers chapitres. Lors de mesures standardisées d'un événement rare, comme détecter une espèce lors d'un point d'écoute , on considère que lorsque moins de des points de mesure détectent un signal, celui-ci ne peut pas

ID: 24_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: d'inférences, c'est par exemple le cas pour les trois approches présentées dans les trois premiers chapitres. Lors de mesures standardisées d'un événement rare, comme détecter une espèce lors d'un point d'écoute , on considère que lorsque moins de des points de mesure détectent un signal, celui-ci ne peut pas

ID: 25_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: d'inférences, c'est par exemple le cas pour les trois approches présentées dans les trois premiers chapitres. Lors de mesures standardisées d'un événement rare, comme détecter une espèce lors d'un

point d'écoute , on considère que lorsque moins de des points de mesure détectent un signal, celui-ci ne peut pas être correctement modélisé . Ainsi je n'ai étudié les paramètres influençant l'abondance ou la présence des espèces que pour les des espèces territoriales contactées dans le jeu de données du chapitre 1. Typiquement lorsque l'objectif est de prélever un échantillon dans l'environnement, avec une fenêtre temporelle et un personnel limité, comme c'est toujours le cas en écologie, , un compromis doit être trouvé entre la représentativité, et l'assurance de collecter suffisamment de données pour avoir les moyens d'interpréter les patrons observés . Typiquement dans le chapitre 3, nous aurions souhaité réaliser les mêmes prélèvements pour des espèces moins communes, mais alors la quantité de travail nécessaire pour atteindre cet objectif aurait limité énormément le nombre de sites que nous aurions pu inclure dans l'échantillonnage, affectant la représentativité et la puissance statistique de l'étude. De plus, lorsque l'espèce rare était trouvée, les échantillons auraient très probablement été récoltés de façon répétée

ID: 25_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: alors la quantité de travail nécessaire pour atteindre cet objectif aurait limité énormément le nombre de sites que nous aurions pu inclure dans l'échantillonnage, affectant la représentativité et la puissance statistique de l'étude. De plus, lorsque l'espèce rare était trouvée, les échantillons auraient très probablement été récoltés de façon répétée à ces endroits, ce qui aurait augmenté la pseudoréplication dans nos données. Les espèces rares peuvent pourtant jouer des rôles clés dans les écosystèmes , et leur rareté pouvant être expliquées par leur forte sensibilité à certaines variables environnementales, elles peuvent être de remarquables bio- indicatrices. Améliorer l'efficacité des protocoles dans les contextes d'accessibilité difficile ou de coût élevé de la mesure est une problématique particulièrement prégnante pour le développement des études en montagne , mais aussi universelle. Le temps et les moyens étant limités pour l'étude de la biodiversité, l'optimisation des protocoles d'échantillonnage est cruciale pour le développement des mesures à même de nous renseigner sur la réponse des espèces aux changements globaux . Dans ce quatrième chapitre, avons testé une méthode proposée en par Guisan et al. l'échantillonnage basé sur des modèles de niche. Le principe de cette méthode est de développer l'échantillonnage adaptatif, une technique d'échantillonnage «

ID: 25_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: mesures à même de nous renseigner sur la réponse des espèces aux changements globaux . Dans ce quatrième chapitre, avons testé une méthode proposée en par Guisan et al. l'échantillonnage basé sur des modèles de niche. Le principe de cette méthode est de développer l'échantillonnage adaptatif, une technique d'échantillonnage « de proche en proche » et itérative, dans un espace environnemental défini par l'estimation de la niche réalisée de l'espèce cible. La niche réalisée est tout d'abord

estimée grâce à des modèles de distribution d'espèces, puis la projection spatiale de cette niche est utilisée pour réaliser un échantillonnage proportionnel, où les zones les plus favorables ont donc plus de chances d'être échantillonnées. Cette méthode est particulièrement prometteuse pour étudier les espèces rares dans le cadre du développement des sciences participatives, mais elle n'a pour l'instant, que très peu été testée. L'évaluation de cette méthode reposera à la fois sur des simulations, ainsi que sur une mise en place en condition réelle en prenant pour modèles d'études deux espèces de la communauté des oiseaux des milieux supra-forestiers : la Niverolle alpine, et le Monticole de roche. Des modèles de répartition de ces espèces et des prospections ont été réalisées en 2016,

ID: 25_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: simulations, ainsi que sur une mise en place en condition réelle en prenant pour modèles d'études deux espèces de la communauté des oiseaux des milieux supra-forestiers : la Niverolle alpine, et le Monticole de roche. Des modèles de répartition de ces espèces et des prospections ont été réalisées en 2016,

ID: 26_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: simulations, ainsi que sur une mise en place en condition réelle en prenant pour modèles d'études deux espèces de la communauté des oiseaux des milieux supra-forestiers : la Niverolle alpine, et le Monticole de roche. Des modèles de répartition de ces espèces et des prospections ont été réalisées en 2016, et 2018. L'étude présentée dans ce chapitre repose sur les données des deux premières années. Chapitre : Les oiseaux chanteurs des milieux ouverts d'altitude, indicateurs des changements globaux Birds above treeline as local indicators of global changes respective effects of vegetation structure, land use, productivity and temperatures on birds living in open landscapes of mountain and alpine areas. This investigation was implemented above tree line in the two main mountain ranges of France, i.e. Alps and Pyrenees. We sampled bird communities living in open landscapes of mountain, subalpine and alpine biomes, at locations between and meters above sea level. We found that the main drivers for the birds living above tree line are related to vegetation structure , and productivity (rock cover, residual primary productivity of vegetation), that also interagir avec l'intensité du pâturage. La température contraint la diversité globale des oiseaux à des altitudes plus basses, mais les spécialistes

ID: 26_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: found that the main drivers for the birds living above tree line are related to vegetation structure , and productivity (rock cover, residual primary productivity of vegetation), that also interagir avec

l'intensité du pâturage. La température contraint la diversité globale des oiseaux à des altitudes plus basses, mais les spécialistes alpins, y compris les oiseaux alpins les plus communs, réagissent négativement aux températures élevées. La surveillance de cette communauté d'oiseaux, avec sa communauté d'oiseaux simple et sa structure végétale, permet d'étudier la réponse locale aux conséquences directes et indirectes du changement climatique mondial et des pratiques agricoles humaines. Mots-clés : gradient altimétrique, ceinture thermique alpine, abondance des oiseaux, diversité des oiseaux, communautés d'oiseaux, changement global, réchauffement, abandon agricole, intensification agricole Introduction L'évaluation des effets des changements globaux sur la biodiversité est cruciale pour développer un scénario prédictif et proposer des actions d'atténuation. Pourtant, les biologistes se heurtent à des limites bien identifiées pour atteindre cet objectif. L'un d'eux est la contingence des effets des changements globaux sur la biodiversité, dus aux relations espèces-environnement uniques dans différents contextes écologiques, qui excluent toute extrapolation à d'autres contextes. Par exemple, les pratiques agricoles et le changement climatique varient généralement dans de nombreuses régions

ID: 26_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: bien identifiées pour atteindre cet objectif. L'un d'eux est la contingence des effets des changements globaux sur la biodiversité, dus aux relations espèces-environnement uniques dans différents contextes écologiques, qui excluent toute extrapolation à d'autres contextes. Par exemple, les pratiques agricoles et le changement climatique varient généralement dans de nombreuses régions et ont des effets interactifs sur la biodiversité en fonction de nombreuses particularités contextuelles. En conséquence, les effets respectifs des variables climatiques et d'utilisation des terres devraient être évalués ensemble dans de nombreux contextes différents, y compris différentes communautés, etc. pour mieux comprendre la réponse générale de la biodiversité à ces deux moteurs des changements globaux. Il est essentiel de mettre en place les conditions d'observation qui fourniraient des ensembles de données pertinents sur la biodiversité pour surmonter cette complexité. Dans les écosystèmes de montagne, le gradient de température varie avec l'altitude sur de très petites zones. Ce large gradient climatique dans un espace horizontal étroit concentre les mécanismes de répartition des espèces, et favorise ainsi l'étude observationnelle de l'impact du forçage climatique global sur les communautés à l'échelle locale. Les montagnes offrent de bonnes conditions pour l'agriculture car elles captent l'humidité de l'atmosphère. Cependant, elles sont difficiles à atteindre

ID: 26_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: climatique dans un espace horizontal étroit concentre les mécanismes de répartition des espèces, et favorise ainsi l'étude observationnelle de l'impact du forçage climatique global sur les communautés à l'échelle locale. Les montagnes offrent de bonnes

conditions pour l'agriculture car elles captent l'humidité de l'atmosphère. Cependant, elles sont difficiles à atteindre

ID: 27_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: climatique dans un espace horizontal étroit concentre les mécanismes de répartition des espèces, et favorise ainsi l'étude observationnelle de l'impact du forçage climatique global sur les communautés à l'échelle locale. Les montagnes offrent de bonnes conditions pour l'agriculture car elles captent l'humidité de l'atmosphère. Cependant, elles sont difficiles à atteindre et les activités humaines sont généralement limitées à une intensité plutôt faible, comparée à ce qui se passe dans les plaines agricoles. Les activités humaines diffèrent également dans chaque vallée, dépendant principalement du microclimat local et surtout de l'accessibilité. En raison de la faible intensité et de la variabilité de l'utilisation des terres en montagne, la structure de la végétation peut répondre à d'autres contraintes environnementales que l'agriculture. Ces gradients écologiques prononcés du climat et de l'utilisation des terres sur de petites zones offrent une occasion unique de démêler les impacts relatifs de l'utilisation des terres et du changement climatique sur la biodiversité à l'échelle locale. Les zones de montagne devraient atténuer les conséquences régionales du changement climatique sur la biodiversité en fournissant des refuges climatiques locaux favorisés par le gradient bioclimatique induit par l'altitude. D'un autre côté, les montagnes devraient être particulièrement exposées au changement climatique, comme elles l'ont

ID: 27_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: sur la biodiversité à l'échelle locale. Les zones de montagne devraient atténuer les conséquences régionales du changement climatique sur la biodiversité en fournissant des refuges climatiques locaux favorisés par le gradient bioclimatique induit par l'altitude. D'un autre côté, les montagnes devraient être particulièrement exposées au changement climatique, comme elles l'ont été au cours des dernières décennies. Pendant les périodes chaudes, les zones qui répondent aux besoins thermiques des espèces de montagne vivant près du sommet ont tendance à diminuer, comme le démontrent Freeman et al. et ces zones propices peuvent disparaître dans le contexte du réchauffement climatique. Un dénivelé positif moyen est observé globalement dans le monde entier, cependant les dénivelés locaux sont très variables et l'écart type du décalage est bien supérieur à sa moyenne (par exemple Freeman a mesuré un dénivelé moyen de +131 mètres, SD=430 mètres chez les plantes et les animaux du monde entier). De plus, dans de nombreux endroits ou régions, les changements observés dans la répartition des espèces ne répondent pas aux attentes locales en matière de changement de température ou en tenant compte des caractéristiques des espèces telles que les optima thermiques. Ce résultat pourrait être une conséquence de l'effet très

ID: 27_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: De plus, dans de nombreux endroits ou régions, les changements observés dans la répartition des espèces ne répondent pas aux attentes locales en matière de changement de température ou en tenant compte des caractéristiques des espèces telles que les optima thermiques. Ce résultat pourrait être une conséquence de l'effet très important des facettes du paysage dans les zones de montagne, où les contraintes hydriques, les microclimats et l'exposition au rayonnement solaire peuvent varier localement et jouer un rôle majeur dans les conditions locales, favorisant la adaptation des espèces aux changements locaux des conditions environnementales . Les abondances d'oiseaux de montagne et adaptés au froid européen diminuent dans le nord de l'Europe. Cependant, ces changements ne peuvent pas être directement liés au changement climatique, car les changements d'altitude de la répartition des oiseaux ne sont pas toujours cohérents dans l'espace, en ce qui concerne les changements de température locaux ou la sensibilité des espèces. De plus, des effets confondants tels que des changements dans les pratiques de pâturage se produisent simultanément et influencent la structure de la végétation et un déterminant important des communautés d'oiseaux. Cependant, la plupart des études antérieures sur les changements d'altitude des oiseaux ont été menées sur

ID: 27_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: sensibilité des espèces. De plus, des effets confondants tels que des changements dans les pratiques de pâturage se produisent simultanément et influencent la structure de la végétation et un déterminant important des communautés d'oiseaux. Cependant, la plupart des études antérieures sur les changements d'altitude des oiseaux ont été menées sur

ID: 28_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: sensibilité des espèces. De plus, des effets confondants tels que des changements dans les pratiques de pâturage se produisent simultanément et influencent la structure de la végétation et un déterminant important des communautés d'oiseaux. Cependant, la plupart des études antérieures sur les changements d'altitude des oiseaux ont été menées sur des zones relativement petites, avec peu de réplifications spatiales et des méthodes différentes, ce qui empêche de démêler les effets imbriqués de la structure de l'habitat et du climat sur la répartition des oiseaux. Les contributions relatives des contraintes climatiques, de la structure de l'habitat et des principales interactions biotiques ne sont pas clairement évaluées pour expliquer les différences spatiales et temporelles dans les communautés d'oiseaux locales le long des gradients d'altitude de l'Europe occidentale. Pour atteindre cet objectif, dans cette étude, nous avons testé l'influence locale des

contraintes thermiques, de la structure de la végétation, de l'énergie disponible et de l'intensité du pâturage par les mammifères herbivores, sur la communauté d'oiseaux des prés d'Europe occidentale avec un plan d'échantillonnage dédié basé sur points d'écoute, couvrant la plupart des massifs des Pyrénées et des Alpes françaises. Les communautés d'oiseaux sont très similaires dans toutes les montagnes européennes, y compris dans

ID: 28_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: de l'intensité du pâturage par les mammifères herbivores, sur la communauté d'oiseaux des prés d'Europe occidentale avec un plan d'échantillonnage dédié basé sur points d'écoute, couvrant la plupart des massifs des Pyrénées et des Alpes françaises. Les communautés d'oiseaux sont très similaires dans toutes les montagnes européennes, y compris dans les montagnes des Alpes, ce qui favorise les investigations spatiales. Afin de démêler le rôle relatif de l'habitat et du climat, nous nous sommes concentrés sur un seul type d'habitat : les prairies alpines. Deux cadres conceptuels peuvent être mobilisés pour formuler des hypothèses concernant les contraintes sur la communauté des prairies alpines : la théorie de la niche et la relation énergie/superficie. La théorie des niches et la relation énergie/superficie prédisent que la richesse et l'abondance des espèces devraient diminuer le long du gradient d'altitude suite à la diminution de la température et à la simplification de la structure de la végétation. Les spécialistes des habitats ouverts sont également connus pour éviter les lisières des forêts, nous nous attendions donc à ce que les oiseaux des paysages de montagne ouverts évitent les arbres. Comme les prairies de haute altitude sont des habitats froids et à faible productivité, nous nous

ID: 28_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: de la végétation. Les spécialistes des habitats ouverts sont également connus pour éviter les lisières des forêts, nous nous attendions donc à ce que les oiseaux des paysages de montagne ouverts évitent les arbres. Comme les prairies de haute altitude sont des habitats froids et à faible productivité, nous nous attendions à ce que l'abondance des oiseaux suive la répartition spatiale des ressources, qui a été approximée à partir de la productivité des plantes. Au niveau des guildes et des espèces, la théorie des niches prédit que les espèces ayant les optima les plus froids ou les plus chauds devraient répondre localement aux contraintes thermiques, car ces variables influencent leur démographie. Ainsi, nous nous attendions à ce que les oiseaux des prairies alpines et les spécialistes de la montagne évitent les habitats les plus chauds, et que les oiseaux qui colonisent les prairies depuis la plaine évitent les habitats les plus froids. Enfin, les effets de la présence de grands mammifères herbivores sont multiples : ils peuvent induire une perturbation des sites de nidification pour ces oiseaux nicheurs terrestres, mais ils peuvent également influencer les

communautés d'insectes (en concurrence avec les herbivores et au contraire favorisant les coprophages), qui constituent

ID: 28_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: plus froids. Enfin, les effets de la présence de grands mammifères herbivores sont multiples : ils peuvent induire une perturbation des sites de nidification pour ces oiseaux nicheurs terrestres, mais ils peuvent également influencer les communautés d'insectes (en concurrence avec les herbivores et au contraire favorisant les coprophages), qui constituent

ID: 29_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: plus froids. Enfin, les effets de la présence de grands mammifères herbivores sont multiples : ils peuvent induire une perturbation des sites de nidification pour ces oiseaux nicheurs terrestres, mais ils peuvent également influencer les communautés d'insectes (en concurrence avec les herbivores et au contraire favorisant les coprophages), qui constituent la principale ressource de la plupart des passereaux. Nous nous attendions donc à une réponse quadratique en forme de « bosse » de l'abondance des oiseaux à l'intensité de l'herbivorie. Matériel & Méthodes Schéma d'échantillonnage et technique de recensement des oiseaux Nous avons étudié les communautés d'oiseaux dans quatre régions des Alpes et Pyrénées françaises : Pyrénées occidentales, Alpes du Nord (massif du Mont-Blanc et environs), Alpes de moyenne latitude et Alpes du Sud. Dans chaque région, nous avons d'abord localisé toutes les zones de prairies comprises entre 800 et 800 mètres d'altitude, avec une pente inférieure à degrés pour des raisons de sécurité, et suffisamment grandes pour mettre en place sites d'échantillonnage séparés par une distance minimale de mètres. Ensuite, en fonction de l'effort d'échantillonnage qui pourrait être consacré par les observateurs dans une région spécifique, nous avons sélectionné au hasard des sites parmi toutes les zones potentielles. Le

ID: 29_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: des raisons de sécurité, et suffisamment grandes pour mettre en place sites d'échantillonnage séparés par une distance minimale de mètres. Ensuite, en fonction de l'effort d'échantillonnage qui pourrait être consacré par les observateurs dans une région spécifique, nous avons sélectionné au hasard des sites parmi toutes les zones potentielles. Le nombre de sites suivis était de dans le massif du Mont-Blanc, dans les Ecrins, dans le Mercantour et dans les Pyrénées (la liste complète des sites et le schéma d'échantillonnage temporel se trouvent dans l'ESM. En fonction de la taille de la zone sélectionnée, nous avons échantillonné de manière aléatoire à points. Les observateurs devaient procéder à des décomptes dans les premiers points. Cependant, si un point n'était pas

approprié (trop dangereux à atteindre ou lorsque les conditions de comptage n'étaient pas optimales, par exemple près d'une rivière bruyante), ils étaient autorisés à sélectionner le point suivant de la liste. Pyrénées et Alpes . A chaque point, les oiseaux ont été enregistrés dans un rayon de mètres autour de l'observateur pendant minutes entre le lever du soleil et heures du matin. Les oiseaux en vol ne présentant aucun comportement lié à la zone de comptage ont été exclus de l'analyse.

ID: 29_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: Pyrénées et Alpes . A chaque point, les oiseaux ont été enregistrés dans un rayon de mètres autour de l'observateur pendant minutes entre le lever du soleil et heures du matin. Les oiseaux en vol ne présentant aucun comportement lié à la zone de comptage ont été exclus de l'analyse. Des points d'écoute ont été effectués chaque année ou tous les quatre ans selon la zone d'échantillonnage. Les comptages ont eu lieu dès qu'il a été possible d'accéder au site. La date la plus précoce possible est le 1er mai et la date la plus tardive est le juillet. Dans une région donnée, les observateurs devaient effectuer tous les points d'écoute à trois semaines d'intervalle. observateurs différents ont été impliqués entre et 2017. Collecte des variables environnementales Certaines variables de l'habitat ont été enregistrées lors d'écoutes ponctuelles pour décrire l'habitat dans la zone de rayon de mètres dédiée au dénombrement des oiseaux. Ces variables sont le pourcentage de couverture de neige, d'herbe, de roche, de ligneux bas, de ligneux de un à trois mètres, de ligneux supérieurs à trois mètres. Un indice d'intensité de pâturage par les grands mammifères herbivores a également été enregistré sur la base d'indices visuels tels

ID: 29_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: des oiseaux. Ces variables sont le pourcentage de couverture de neige, d'herbe, de roche, de ligneux bas, de ligneux de un à trois mètres, de ligneux supérieurs à trois mètres. Un indice d'intensité de pâturage par les grands mammifères herbivores a également été enregistré sur la base d'indices visuels tels

ID: 30_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: des oiseaux. Ces variables sont le pourcentage de couverture de neige, d'herbe, de roche, de ligneux bas, de ligneux de un à trois mètres, de ligneux supérieurs à trois mètres. Un indice d'intensité de pâturage par les grands mammifères herbivores a également été enregistré sur la base d'indices visuels tels que la dégradation de la végétation et l'abondance des sentiers piétinés. Le premier niveau de l'indice correspondait aux sites sans signe de présence de grands mammifères herbivores, le troisième niveau de l'indice correspondait aux zones de

pâturage intensif sans ou très rares herbacées poussant au-dessus de cm, le deuxième niveau correspondait à toutes les situations d'observation intermédiaires. Enfin, les observateurs ont enregistré les conditions météorologiques telles que la couverture nuageuse, la force du vent, la pluie et la visibilité, toutes classées en catégories allant de (conditions parfaites : pas de nuages, pas de pluie, pas de vent et visibilité parfaite) à (conditions difficiles : de nuages, vent fort, pluie permanente et aucune visibilité). L'altitude a également été mesurée sur place avec des appareils GPS. L'indice de pente et de position topographique a été extrait d'un modèle numérique d'élévation d'une résolution de mètres de l'Institut Géographique National français. Pour les indices

ID: 30_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: à (conditions difficiles : de nuages, vent fort, pluie permanente et aucune visibilité). L'altitude a également été mesurée sur place avec des appareils GPS. L'indice de pente et de position topographique a été extrait d'un modèle numérique d'élévation d'une résolution de mètres de l'Institut Géographique National français. Pour les indices de température, nous avons utilisé l'étude de Kloog et al. Ensemble de données quotidiennes et maillées sur km sur la température de l'air sur la période 2000-2011. Cet ensemble de données résulte d'une interpolation spatialement explicite de la température quotidienne de l'air basée sur le modèle mixte linéaire reliant la température quotidienne de l'air de stations météorologiques sur la France à la température de surface du sol MODIS, à l'indice de végétation par différence normalisée MODIS MOD13A3, à l'altitude et au pourcentage de zone urbaine basé sur la base de données GEOFLA de densité de population. Cet ensemble de données constitue l'information à l'échelle la plus fine disponible pour la France avec des erreurs quadratiques moyennes de prédiction inférieures à 1,68°C. À partir des séries chronologiques quotidiennes sur la période 2000-2011, nous avons dérivé la température moyenne du mois de juin. Le rayonnement solaire a un effet majeur sur les

ID: 30_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: constitue l'information à l'échelle la plus fine disponible pour la France avec des erreurs quadratiques moyennes de prédiction inférieures à 1,68°C. À partir des séries chronologiques quotidiennes sur la période 2000-2011, nous avons dérivé la température moyenne du mois de juin. Le rayonnement solaire a un effet majeur sur les conditions thermiques dans certaines facettes des paysages de montagne, comme le montre par ex. à Huertas et Díaz. Nous avons calculé le flux de rayonnement solaire optimal variant topographiquement (appelé « ciel clair » et en supposant les conditions les moins nuageuses) à partir du modèle d'élévation numérique de m ASTER GDEM en combinant le calcul du rayonnement direct proposé par Kumar et al. et estimation du rayonnement diffus. Le NDVI a été calculé à partir d'images de résolution de mètres produites par le spectroradiomètre imageur à résolution moyenne VI, comme

médiane des valeurs annuelles maximales mesurées entre le mai et le août pour les années à 2017. Sélection variable, abondances, diversité et analyse des données. Les sites 2, 8, 16, 78, n'ont pas été pris en compte dans l'analyse en raison du manque de certaines données ou parce que la communauté focale était absente des décomptes. À partir des

ID: 30_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: et le août pour les années à 2017. Sélection variable, abondances, diversité et analyse des données. Les sites 2, 8, 16, 78, n'ont pas été pris en compte dans l'analyse en raison du manque de certaines données ou parce que la communauté focale était absente des décomptes. À partir des

ID: 31_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: et le août pour les années à 2017. Sélection variable, abondances, diversité et analyse des données. Les sites 2, 8, 16, 78, n'ont pas été pris en compte dans l'analyse en raison du manque de certaines données ou parce que la communauté focale était absente des décomptes. À partir des comptages initiaux de 1926, nous avons obtenu comptages après filtrage des sites à des altitudes comprises entre et mètres, en supprimant les comptages très tardifs en termes d'heure et de date, et points d'écoute avec plus de de couverture arborée et absence d'habitat ouvert. t communauté d'oiseaux. À la suite de Zuur, Ieno et Elphick, nous avons vérifié la colinéarité entre les variables. Les variables montrant la colinéarité n'ont pas été implémentées dans le même modèle. Pour éviter la colinéarité entre les variables d'habitat et particulièrement entre les variables de couverture du sol qui sont fortement colinéaires car partageant la même superficie, nous avons transformé les couvertures herbacées et ligneuses inférieures inférieures au mètre dans un ratio (addition des deux couvertures et division par couverture ligneuse inférieure). En conséquence, ce rapport varie de à et est indépendant de la couverture rocheuse de la zone. Les ligneux de un à trois

ID: 31_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: même superficie, nous avons transformé les couvertures herbacées et ligneuses inférieures inférieures au mètre dans un ratio (addition des deux couvertures et division par couverture ligneuse inférieure). En conséquence, ce rapport varie de à et est indépendant de la couverture rocheuse de la zone. Les ligneux de un à trois mètres et les ligneux de plus de trois mètres étaient à la fois rares et colinéaires dans les données, nous avons donc résumé leurs couvertures en une seule variable. Nous avons trouvé une forte corrélation entre la couverture rocheuse dans les points d'écoute et le NDVI calculé à partir de la télédétection, ce qui était attendu. Nous avons donc adapté un modèle linéaire pour évaluer

quelle partie de la variation du NDVI était expliquée par la couverture rocheuse, et avons utilisé uniquement le NDVI résiduel de ces modèles. Nous avons ainsi obtenu un proxy de la productivité primaire de la végétation indépendamment de l'effet de la couverture rocheuse. Parce que nous nous attendions à ce que les oiseaux des prairies ouvertes évitent la couverture arborée à plusieurs échelles spatiales, nous avons inclus une couverture ligneuse élevée à l'échelle du site pour cette variable. Les points d'écoute sont spécifiquement conçus pour

ID: 31_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: végétation indépendamment de l'effet de la couverture rocheuse. Parce que nous nous attendions à ce que les oiseaux des prairies ouvertes évitent la couverture arborée à plusieurs échelles spatiales, nous avons inclus une couverture ligneuse élevée à l'échelle du site pour cette variable. Les points d'écoute sont spécifiquement conçus pour évaluer l'abondance des oiseaux dont la taille du territoire correspond aux dimensions des points d'écoute. Les espèces se nourrissant de vastes territoires comme le crabe alpin, le crabe à bec rouge ou les rapaces ont ainsi été exclues de l'analyse. Nous avons modélisé l'abondance et la richesse locales de la communauté à l'échelle des points d'écoute en tant que variable aléatoire suivant une distribution de Poisson de la moyenne attendue λ . Au niveau des espèces, nous avons modélisé l'abondance des quatre espèces les plus communes en utilisant une distribution de Poisson et la probabilité de présence de quatre espèces moins abondantes en utilisant une distribution binomiale. Les probabilités d'occurrence des espèces n'ont pas été modélisées pour les espèces dont la prévalence était inférieure à dans l'ensemble de données afin d'éviter une précision trop faible dans les estimations des paramètres et des corrélations fallacieuses. Pour tenir compte de la structure

ID: 31_3

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: abondantes en utilisant une distribution binomiale. Les probabilités d'occurrence des espèces n'ont pas été modélisées pour les espèces dont la prévalence était inférieure à dans l'ensemble de données afin d'éviter une précision trop faible dans les estimations des paramètres et des corrélations fallacieuses. Pour tenir compte de la structure

ID: 32_0

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: abondantes en utilisant une distribution binomiale. Les probabilités d'occurrence des espèces n'ont pas été modélisées pour les espèces dont la prévalence était inférieure à dans l'ensemble de données afin d'éviter une précision trop faible dans les estimations des paramètres et des corrélations fallacieuses. Pour tenir compte de la structure temporelle et spatiale du plan d'échantillonnage (10

dénombrements imbriqués dans sites différents, certains points étant répétés chaque année), nous avons implémenté deux effets aléatoires dans les modèles : un pour les points d'écoute individuels afin de gérer la réplication temporelle, imbriqué dans un autre effet aléatoire pour les sites afin de gérer les réplifications spatiales et d'observation. Nous avons modélisé l'abondance des oiseaux pour trois groupes d'espèces distincts : la communauté aviaire territoriale globale et les espèces adaptées au froid, qui fusionnent les espèces endémiques de montagne et les espèces arctiques-alpines. Dans les études sur la montagne, l'altitude est une variable pratique car elle inclut fortement de nombreux gradients biotiques et abiotiques. du temps, il gagne donc à se décomposer. Pour la richesse et l'abondance des communautés, nous avons évalué tous les modèles possibles, y compris les variables non colinéaires, et pour vérifier si nous avons réussi à décrire le gradient

ID: 32_1

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: pratique car elle inclut fortement de nombreux gradients biotiques et abiotiques. du temps, il gagne donc à se décomposer. Pour la richesse et l'abondance des communautés, nous avons évalué tous les modèles possibles, y compris les variables non colinéaires, et pour vérifier si nous avons réussi à décrire le gradient biophysique lié à l'altitude, nous avons considéré des modèles avec deux ensembles de variables séparés : le premier incluait l'élévation, le second incluait la température. D'autres variables systématiquement mises en œuvre dans les modèles sont le couvert rocheux, le taux de ligneux inférieur dans la végétation au sol, le couvert ligneux supérieur au niveau des points d'écoute, le couvert ligneux supérieur au niveau du site, l'indice de position topographique, la productivité de la végétation résiduelle et l'heure. Seules la couverture rocheuse et l'heure ont été testées avec un effet quadratique. Nous avons considéré les pentes et les valeurs p des effets estimés à partir de la moyenne conditionnelle de tous les modèles qui $\Delta AICc < 4$ par rapport au meilleur modèle. Lorsque le modèle d'élévation et de température fonctionnait de manière similaire, le modèle de température était préféré. Lorsque le modèle d'élévation est plus performant que la température, les effets des

ID: 32_2

Section: chapitre 1

Chapter: 3

Content: effets estimés à partir de la moyenne conditionnelle de tous les modèles qui $\Delta AICc < 4$ par rapport au meilleur modèle. Lorsque le modèle d'élévation et de température fonctionnait de manière similaire, le modèle de température était préféré. Lorsque le modèle d'élévation est plus performant que la température, les effets des deux modèles sont affichés. Pour l'analyse au niveau des espèces, nous avons testé des combinaisons spécifiques n de variables basées sur la bibliographie existante de l'espèce. Nous avons mis en œuvre une liste de modèles pertinents et avons toujours inclus l'élévation et la température séparément pour comparer les modèles et les erreurs. D'autres variables continues ont été implémentées de manière linéaire ou quadratique. Nous

avons retenu le meilleur modèle basé sur un AICc inférieur et avons montré les estimations du meilleur modèle. Lorsque le modèle d'élévation et de température fonctionnait de manière similaire, le modèle de température était préféré. Lorsque le modèle d'élévation est plus performant que la température, les effets des deux modèles sont affichés.

ID: 33_0

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: Description brute de l'ensemble de données Nous avons contacté individus de espèces. La liste des espèces les plus communes classées par occurrences est présentée, représentant plus de de toutes les occurrences : Pipit d'eau, Traquet motteux et Rougequeue noir. Le pipit d'eau, l'espèce la plus commune, représente plus de de tous les dénombrements. Les corrélations au niveau communautaire, basées sur l'AICc, la comparaison des modèles incluant l'altitude ou la température pour prédire la richesse et l'abondance des oiseaux au-dessus de la limite forestière sont présentées en altitude ou en température, montrant des résidus normalement distribués pour toutes les espèces métriques mais adaptées au froid, et elles étaient toutes biaisées négativement. L'erreur et la variance des modèles appariés élévation/température étaient très similaires. Les performances des modèles incluant la température et l'élévation étaient très similaires en termes d'AIC pour expliquer la variation spatiale de la richesse en oiseaux avec une diversité plus élevée à basse altitude et dans des endroits plus chauds. Le modèle incluant l'altitude expliquait mieux la variation spatiale de l'abondance globale des oiseaux que la température ($\Delta AIC = -3,6$, aucune différence en termes de répartition des résidus), avec d'oiseaux en moins enregistrés à 400 mètres par rapport à 800

ID: 33_1

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: élevée à basse altitude et dans des endroits plus chauds. Le modèle incluant l'altitude expliquait mieux la variation spatiale de l'abondance globale des oiseaux que la température ($\Delta AIC = -3,6$, aucune différence en termes de répartition des résidus), avec d'oiseaux en moins enregistrés à 400 mètres par rapport à 800 mètres d'altitude. La température a limité la richesse globale des oiseaux, avec d'espèces d'oiseaux en plus dans les endroits les plus chauds par rapport aux endroits les plus froids. À l'inverse, les espèces adaptées au froid étaient moins abondantes dans les endroits plus chauds que dans les endroits les plus frais. Le meilleur modèle pour expliquer l'abondance des oiseaux dans les habitats ouverts n'incluait pas l'altitude ni la température, mais le NDVI résiduel avec à d'oiseaux en plus dans les endroits présentant un NDVI élevé par rapport aux endroits présentant un faible NDVI. Pour les espèces adaptées au froid, l'effet de la productivité primaire résiduelle semble encore plus important avec à d'oiseaux en plus dans les zones présentant un NDVI élevé par rapport aux zones présentant un faible NDVI. Enfin, nous avons également trouvé une corrélation positive significative entre l'abondance des oiseaux en habitat ouvert et l'intensité du pâturage, avec

ID: 33_2

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: de la productivité primaire résiduelle semble encore plus important avec à d'oiseaux en plus dans les zones présentant un NDVI élevé par rapport aux zones présentant un faible NDVI. Enfin, nous avons également trouvé une corrélation positive significative entre l'abondance des oiseaux en habitat ouvert et l'intensité du pâturage, avec environ d'oiseaux en plus dans les zones de pâturage intermédiaire et intense par rapport aux zones sans indices d'activités de pâturage (les estimations obtenues à partir de la moyenne du modèle sont présentées au niveau de la communauté en forme de bosse significative et avec un optimal à de couverture rocheuse (la richesse en espèces était plus élevée et les oiseaux étaient prévus plus abondants en moyenne dans les endroits avec de couverture ligneuse élevée par rapport à À l'inverse, en tenant compte uniquement de la communauté d'oiseaux en habitat ouvert et des espèces adaptées au froid, les oiseaux étaient moins abondants dans les endroits avec de couverture ligneuse élevée au niveau du site par rapport à de couverture ligneuse élevée. Les oiseaux adaptés au froid étaient également moins abondants avec d'intérêt pour la couverture ligneuse élevée par rapport à

ID: 33_3

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: moins abondants dans les endroits avec de couverture ligneuse élevée au niveau du site par rapport à de couverture ligneuse élevée. Les oiseaux adaptés au froid étaient également moins abondants avec d'intérêt pour la couverture ligneuse élevée par rapport à

ID: 34_0

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: espèces adaptées au froid, les oiseaux étaient moins abondants dans les endroits avec de couverture ligneuse élevée au niveau du site par rapport à de couverture ligneuse élevée. Les oiseaux adaptés au froid étaient également moins abondants avec d'intérêt pour la couverture ligneuse élevée par rapport à décrivant la communauté d'oiseaux. Les modèles « d'élévation » et AICc sont très similaires, sauf pour les abondances cumulées de toutes les espèces d'oiseaux, pour lesquelles le modèle « d'élévation » fonctionne mieux. AICc : critère d'information d'Aikaike corrigé pour le faible nombre de paramètres d'échantillon mis en œuvre dans le panneau de droite du modèle correspond à la dernière espèce de la liste présentée dans le côté gauche. Pour les sites avec des répétitions temporelles, nous avons sélectionné au hasard une répétition. Whinchat et accenteur alpin). N.T : non testé N= Nombre d'occurrences ; Var = Variable d'intérêt modélisée ; I = Indice de végétation différentielle normalisée comme indicateur de la productivité primaire. TPI = Indice de position topographique. 56 9 variables. 12 14
Corrélations au niveau des espèces Les meilleurs modèles pour les huit

espèces territoriales les plus courantes sont présentés sous forme de relations en fonction de l'heure de la

ID: 34_1

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: Indice de végétation différentielle normalisée comme indicateur de la productivité primaire. TPI = Indice de position topographique. 56 9 variables. 12 14 Corrélations au niveau des espèces Les meilleurs modèles pour les huit espèces territoriales les plus courantes sont présentés sous forme de relations en fonction de l'heure de la journée retenue chez trois espèces : l'alouette des champs et le traquet motteux, avec une réponse en forme de bosse à l'heure de la journée, et le winchat, avec une réponse négative à l'heure de la journée. La couverture rocheuse est un facteur environnemental majeur pour les oiseaux des prairies alpines : la plupart des espèces ont fortement répondu à cette variable, avec des réponses contrastées entre les espèces (l'abondance des oiseaux de l'alouette des champs, du whinchat et du linnet commun diminue linéairement avec la couverture rocheuse, de sorte que les espèces sont pratiquement absentes au-dessus de %, et de couverture rocheuse respectivement ; l'abondance du pipit d'eau est stable entre et de couverture rocheuse, puis diminue jusqu'à aux endroits où la couverture rocheuse est de %. L'abondance du traquet motteux double de à de couverture rocheuse, puis l'optimum se situe entre et de couverture rocheuse, et l'espèce diminue

ID: 34_2

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: de couverture rocheuse respectivement ; l'abondance du pipit d'eau est stable entre et de couverture rocheuse, puis diminue jusqu'à aux endroits où la couverture rocheuse est de %. L'abondance du traquet motteux double de à de couverture rocheuse, puis l'optimum se situe entre et de couverture rocheuse, et l'espèce diminue rapidement au-dessus de de couverture rocheuse et est absente dans les zones de couverture rocheuse à %. L'abondance de l'accenteur est positivement et fortement corrélée à la couverture rocheuse, de sorte que l'espèce est absente sous de couverture rocheuse. Les abondances du linet commun et du winchat sont corrélées négativement et linéairement à l'augmentation de la couverture rocheuse, avec un très fort effet négatif de l'augmentation de la couverture rocheuse pour le winchat, absent audessus de de la couverture rocheuse. corrélées à la présence d'arbres (rappel : le gradient est compris entre et de couverture dans cet ensemble de données). À l'opposé, les abondances ou les probabilités de présence étaient positivement corrélées à la présence d'arbres dans les prairies alpines. Pour l'alouette des champs, la pente était négative mais non significative, et le linnet commun n'a montré aucune réponse significative à la présence d'arbres dans

ID: 34_3

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: À l'opposé, les abondances ou les probabilités de présence étaient positivement corrélées à la présence d'arbres dans les prairies alpines. Pour l'alouette des champs, la pente était négative mais non significative, et le linnet commun n'a montré aucune réponse significative à la présence d'arbres dans

ID: 35_0

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: dans cet ensemble de données). À l'opposé, les abondances ou les probabilités de présence étaient positivement corrélées à la présence d'arbres dans les prairies alpines. Pour l'alouette des champs, la pente était négative mais non significative, et le linnet commun n'a montré aucune réponse significative à la présence d'arbres dans les prairies à faible pente et à valeur p élevée. espèces : les abondances de pipit d'eau et de traquet motteux étaient positivement corrélées à la pression de pâturage, avec d'oiseaux en plus trouvés dans les endroits où l'intensité de pâturage est maximale par rapport à d'autres endroits. L'accenteur alpin a montré une réponse similaire, mais il existe de faibles preuves de cet effet. Les abondances d'alouettes et de linottes étaient positivement corrélées à l'intensité de pâturage, avec à d'oiseaux de plus de ces espèces dans les endroits de pâturage moyen à intense par rapport aux endroits sans indices de pâturage sur la végétation. Chez les deux espèces, l'abondance de trois espèces était négativement corrélée aux températures les plus chaudes : le pipit d'eau, le traquet motteux et l'accenteur alpin. Il est intéressant de noter que l'abondance du pipit d'eau était de à inférieure aux températures les plus chaudes par

ID: 35_1

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: pâturage sur la végétation. Chez les deux espèces, l'abondance de trois espèces était négativement corrélée aux températures les plus chaudes : le pipit d'eau, le traquet motteux et l'accenteur alpin. Il est intéressant de noter que l'abondance du pipit d'eau était de à inférieure aux températures les plus chaudes par rapport aux températures les plus froides, mais l'espèce était absente des sites où l'indice de météorologie était plus faible, mais une réponse plus faible et dans des directions opposées à la productivité primaire. La probabilité de présence de linotte était négativement corrélée à l'augmentation de l'altitude, et aucune de ces espèces n'a répondu à la productivité primaire ($p = 0,92$ et $0,98$ respectivement). De plus, le rouge-queue noir et le dunnoek étaient moins abondants dans les endroits très exposés au rayonnement solaire. étant absent dans les inférieurs du gradient de productivité primaire. Enfin, deux espèces ont montré des abondances décroissantes avec un indice de position topographique croissant avec des effets faibles mais significatifs : le traquet motteux et le rouge-queue noir. Discussion Dans les prairies alpines de France, les répartitions spatiales de la plupart des espèces d'oiseaux semblent limitées par la température à leur limite supérieure d'altitude. En raison de

ID: 35_2

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: avec un indice de position topographique croissant avec des effets faibles mais significatifs : le traquet motteux et le rouge-queue noir. Discussion Dans les prairies alpines de France, les répartitions spatiales de la plupart des espèces d'oiseaux semblent limitées par la température à leur limite supérieure d'altitude. En raison de la réduction de la diversité des espèces lorsque la température moyenne diminue le long du gradient d'altitude, la communauté d'oiseaux des prairies alpines est fortement dominée par très peu d'espèces en termes d'abondance, ce qui est une caractéristique commune à de nombreux écosystèmes à faible énergie. En nous concentrant sur l'abondance et la répartition des oiseaux les plus communs vivant au-dessus de la limite des arbres, nous n'avons trouvé aucun effet direct de l'altitude ou de la température, mais nous avons constaté que l'abondance des oiseaux est associée à la productivité primaire locale des plantes. Ce résultat met en évidence l'importance des ressources, des revenus alimentaires, pour les oiseaux vivant dans ces environnements difficiles à saison de reproduction courte, conformément aux résultats de deux études récentes montrant une corrélation positive entre la productivité des plantes et la productivité des passereaux dans les prairies alpines. En nous concentrant sur

ID: 35_3

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: l'importance des ressources, des revenus alimentaires, pour les oiseaux vivant dans ces environnements difficiles à saison de reproduction courte, conformément aux résultats de deux études récentes montrant une corrélation positive entre la productivité des plantes et la productivité des passereaux dans les prairies alpines. En nous concentrant sur

ID: 36_0

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: en évidence l'importance des ressources, des revenus alimentaires, pour les oiseaux vivant dans ces environnements difficiles à saison de reproduction courte, conformément aux résultats de deux études récentes montrant une corrélation positive entre la productivité des plantes et la productivité des passereaux dans les prairies alpines. En nous concentrant sur les espèces adaptées au froid, nous avons souligné que l'abondance des oiseaux diminuait avec l'augmentation des températures locales, ce qui est cohérent avec les attentes formulées en introduction à la théorie des niches. Enfin, les oiseaux communs vivant au-dessus de la limite des arbres sont également plus abondants dans les zones de pâturage intermédiaire à intensif, de sorte que les espèces communes des prairies alpines semblent tirer plus d'avantages que d'inconvénients de la présence de grands herbivores domestiques.

L'énergie est un facteur limitant majeur de l'abondance des oiseaux dans les prairies alpines. Les individus peuvent bénéficier de nombreux avantages en termes de condition physique en se reproduisant à partir d'insectes et de graines, leurs principales ressources. Ainsi, la productivité primaire peut influencer directement les quantités d'insectes, de fleurs et de graines, et donc la biomasse des oiseaux le long des gradients d'altitude. De plus, nous avons constaté que parmi les

ID: 36_1

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: termes de condition physique en se reproduisant à partir d'insectes et de graines, leurs principales ressources. Ainsi, la productivité primaire peut influencer directement les quantités d'insectes, de fleurs et de graines, et donc la biomasse des oiseaux le long des gradients d'altitude. De plus, nous avons constaté que parmi les variables de la structure de l'habitat, la couverture rocheuse, qui limite directement la production locale d'énergie par les plantes, avait l'effet le plus important sur l'abondance de chaque espèce. Chaque espèce avait une réponse différente à la couverture rocheuse. La corrélation positive trouvée entre l'abondance des spécialistes des habitats ouverts et l'intensité du pâturage révèle probablement l'empreinte de cette activité humaine à long terme sur la communauté d'oiseaux des prairies alpines, ou un lien évolutif plus profond entre les mammifères brouteurs et les oiseaux des prairies. Le nombre élevé d'oiseaux contactés dans ces zones révèle que les oiseaux alpins communs exploitent les zones de pâturage intensif, probablement pour se nourrir. Selon les espèces, une végétation basse et simple peut aider les oiseaux à attraper des insectes ou à trouver une végétation spécifique pour se nourrir. Loé et coll. ont montré un effet positif à court terme du pâturage des moutons

ID: 36_2

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: exploitent les zones de pâturage intensif, probablement pour se nourrir. Selon les espèces, une végétation basse et simple peut aider les oiseaux à attraper des insectes ou à trouver une végétation spécifique pour se nourrir. Loé et coll. ont montré un effet positif à court terme du pâturage des moutons sur l'avifaune alpine dans des conditions semi-contrôlées et ont expliqué cet effet par un changement de micro-habitat après le pâturage qui augmente la disponibilité des proies préférées des oiseaux. Laiolo et coll. ont remarqué que les espèces des habitats ouverts bénéficiaient dans une large mesure du pâturage, mais ont constaté que seules deux espèces, la linotte commune et l'alouette des champs, étaient plus abondantes dans les pâturages fortement pâturés. Nos résultats sont partiellement similaires, mais nous avons constaté que des oiseaux alpins des prairies les plus communs présentaient une relation positive avec l'impact des mammifères herbivores sur la végétation. Deux études récentes ont montré des tendances démographiques négatives pour les oiseaux de montagne d'Europe occidentale, ce qui suggère que ces espèces réagissent déjà au changement climatique mondial et aux changements d'utilisation des terres. La substitution espace-temps peut

dans certains cas surestimer les effets des changements de paysage sur la répartition

ID: 36_3

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: études récentes ont montré des tendances démographiques négatives pour les oiseaux de montagne d'Europe occidentale, ce qui suggère que ces espèces réagissent déjà au changement climatique mondial et aux changements d'utilisation des terres. La substitution espace-temps peut dans certains cas surestimer les effets des changements de paysage sur la répartition

ID: 37_0

Section: Résultats

Chapter: 4

Content: études récentes ont montré des tendances démographiques négatives pour les oiseaux de montagne d'Europe occidentale, ce qui suggère que ces espèces réagissent déjà au changement climatique mondial et aux changements d'utilisation des terres. La substitution espace-temps peut dans certains cas surestimer les effets des changements de paysage sur la répartition des oiseaux communs. Cependant, nous avons clairement montré ici que la structure de la végétation et la température influencent la communauté d'oiseaux alpins. Nous avons constaté que la couverture arborée augmentait la diversité et l'abondance des oiseaux en général, au détriment des espèces à habitat ouvert, qui réagissaient négativement même à de faibles niveaux d'arbres. e couverture. Cette variable présente donc un intérêt majeur pour prédire l'évolution de la diversité des oiseaux alpins. Avec un déplacement vers le haut des forêts, qui se produira probablement ensuite à partir des limites forestières existantes, la communauté globale des oiseaux vivant dans des paysages ouverts devrait se déplacer vers des endroits plus élevés et serait ainsi confrontée à une fragmentation croissante par la couverture rocheuse avec l'élévation. D'après nos

ID: 38_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: , nous prédisons que certaines espèces le toléreraient, comme le traquet motteux et le linotte commune, car ces espèces ne montrent aucune réponse négative à cette variable, même dans des conditions de couverture très élevée. D'autres espèces comme l'alouette des champs, le pipit d'eau ou le whinchat, ont moins de propension à tolérer les hautes couvertures rocheuses, les deux premières évitent les endroits chauds, mais la seconde apprécie les températures chaudes. Théoriquement, les zones propices aux spécialistes alpins comme le chardonneret ou l'accenteur alpin étant plus petites au sommet, ces espèces sont considérées comme beaucoup plus exposées à l'extinction locale et mondiale en raison du changement climatique global, car leur répartition ne peut pas se déplacer vers des endroits plus élevés. Cependant, ces espèces tolèrent une couverture rocheuse très élevée, ce qui peut les aider à faire face

au changement de végétation dans les prairies. De plus, la réponse de la communauté à la température n'est pas homogène : des espèces d'oiseaux alpins les plus communes sont limitées dans leur abondance ou leur répartition par des conditions chaudes au-dessus de 800 mètres, et sont limitées par l'altitude et probablement par des conditions froides. Prédire la réponse des oiseaux alpins au

ID: 38_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: la communauté à la température n'est pas homogène : des espèces d'oiseaux alpins les plus communes sont limitées dans leur abondance ou leur répartition par des conditions chaudes au-dessus de 800 mètres, et sont limitées par l'altitude et probablement par des conditions froides. Prédire la réponse des oiseaux alpins au changement global nécessite non seulement de prendre en compte le changement de température, mais également de prendre en compte le changement de structure de la végétation et le changement de productivité primaire locale, selon différents scénarios climatiques et différents scénarios agricoles, car les pratiques agricoles et le pâturage influencent fortement la limite des arbres. Conclusion Nous avons mis en évidence l'influence locale de la température, de la structure de la végétation, de la productivité primaire, ainsi qu'une interaction avec l'intensité du pâturage par les grands mammifères herbivores sur la communauté d'oiseaux vivant au-dessus de la limite des arbres. Cette communauté répond localement au forçage climatique et aux interactions biotiques avec les pratiques humaines, ce qui offre une opportunité scientifique de suivre l'évolution de l'effet de ces facteurs dans un contexte écologique très simple. Une telle surveillance est désormais mise en œuvre en France. Pour enfin confronter ces résultats avec les

ID: 38_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: répond localement au forçage climatique et aux interactions biotiques avec les pratiques humaines, ce qui offre une opportunité scientifique de suivre l'évolution de l'effet de ces facteurs dans un contexte écologique très simple. Une telle surveillance est désormais mise en œuvre en France. Pour enfin confronter ces résultats avec les observations futures, donc la réponse temporelle des espèces et des communautés, nous proposons de développer des prédictions explicites et des prédictions explicites de la structure de l'habitat végétal avec différents scénarios climatiques et agricoles, comme l'ont fait récemment Thuiller et al. . Remerciements Jean-Yves Barnagaud, Carole Birck, Anne Delestrade, Daniel Demontoux, Ludovic Imbertis, Adrien Jailloux, Eric Sourp et tous les observateurs du plan national d'échantillonnage répertoriés dans les documents complémentaires. Les oiseaux au-dessus de la limite des arbres comme indicateurs du secteur des changements globaux. Pour prédire l'effet des changements de température sur l'avifaune alpine, il est crucial de pouvoir prédire l'évolution de la végétation en réponse aux changements attendus de climat. La structure végétale a en effet une influence majeure sur la plupart des oiseaux et

sur cette communauté, ce qui est largement démontré dans la littérature ,
et confirmé dans notre étude. Comme nous l'avons vu en introduction

ID: 38_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: prédire l'évolution de la végétation en réponse aux changements attendus de climat. La structure végétale a en effet une influence majeure sur la plupart des oiseaux et sur cette communauté, ce qui est largement démontré dans la littérature , et confirmé dans notre étude. Comme nous l'avons vu en introduction

ID: 39_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: prédire l'évolution de la végétation en réponse aux changements attendus de climat. La structure végétale a en effet une influence majeure sur la plupart des oiseaux et sur cette communauté, ce qui est largement démontré dans la littérature , et confirmé dans notre étude. Comme nous l'avons vu en introduction et dans ce chapitre, la présence de ligneux limite fortement la distribution et l'abondance des oiseaux spécialistes des pelouses alpines à leur limite inférieure. En limite supérieure, la présence des rochers contraint également certaines espèces. Hors, les mécanismes permettant la constitution d'habitats de pelouses sur un substrat rocheux se déroulent sur des temps bien plus longs que la montée forestière sous l'effet du déclenchement. La présence de grands mammifères différents points de mesure du STOM en 2013-2017, en fonction de l'altitude. Le patron en lignes est dû à une correction locale de la température en fonction de l'altitude du point. Noter que la différence entre les points les plus chauds et les points les plus froids d'une tranche altitudinale correspond environ à l'ampleur des changements climatiques moyens prévus pour le 21ème siècle. herbivores et les pratiques associées au pâturage peuvent également influencer très fortement le développement des végétaux (forestière.

ID: 39_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: Noter que la différence entre les points les plus chauds et les points les plus froids d'une tranche altitudinale correspond environ à l'ampleur des changements climatiques moyens prévus pour le 21ème siècle. herbivores et les pratiques associées au pâturage peuvent également influencer très fortement le développement des végétaux (forestière. La meilleure procédure pour émettre des prédictions sur les oiseaux des pelouses alpines serait donc dans un premier temps, de prédire les effets synergiques du climat, des précipitations, et de l'herbivorie par les grands mammifères sur la végétation selon plusieurs scénarios d'évolution du réchauffement du climat global et des pratiques d'élevage en montagne. Dans un second temps, ces scénarios d'évolution de la végétation, du climat et de l'élevage pourraient permettre de prédire des changements d'abondance et de répartition des espèces d'oiseaux alpins,

en fonction de leur réponse observée au climat et à l'habitat . Prédire à partir de scénarios précis d'évolution de la végétation aurait l'avantage de produire une prédiction spatialement explicite pour vérifier l'exposition des populations au risque d'extinction locale au regard des connaissances existantes. Les oiseaux les plus localisés en altitude, comme la Niverolle alpine, l'Accenteur alpin ou le lagopède alpin par exemple sont théoriquement les plus exposés

ID: 39_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: d'évolution de la végétation aurait l'avantage de produire une prédiction spatialement explicite pour vérifier l'exposition des populations au risque d'extinction locale au regard des connaissances existantes. Les oiseaux les plus localisés en altitude, comme la Niverolle alpine, l'Accenteur alpin ou le lagopède alpin par exemple sont théoriquement les plus exposés aux extinctions locales dans le contexte du réchauffement . Cependant, ces espèces sont moins exposées à des variations d'habitat car elles se trouvent très haut en altitude et donc dans des habitats peu exposés aux changements de végétation. Al'inverse, les espèces plus spécialistes des pelouses se trouvent plus bas en altitude, plus proches des lisières forestières et sont donc très exposées à des pertes d'habitat. Ces espèces des pelouses pourraient donc présenter des tendances très négatives voire être plus menacées que d'autres espèces vivant plus haut sur le gradient altitudinal. De tels modèles prenant en compte l'évolution de la végétation ont été récemment développée par Thuiller et al. sur un ongulé de montagne et pourraient être relativement aisément développés sur les oiseaux. Ces modèles prédictifs auraient également pour intérêt, dans ce contexte, de pouvoir renseigner les politiques publiques en projetant les conséquences de différents choix de sociétés notamment les décisions

ID: 39_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: ont été récemment développée par Thuiller et al. sur un ongulé de montagne et pourraient être relativement aisément développés sur les oiseaux. Ces modèles prédictifs auraient également pour intérêt, dans ce contexte, de pouvoir renseigner les politiques publiques en projetant les conséquences de différents choix de sociétés notamment les décisions

ID: 40_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: ont été récemment développée par Thuiller et al. sur un ongulé de montagne et pourraient être relativement aisément développés sur les oiseaux. Ces modèles prédictifs auraient également pour intérêt, dans ce contexte, de pouvoir renseigner les politiques publiques en projetant les conséquences de différents choix de sociétés notamment les décisions concernant l'économie de l'élevage sur la biodiversité en montagne, et en identifiant des lieux et des espèces présentant des enjeux de

conservation. Comme nous l'avons vu en introduction, la prédiction à partir de patrons observés repose sur un certain nombre d'hypothèses restrictives, comme par exemple le fait de ne pas prendre en compte le potentiel adaptatif des populations. Faire des prédictions à partir des corrélations décrites dans ce chapitre, basées sur le temps présent et donc une variation spatiale, nécessite également de faire l'hypothèse de l'équivalence de l'espace et du temps dans la réponse des espèces aux variables étudiées, ce qui peut être fortement critiqué en l'absence de lien direct et fonctionnel entre les variables d'intérêt et les variables explicatives. Hors, l'approche corrélative sur laquelle repose cette étude fournit une vision ancienne associée à l'élevage en montagne, qui pourrait limiter les conséquences des changements de climat sur la structure

ID: 40_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: qui peut être fortement critiqué en l'absence de lien direct et fonctionnel entre les variables d'intérêt et les variables explicatives. Hors, l'approche corrélative sur laquelle repose cette étude fournit une vision ancienne associée à l'élevage en montagne, qui pourrait limiter les conséquences des changements de climat sur la structure de la végétation dans les milieux d'altitude. synthétique des réponses des espèces à leur environnement, mais ne permet pas toujours d'identifier les mécanismes à l'origine des patrons observés. Par exemple, dans ces environnements fortement saisonniers, un changement des températures moyennes peut avoir des conséquences variables aux différentes saisons, avec des reports temporels de certains effets, comme le retard de certaines espèces après des hivers doux. Ces conséquences des changements climatiques peuvent s'avérer complètement indépendantes - dans le temps- de la réponse -dans l'espace- des espèces étudiées. Par exemple dans cette étude, nous avons utilisé les températures du mois de Juin pour expliquer les abondances d'oiseaux de montagne à cette période. Hors l'évolution temporelle de ces températures du mois de juin peuvent être différentes de celles d'autres périodes, et/ou, les conséquences écologiques de ces évolutions de température à différentes périodes, quand bien même elles seraient similaires, peuvent être différentes :

ID: 40_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: Juin pour expliquer les abondances d'oiseaux de montagne à cette période. Hors l'évolution temporelle de ces températures du mois de juin peuvent être différentes de celles d'autres périodes, et/ou, les conséquences écologiques de ces évolutions de température à différentes périodes, quand bien même elles seraient similaires, peuvent être différentes : un hiver chaud retarde le printemps, un printemps chaud allonge la période de croissance de la végétation et des insectes, un été chaud réduit cette période de croissance pour les versants les plus exposés au rayonnement solaire. Il est donc difficile de dire si l'évolution de cette variable de température utilisée pour modéliser les variations spatiales des populations d'oiseaux de montagne sera la plus

pertinente pour expliquer leurs variations temporelles. En second exemple, examinons la corrélation trouvée entre l'intensité des traces de pâturage sur l'habitat et l'abondance des oiseaux des pelouses : il est difficile de savoir si cette réponse doit être interprétée comme une véritable réponse des oiseaux à la présence des grands mammifères , ou comme une réponse à des variables d'habitat plus fines que celles mesurées dans cette étude (moindre hauteur de la strate herbacée notamment), ces deux mécanismes explicatifs pouvant aussi interagir. Ces hypothèses

ID: 40_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: cette réponse doit être interprétée comme une véritable réponse des oiseaux à la présence des grands mammifères , ou comme une réponse à des variables d'habitat plus fines que celles mesurées dans cette étude (moindre hauteur de la strate herbacée notamment), ces deux mécanismes explicatifs pouvant aussi interagir. Ces hypothèses

ID: 41_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: cette réponse doit être interprétée comme une véritable réponse des oiseaux à la présence des grands mammifères , ou comme une réponse à des variables d'habitat plus fines que celles mesurées dans cette étude (moindre hauteur de la strate herbacée notamment), ces deux mécanismes explicatifs pouvant aussi interagir. Ces hypothèses et limitations des études corrélatives à large échelle ne remettent pas en cause leur intérêt mais justifient le développement d'études complémentaires pour mieux identifier les mécanismes à l'origine des patrons observés. Dans les deux chapitres suivants, nous utiliserons des approches très différentes de celle développée dans ce chapitre, pour tenter d'aller plus loin dans la compréhension des interactions entre les oiseaux des pelouses alpines et leur environnement. Nous nous intéresserons à deux mécanismes écologiques qui pourraient tous les deux influencer la répartition des oiseaux des pelouses alpines 'indépendamment' de la structure de la végétation: les variations de températures, et la présence des troupeaux. Nous tenterons tout d'abord, dans le chapitre suivant, de caractériser plus précisément le lien entre températures et paramètres démographiques d'une population d'oiseaux alpins. Nous nous baserons sur les données d'un suivi individuel d'une population de chocards à bec jaune, un corvidé sédentaire , pour tester l'existence d'un

ID: 41_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: présence des troupeaux. Nous tenterons tout d'abord, dans le chapitre suivant, de caractériser plus précisément le lien entre températures et paramètres démographiques d'une population d'oiseaux alpins. Nous nous baserons sur les données d'un suivi individuel d'une

population de chocards à bec jaune, un corvidé sédentaire , pour tester l'existence d'un patron saisonnier de survie des individus, et ensuite tester l'effet de variables météorologiques. Dans le troisième chapitre, nous tenterons de vérifier l'existence d'un lien trophique indirect entre grands mammifères herbivores et oiseaux de montagne. Chapitre : Saisonnalité et paramètres démographiques chez un corvidé de l'étage alpin Climate seasonality is a predominant constraint on species' lifecycles in alpine and arctic biome. Assessing species response to climate change requires to account for seasonal constraints on populations. However, interactions between seasonality, weather fluctuations and population parameters remain poorly explored, as they require population studies with long-term and high sampling frequency, which are rare. This study assesses for the influence of environmental constraints on the demography of a species inhabiting seasonal environment in two steps: 1) estimating seasonal survival depending on different categories of individuals based on their age, sex, etc. 2) investigating the effect of weather covariates on seasonal survival based on the

ID: 41_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: This study assesses for the influence of environmental constraints on the demography of a species inhabiting seasonal environment in two steps: 1) estimating seasonal survival depending on different categories of individuals based on their age, sex, etc. 2) investigating the effect of weather covariates on seasonal survival based on the pattern observed in previous step. We hypothesized that cold season and more specifically the end of cold season would be a critical period for individuals, and that weather and individual covariates would explain survival variation during critical periods. Spring was a critical season for adult females in terms of survival, but not for adult males. Females are dominated by males at feeding sites during snowy seasons , and additionally need to invest energy in egg production. They probably reached their physio limites logiques au printemps lorsque les conditions n'étaient pas favorables, ce qui se produisait lorsque la saison froide était plus chaude que d'habitude. Étonnamment, au début de la saison froide, la survie des adultes était plus élevée qu'en été, ce qui pourrait résulter d'une forte adaptation aux rigueurs climatiques chez les vertébrés alpins et polaires. Cette hypothèse doit être testée sur un plus grand nombre de populations pour être

ID: 41_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: plus chaude que d'habitude. Étonnamment, au début de la saison froide, la survie des adultes était plus élevée qu'en été, ce qui pourrait résulter d'une forte adaptation aux rigueurs climatiques chez les vertébrés alpins et polaires. Cette hypothèse doit être testée sur un plus grand nombre de populations pour être

ID: 42_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: plus chaude que d'habitude. Étonnamment, au début de la saison froide, la survie des adultes était plus élevée qu'en été, ce qui pourrait résulter d'une forte adaptation aux rigueurs climatiques chez les vertébrés alpins et polaires. Cette hypothèse doit être testée sur un plus grand nombre de populations pour être confirmée. Cette première analyse de la survie sur le cycle saisonnier complet chez un oiseau alpin sédentaire a révélé que des facteurs intrinsèques et extrinsèques interagissent avec la saisonnalité pour avoir un impact sur la survie des individus. De telles enquêtes démographiques, y compris la saisonnalité, sont cruciales pour mieux comprendre l'impact potentiel du changement climatique sur les écosystèmes froids. Mots clés : démographie, environnements saisonniers, effet de report, espèces adaptées au froid, montagne, changement climatique, vertébré, corvidé, *Pyrrhocorax graculus*

Introduction Les hautes latitudes et les hautes altitudes sont les régions de la Terre les plus exposées au changement climatique actuel et futur. Dans ces écosystèmes froids, la saisonnalité climatique constitue une contrainte prédominante sur le cycle de vie des espèces. Dans ce contexte, prédire les réponses d'une espèce au futur changement climatique repose en grande partie sur sa sensibilité aux variations saisonnières d'une série de contraintes écologiques. Cependant, les

ID: 42_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: actuel et futur. Dans ces écosystèmes froids, la saisonnalité climatique constitue une contrainte prédominante sur le cycle de vie des espèces. Dans ce contexte, prédire les réponses d'une espèce au futur changement climatique repose en grande partie sur sa sensibilité aux variations saisonnières d'une série de contraintes écologiques. Cependant, les interactions entre la saisonnalité, les fluctuations météorologiques et les paramètres de population tels que la survie selon l'âge et le sexe restent mal comprises. Les animaux vivant dans les régions froides ont une courte saison de reproduction, qui est généralement synchronisée avec une brève poussée de ressources. Alors que de nombreuses espèces polaires et alpines échappent aux périodes environnementales difficiles en migrant ou en hibernant, d'autres ne migrent que sur de courtes distances, voire restent dans la même aire de répartition tout au long de l'année. Pour survivre aux périodes hivernales, ces espèces adaptées au froid s'appuient souvent sur des adaptations métaboliques, morphologiques ou comportementales, telles que les réserves de graisse accumulées, l'isolation corporelle ou la flexibilité trophique. Dans tous les cas, la reproduction et la survie seront probablement affectées différemment par la variation des conditions environnementales à chaque saison. À titre d'exemple, il a été démontré qu'un printemps

ID: 42_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: des adaptations métaboliques, morphologiques ou comportementales, telles que les réserves de graisse accumulées, l'isolation corporelle ou la flexibilité trophique. Dans tous les cas, la reproduction et la survie seront probablement affectées différemment par la variation des conditions environnementales à chaque saison. À titre d'exemple, il a été démontré qu'un printemps et un été plus chauds influencent positivement la reproduction des oiseaux alpins communs, mais ont un impact négatif sur la survie des oiseaux communs dans un contexte tempéré plus large. L'impact des conditions environnementales peut également être rapporté aux « périodes critiques » induites par la saisonnalité par le biais d'effets de report. Par exemple, les conditions printanières, qui déterminent en grande partie les ressources fourragères disponibles pour les grands herbivores, ont un effet direct sur la survie des juvéniles et des effets de report sur la survie des principaux reproducteurs l'hiver suivant, puisque la survie hivernale repose en grande partie sur l'accumulation de graisse au cours du printemps et de l'été précédents. Chez les espèces à longue durée de vie, l'élasticité de la survie des adultes est contrebalancée par la forte variabilité des classes d'âge plus jeunes. Il convient donc d'étudier les paramètres de survie de chaque classe d'âge

ID: 42_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: partie sur l'accumulation de graisse au cours du printemps et de l'été précédents. Chez les espèces à longue durée de vie, l'élasticité de la survie des adultes est contrebalancée par la forte variabilité des classes d'âge plus jeunes. Il convient donc d'étudier les paramètres de survie de chaque classe d'âge

ID: 43_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: partie sur l'accumulation de graisse au cours du printemps et de l'été précédents. Chez les espèces à longue durée de vie, l'élasticité de la survie des adultes est contrebalancée par la forte variabilité des classes d'âge plus jeunes. Il convient donc d'étudier les paramètres de survie de chaque classe d'âge ainsi que les facteurs potentiels de leur variabilité. Il est difficile de prédire l'impact du changement climatique sur les vertébrés terrestres à longue durée de vie vivant dans des environnements hautement saisonniers en raison de la combinaison des conséquences immédiates et différées de la saisonnalité sur les traits démographiques. L'estimation de ces paramètres dans des populations marquées vivant en liberté sur le long terme est le moyen le plus fiable d'identifier les périodes critiques de survie des individus et les déterminants de la variation temporelle de la survie. Grosbois et coll. a souligné que la plupart des études démographiques fondées sur une hypothèse basée sur la saisonnalité ont testé la corrélation entre les covariables météorologiques saisonnières et les estimations de survie annuelle. Même si de telles études axées sur la survie annuelle indiquent clairement que les covariables météorologiques au cours de certaines périodes de l'année ont plus d'influence que d'autres,

ID: 43_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: sur une hypothèse basée sur la saisonnalité ont testé la corrélation entre les covariables météorologiques saisonnières et les estimations de survie annuelle. Même si de telles études axées sur la survie annuelle indiquent clairement que les covariables météorologiques au cours de certaines périodes de l'année ont plus d'influence que d'autres, elles ne permettent pas d'identifier le moment où les animaux risquent réellement de mourir. Ceci peut être réalisé en estimant les paramètres démographiques spécifiques à la saison et en évaluant la manière dont ils varient en fonction des variations environnementales. Chez les vertébrés terrestres à longue durée de vie, une complexité supplémentaire réside dans le fait que la capacité de survie des individus peut varier en fonction de caractéristiques telles que l'âge, le sexe et la condition physique. Il a également été démontré que le statut hiérarchique des individus dans un groupe est lié à la survie de nombreuses espèces qui hibernent dans des écosystèmes froids, notamment parce que cela peut déterminer l'accès à la nourriture et donc la condition physique. Bien que des facteurs intrinsèques soient connus pour influencer la variation de survie entre les individus, la question de savoir si et comment ces caractéristiques individuelles interagissent avec les

ID: 43_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: qui hibernent dans des écosystèmes froids, notamment parce que cela peut déterminer l'accès à la nourriture et donc la condition physique. Bien que des facteurs intrinsèques soient connus pour influencer la variation de survie entre les individus, la question de savoir si et comment ces caractéristiques individuelles interagissent avec les périodes à risque a rarement été étudiée chez les oiseaux sédentaires (bien que voir cidessous pour les oiseaux migrateurs), car des études à long terme avec une fréquence d'échantillonnage relativement élevée sont nécessaires afin d'identifier les tendances saisonnières et d'étudier. hypothèses sur les contraintes environnementales qui les affectent. Chez les oiseaux, les études de survie saisonnière ont été majoritairement réalisées sur des espèces migratrices, soumises à des contraintes très différentes de celles des espèces sédentaires. La survie saisonnière a été étudiée chez certaines espèces d'oiseaux alpins sédentaires à l'aide de la radiotélémétrie, ce qui semble suggérer une survie hivernale élevée. Cependant, ces études étaient de courte durée et basées sur un faible nombre d'individus, ce qui excluait toute généralisation utile. Les schémas de survie saisonnière sont encore inconnus pour la plupart des espèces de vertébrés adaptés au froid. Pour aborder l'effet de saisonnalité chez un oiseau sédentaire vivant dans un

ID: 43_3

Section: résultats

Chapter: 5

Content: Cependant, ces études étaient de courte durée et basées sur un faible nombre d'individus, ce qui excluait toute généralisation utile. Les schémas de survie saisonnière sont encore inconnus pour la plupart des espèces de vertébrés adaptés au froid. Pour aborder l'effet de saisonnalité chez un oiseau sédentaire vivant dans un

ID: 44_0

Section: résultats

Chapter: 5

Content: Cependant, ces études étaient de courte durée et basées sur un faible nombre d'individus, ce qui excluait toute généralisation utile. Les schémas de survie saisonnière sont encore inconnus pour la plupart des espèces de vertébrés adaptés au froid. Pour aborder l'effet de saisonnalité chez un oiseau sédentaire vivant dans un environnement hautement saisonnier, nous avons estimé l'effet moyen des saisons sur la survie d'une population non migratrice de crabe alpin vivant dans l'un des environnements montagneux les plus rudes d'Europe, le massif du Mont Blanc. L'étude était basée sur années de données de capture-marquage-réobservation/recapture. Le crabe alpin est une espèce grégaire et longévive vivant en bandes labiles composées de couples stables. De sa morphologie et de son comportement, on déduit que le crabe alpin dépend d'une stratégie de reproduction rémunératrice pour obtenir l'énergie nécessaire à sa survie et à sa reproduction. Un troupeau a une structure sociale hiérarchique forte, avec des adultes dominant les individus immatures et des mâles dominant les femelles sur les ressources alimentaires regroupées. Compte tenu de ces caractéristiques et du schéma général de survie observé chez les espèces à longue durée de vie, nous nous attendions à ce que : la fin de la saison hivernale,

ID: 44_1

Section: résultats

Chapter: 5

Content: des adultes dominant les individus immatures et des mâles dominant les femelles sur les ressources alimentaires regroupées. Compte tenu de ces caractéristiques et du schéma général de survie observé chez les espèces à longue durée de vie, nous nous attendions à ce que : la fin de la saison hivernale, le printemps en milieu alpin, soit la période la plus critique de l'année en termes de survie pour tous les individus (en raison de faibles revenus alimentaires, de besoins élevés et de niveaux de réserves de graisse plus faibles) ; les différences de survie entre les adultes et les individus plus jeunes sont plus importantes pendant les saisons difficiles ou « critiques » ; les adultes dominés ont un taux de survie inférieur à celui des adultes dominants pendant les saisons difficiles/critiques ; la taille du troupeau hivernal influence négativement la survie en saison froide car la compétition intraspécifique pour la nourriture est fortement corrélée à la taille relative du troupeau, malgré les nombreux avantages de vivre en groupe ; et les taux de survie saisonniers doivent être influencés par les conditions météorologiques telles que la température et les précipitations, par le biais d'effets directs ou résiduels, en particulier pendant

ID: 44_2

Section: résultats

Chapter: 5

Content: la nourriture est fortement corrélée à la taille relative du troupeau, malgré les nombreux avantages de vivre en groupe ; et les taux de survie saisonniers doivent être influencés par les conditions météorologiques telles que la température et les précipitations, par le biais d'effets directs ou résiduels, en particulier pendant les périodes critiques de survie.

ID: 45_0

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: Modèle biologique & site d'étude Le corvidé vivace avec une durée de vie moyenne à l'état sauvage de 10 à 15 ans. L'espèce est répartie dans les régions montagneuses du Paléarctique entre 30° et 50° de latitude. Les corvidés alpins se reproduisent à haute altitude et se nourrissent sur une large gamme d'altitudes en toutes saisons, car les ressources alimentaires à haute altitude peuvent être artificiellement maintenues par l'activité humaine. Les couples sont très stables au fil des années et les individus en couple peuvent être observés ensemble même en dehors des saisons de reproduction. Les mâles sont plus gros que les femelles. Ces oiseaux se nourrissent en groupes dont la taille peut varier de 1 à 1000 individus, avec des variations saisonnières. En été, la taille médiane des troupes dans les Alpes était de 100 individus dans une étude . Pendant les saisons froides, les individus de différentes zones de reproduction voisines fusionnent pour former des troupes. dont la taille médiane est environ plus grande qu'en été . Les adultes et les individus de première année se distinguent par la couleur de leurs pattes. Dans cette étude, nous avons défini trois classes d'âge : les juvéniles de première année

ID: 45_1

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: de reproduction voisines fusionnent pour former des troupes. dont la taille médiane est environ plus grande qu'en été . Les adultes et les individus de première année se distinguent par la couleur de leurs pattes. Dans cette étude, nous avons défini trois classes d'âge : les juvéniles de première année (de l'envol au premier automne), les adultes immatures et les adultes. La maturité sexuelle semble être atteinte au cours de la troisième année. Le site de l'étude était le nord des Alpes françaises, entre 400 et 700 m d'altitude. Les saisons ont été définies en trimestres, avec « été » de juin à août, « automne » de septembre à novembre, « hiver » de décembre à février et « printemps » de mars à mai. Pendant la saison estivale, nous avons étudié les individus sur trois sites. Les lieux de capture étaient situés à proximité des zones d'alimentation communes, des aires de pique-nique ou des refuges de montagne. Les distances entre chacun de ces sites sont relativement similaires. En hiver et au printemps, nous avons étudié les individus

dans un site d'hivernage. Il s'agit d'un village avec station de ski
situé à m d'altitude et à respectivement 4, et

ID: 45_2

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: des aires de pique-nique ou des refuges de montagne. Les
distances entre chacun de ces sites sont relativement similaires. En
hiver et au printemps, nous avons étudié les individus dans un site
d'hivernage. Il s'agit d'un village avec station de ski situé à m
d'altitude et à respectivement 4, et km d'Albert 1er, du Lac Blanc et du
Couvercle. Les oiseaux des trois sites estivaux surveillés et des autres
sites estivaux non surveillés se rassemblent sur le site « Le Tour »
après les premières chutes de neige, généralement en décembre. Ils
restent ensuite généralement jusqu'aux dernières semaines de mai, en
fonction de la phénologie printanière. Collecte de données À chaque
saison, les individus ont été appâtés avec des pommes et des raisins
secs, puis capturés avec des filets à canon ou des filets à clapet . Les
individus capturés étaient bagués avec une combinaison individuelle de
trois ou quatre bandes de plastique colorées. Lors de ces séances de
capture, les individus marqués ont été réobservés jusqu'à m à l'aide d'un
téléscope. Aucune capture ni réobservation n'a été effectuée au cours de
la saison d'automne, ni au printemps 2010. La première saison de baguage
a eu lieu l'hiver et

ID: 45_3

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: bandes de plastique colorées. Lors de ces séances de capture,
les individus marqués ont été réobservés jusqu'à m à l'aide d'un
téléscope. Aucune capture ni réobservation n'a été effectuée au cours de
la saison d'automne, ni au printemps 2010. La première saison de baguage
a eu lieu l'hiver et

ID: 46_0

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: quatre bandes de plastique colorées. Lors de ces séances de
capture, les individus marqués ont été réobservés jusqu'à m à l'aide d'un
téléscope. Aucune capture ni réobservation n'a été effectuée au cours de
la saison d'automne, ni au printemps 2010. La première saison de baguage
a eu lieu l'hiver et la dernière saison étudiée a eu lieu l'été 2014, ce
qui a donné lieu à occasions de capture « saison-année ». Les efforts de
capture et de réobservation variaient selon les sites et les saisons,
allant de à jours. Le sexe a été déterminé par observation (lorsqu'un
mâle nourrissait sa femelle), par analyses génétiques ou à l'aide d'une
analyse fonctionnelle discriminante réalisée sur des variables
biométriques (longueur de l'aile, de la queue et du tarse, position de la
narine et largeur du bec, toutes mesurées lors de la capture), qui ont
correctement classé des adultes. Groupes et covariables Nous avons
utilisé la longueur du tarse comme indicateur de la taille d'un individu,

une pratique courante dans les études sur les oiseaux. Bien que la longueur du tarse soit une covariable continue, nous l'avons discrétisée et implémentée sous forme de classes de taille dans les modèles, car la mise en œuvre

ID: 46_1

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: utilisé la longueur du tarse comme indicateur de la taille d'un individu, une pratique courante dans les études sur les oiseaux. Bien que la longueur du tarse soit une covariable continue, nous l'avons discrétisée et implémentée sous forme de classes de taille dans les modèles, car la mise en œuvre d'une variable continue individuelle pour mille individus dans E-surge a nécessité des mois de calcul pour obtenir la convergence du modèle. Nous avons calculé la longueur médiane du tarse pour chaque sexe et classé les individus en quatre groupes de sexe/taille : petites femelles, grandes femelles, petits mâles et grands mâles. Chaque année, nous avons calculé la taille du troupeau à partir de tous les comptages de troupeaux effectués lors des captures sur le site du Tour. Pendant les saisons froides de la période d'étude, le nombre total de dénombrements était de 526, avec un nombre médian de dénombrements par an de 20. La taille du troupeau a été calculée comme la moyenne de la valeur maximale pour chaque mois. Les moyennes trimestrielles des précipitations journalières et des températures journalières ont été calculées à partir des données climatiques homogénéisées fournies par le Réseau Climatologique de Base National Suisse pour la

ID: 46_2

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: an de 20. La taille du troupeau a été calculée comme la moyenne de la valeur maximale pour chaque mois. Les moyennes trimestrielles des précipitations journalières et des températures journalières ont été calculées à partir des données climatiques homogénéisées fournies par le Réseau Climatologique de Base National Suisse pour la station du Grand Saint Bernard. La moyenne trimestrielle du manteau neigeux a été calculée pour chaque année de l'étude sur la base des modèles ISBA-Crocus pour l'hiver et le printemps uniquement. Enfin, « l'anomalie de neige » a été calculée comme le résidu d'une régression linéaire entre la couverture neigeuse et les précipitations pendant les saisons froides, de sorte que les valeurs négatives et positives représentent respectivement les valeurs approximatives des saisons pluvieuses et neigeuses. Toutes les covariables ont été standardisées avant l'analyse. Analyse des données de capture- recapture Nous avons effectué un test d'ajustement multi-états en utilisant U-care sur un ensemble de données simple comprenant uniquement des données sur les adultes et des saisons spécifiques. Ces tests ont révélé une surdispersion très élevée et une dépendance au piège ncy , nous avons donc choisi de développer un modèle plus complexe, en adéquation avec la structure du jeu de données

ID: 46_3

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: un ensemble de données simple comprenant uniquement des données sur les adultes et des saisons spécifiques. Ces tests ont révélé une surdispersion très élevée et une dépendance au piège ncy , nous avons donc choisi de développer un modèle plus complexe, en adéquation avec la structure du jeu de données

ID: 47_0

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: un ensemble de données simple comprenant uniquement des données sur les adultes et des saisons spécifiques. Ces tests ont révélé une surdispersion très élevée et une dépendance au piège ncy , nous avons donc choisi de développer un modèle plus complexe, en adéquation avec la structure du jeu de données et la biologie des espèces étudiées. Le jeu de données a été constitué de captures ou réobservations en hiver et réobservations printanières sur le site du Tour, et réobservations dans les sites d'été pour un total de captures ou réobservations. Avec un tel ensemble de données, nous pouvons nous permettre d'ajuster un modèle avec un nombre relativement élevé de paramètres. Un cadre de modélisation de capture-recapture multi-événements tenant compte de la dispersion entre les sites surveillés et non surveillés a été utilisé pour tester les prédictions. Dans un cadre multi-événements, les « événements » sont les observations de terrain liées aux états latents des individus. Ces observations peuvent impliquer une incertitude concernant l'état latent, qui est modélisé par le processus d'observation. Par exemple, les craves ont été surveillés dans trois sites d'été, mais les individus se reproduisant/vivant dans des sites d'été non surveillés ont pu être bagués et réobservés en

ID: 47_1

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: aux états latents des individus. Ces observations peuvent impliquer une incertitude concernant l'état latent, qui est modélisé par le processus d'observation. Par exemple, les craves ont été surveillés dans trois sites d'été, mais les individus se reproduisant/vivant dans des sites d'été non surveillés ont pu être bagués et réobservés en hiver et au printemps. Pour prendre en charge ces individus, un quatrième site d'été, un site « fantôme », a été implémenté dans le modèle . Nous avons défini les états individuels comme une combinaison de classes d'âge et de sites occupés en été. Pour tenir compte de l'hétérogénéité des réobservations sur les sites d'été - en raison de la distance par rapport aux nids de craves et de la dépendance possible aux pièges vis-à-vis de l'appâtage - nous avons également défini deux états « cachés » supplémentaires pour les individus : ceux ayant une forte probabilité de réobservation par rapport à ceux ayant une faible probabilité de réobservation. La combinaison des classes d'hétérogénéité d'âge, de site et de nouvelle observation a abouti à états « vivants » et un état « mort ». Les données CR ont été analysées sur une base saisonnière, c'est-à-dire par trimestres correspondant aux quatre

ID: 47_2

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: rapport à ceux ayant une faible probabilité de réobservation. La combinaison des classes d'hétérogénéité d'âge, de site et de nouvelle observation a abouti à états « vivants » et un état « mort ». Les données CR ont été analysées sur une base saisonnière, c'est-à-dire par trimestres correspondant aux quatre saisons définies ci-dessus. Depuis son état initial lors de sa première capture, un individu pourrait transiter d'un état à l'autre entre le trimestre t et t+1 selon quatre étapes. La première étape était la probabilité de survivre ou non de t à t+1. La survie pourrait dépendre de l'état de l'individu, notamment de son âge et du site estival qu'il occupait, et pourrait également varier d'un trimestre à l'autre ou d'une année à l'autre. La deuxième étape était la probabilité de changement de classe d'âge, qui n'a pas été estimée et a été forcée à se produire pendant la première et la deuxième transition automne-hiver. Les troisième et quatrième étapes correspondaient à la probabilité de dispersion, qui était divisée en deux étapes et se produisait pendant la transition printemps-été. La troisième étape a modélisé la probabilité de départ d'un individu (c'est-à-dire de quitter un site d'été étant donné qu'il

ID: 47_3

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: première et la deuxième transition automne-hiver. Les troisième et quatrième étapes correspondaient à la probabilité de dispersion, qui était divisée en deux étapes et se produisait pendant la transition printemps-été. La troisième étape a modélisé la probabilité de départ d'un individu (c'est-à-dire de quitter un site d'été étant donné qu'il

ID: 48_0

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: première et la deuxième transition automne-hiver. Les troisième et quatrième étapes correspondaient à la probabilité de dispersion, qui était divisée en deux étapes et se produisait pendant la transition printemps-été. La troisième étape a modélisé la probabilité de départ d'un individu (c'est-à-dire de quitter un site d'été étant donné qu'il est encore en vie), et la quatrième étape sa probabilité d'arrivée (c'est-à-dire d'atteindre un site d'été spécifique étant donné qu'il s'est dispersé à l'étape précédente). Le premier événement de dispersion s'est produit au stade immature d'un individu. La probabilité de départ des immatures du site fantôme n'a pas été estimée puisque ces individus n'ont pas été bagués en tant que juvéniles (par définition, il n'y a pas eu de captures sur le site d'été fantôme). Enfin, la matrice des événements reliait les états « vivants » et les observations. En été, des individus ont été observés sur des sites estivaux, donc l'âge et le site étaient connus. Les individus utilisant le site fantôme étaient considérés comme inobservables à cette période. En hiver et au printemps,

tous les individus, y compris ceux du site fantôme, ont été observés, mais uniquement sur le site d'hiver, de sorte que le site d'été occupé

ID: 48_1

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: donc l'âge et le site étaient connus. Les individus utilisant le site fantôme étaient considérés comme inobservables à cette période. En hiver et au printemps, tous les individus, y compris ceux du site fantôme, ont été observés, mais uniquement sur le site d'hiver, de sorte que le site d'été occupé par un individu était inconnu. Les modèles ont été intégrés dans le programme E- SURGE qui a permis d'aborder la complexité de notre modèle de manière simple tout en gardant un temps de convergence raisonnable. Procédure de sélection du modèle étape : saisonnalité Nous avons d'abord ajusté un modèle général dans lequel la probabilité de survie trimestrielle dépendait des effets de la saison, de la classe d'âge et du sexe et de leurs interactions : la probabilité de départ dépendait des effets de la classe d'âge et du sexe et de leur interaction, et la probabilité d'arrivée dépendait du site occupé avant dispersion et de l'arrivée en interaction avec le sexe pour chaque classe d'âge. La probabilité de réobservation des adultes a été ajustée à l'aide d'une fonction log du nombre de jours de travail sur le terrain avec recaptures effectuées au cours de la co saison de réponse, avec

ID: 48_2

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: occupé avant dispersion et de l'arrivée en interaction avec le sexe pour chaque classe d'âge. La probabilité de réobservation des adultes a été ajustée à l'aide d'une fonction log du nombre de jours de travail sur le terrain avec recaptures effectuées au cours de la co saison de réponse, avec une interception qui différait selon le site, le sexe et la classe d'hétérogénéité de réobservation. La probabilité de réobservation estivale sur le site fantôme a été forcée à 0. La probabilité de réobservation des immatures dépendait de la saison et du groupe de sexe en interaction, mais ne dépendait pas de l'effort de terrain car le nombre de réobservations était très faible dans cette classe d'âge pendant les saisons froides. A partir de ce premier modèle, nous avons testé des modèles plus simples en supprimant respectivement les effets de l'hétérogénéité des réobservations et les différences entre sites, groupes de sexe et saisons pour chaque paramètre. Nous avons d'abord simplifié la probabilité de réobservation, puis la dispersion et enfin la survie. Nous avons utilisé les critères d'information d'Akaike ajustés pour des échantillons de petite taille pour sélectionner les meilleurs modèles après chaque étape de simplification. Procédure de sélection du modèle étape

ID: 48_3

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: et saisons pour chaque paramètre. Nous avons d'abord simplifié la probabilité de réobservation, puis la dispersion et enfin la survie. Nous avons utilisé les critères d'information d'Akaïke ajustés pour des échantillons de petite taille pour sélectionner les meilleurs modèles après chaque étape de simplification. Procédure de sélection du modèle étape

ID: 49_0

Section: Matériel & méthodes

Chapter: 6

Content: et saisons pour chaque paramètre. Nous avons d'abord simplifié la probabilité de réobservation, puis la dispersion et enfin la survie. Nous avons utilisé les critères d'information d'Akaïke ajustés pour des échantillons de petite taille pour sélectionner les meilleurs modèles après chaque étape de simplification. Procédure de sélection du modèle étape : covariables météorologiques Après cette procédure de sélection, nous avons utilisé le meilleur modèle pour étudier la capacité de la covariable moyenne sexe/groupe de taille, de la taille du troupeau hivernal et des covariables climatiques (température moyenne, épaisseur moyenne de neige, anomalie de neige, directe ou avec effets de report), à expliquer les variations temporelles de la probabilité de survie. Sur la base des

ID: 50_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: de l'étape de modélisation précédente, qui ont montré une variation à chaque saison, mais une survie hivernale plus élevée, nous nous sommes concentrés sur l'effet des covariables sur la survie au printemps et en été afin d'éviter une multiplication des tests statistiques car cela peut conduire à un risque exagéré d'erreurs de type I. Le nombre total de modèles avec covariables était de 12. Les effets directs des covariables et les effets de report expliquant les conditions de la saison froide précédente ont été testés, en émettant l'hypothèse d'un effet important de la saison froide globale sur la survie au printemps et à l'été suivants. Pour tester les effets de rémanence, les valeurs des covariables en hiver et au printemps ont été additionnées pour créer une nouvelle covariable. Le nombre d'individus étant faible dans les classes juvéniles et immatures, nous n'avons pas testé les covariables sur les juvéniles, nous avons regroupé toutes les survies trimestrielles en un seul paramètre, puis testé l'effet des covariables sur ce paramètre pour les immatures. Le support statistique d'un effet de covariable temporelle et l'ampleur de cet effet ont été évalués par rapport à l'ajustement de modèles constants et dépendants de l'année à l'aide d'

ID: 50_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: regroupé toutes les survies trimestrielles en un seul paramètre, puis testé l'effet des covariables sur ce paramètre pour les immatures.

Le support statistique d'un effet de covariable temporelle et l'ampleur de cet effet ont été évalués par rapport à l'ajustement de modèles constants et dépendants de l'année à l'aide d' ANODEV . Ainsi, nous avons préféré les effets fixes aux effets aléatoires pour les modèles incluant des années car cela était nécessaire pour le test ANODEV, et E-SURGE ne permet pas non plus d'ajuster les effets aléatoires annuels. Nous avons fixé le risque d'accepter par erreur l'effet d'une covariable qui n'avait pas d'effet à %. Enfin, nous avons exécuté un modèle dans lequel la survie était constante au fil des trimestres mais dépendait des années afin d'estimer la variation interannuelle de la survie. Toutes les estimations de paramètres ont été données avec leurs intervalles de confiance à associés. Ce choix a été fait en raison du nombre relativement faible d'années disponibles pour identifier les effets. Nous étions plus intéressés par l'ampleur de l'effet et le pourcentage de variation temporelle de la survie à la toux expliqués par la covariable avec ANODEV que par la signification statistique en soi. Résultats Au

ID: 50_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: a été fait en raison du nombre relativement faible d'années disponibles pour identifier les effets. Nous étions plus intéressés par l'ampleur de l'effet et le pourcentage de variation temporelle de la survie à la toux expliqués par la covariable avec ANODEV que par la signification statistique en soi. Résultats Au cours de la période d'étude de ans, 095 craves alpins ont été bagués. Des données historiques individuelles ont été recueillies lors de 115 réobservations hivernales et 323 réobservations printanières sur le site du Tour, et de 722 réobservations sur les sites estivaux. . La probabilité de départ dépendait du sexe chez les oiseaux immatures, mais pas chez les adultes. La probabilité d'arrivée dépend du site de départ chez les oiseaux immatures et adultes, avec une interaction avec le sexe chez les adultes. La probabilité de réobservation des adultes dans les sites d'été variait en fonction de l'effort de terrain, avec une pente positive différente pour chaque site, et l'ordonnée à l'origine variait selon le site et la classe d'hétérogénéité en interaction avec le sexe). La probabilité de réobservation des adultes en hiver et au printemps dépendait de l'effort sur le terrain et de la saison en interaction, mais ne

ID: 50_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: une pente positive différente pour chaque site, et l'ordonnée à l'origine variait selon le site et la classe d'hétérogénéité en interaction avec le sexe). La probabilité de réobservation des adultes en hiver et au printemps dépendait de l'effort sur le terrain et de la saison en interaction, mais ne

ID: 51_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: avec une pente positive différente pour chaque site, et l'ordonnée à l'origine variait selon le site et la classe d'hétérogénéité en interaction avec le sexe). La probabilité de réobservation des adultes en hiver et au printemps dépendait de l'effort sur le terrain et de la saison en interaction, mais ne différait pas entre les sexes. La probabilité de réobservation des individus immatures ne différait qu'entre l'hiver/printemps et la saison estivale. Survie Les fluctuations annuelles de la survie du crabe alpin sont illustrées par une très grande variation. ions chez les juvéniles et les oiseaux immatures, tandis que les estimations pour les adultes sont beaucoup plus stables au fil des années. La survie trimestrielle des juvéniles pour les transitions été/automne et automne/hiver a été estimée à $\phi=0,91$ pour les mâles et à $\phi=0,82$ pour les femelles. La probabilité trimestrielle de survie des immatures a été estimée à $\phi = 0,94$, pour les deux sexes et pour toutes les transitions saisonnières. La probabilité qu'un mâle adulte survive du printemps à l'été a été estimée à $\phi = 0,98$, tandis que la survie d'une femelle a été estimée à $\phi = 0,93$. La survie de l'été à l'hiver était très

ID: 51_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: pour les deux sexes et pour toutes les transitions saisonnières. La probabilité qu'un mâle adulte survive du printemps à l'été a été estimée à $\phi = 0,98$, tandis que la survie d'une femelle a été estimée à $\phi = 0,93$. La survie de l'été à l'hiver était très similaire pour les adultes des deux sexes et inférieure à la survie de l'hiver au printemps ($\phi = 0,98$ pour les femelles et $\phi = 0,99$ pour les mâles, la probabilité de survie du croug la première année était de 0,58 pour les femelles et de 0,72 pour les femelles. les mâles, et la probabilité de survie annuelle était de 0,85 pour les femelles adultes et de 0,89 pour les mâles adultes (Effet des covariables sur la survie de la première année et sur la survie des adultes au printemps et en été. Le modèle tenant compte du sexe/taille d'un individu était le meilleur modèle sans covariables et a montré une forte variation de la survie au printemps, même entre les femelles plus grandes et les mâles plus petits, malgré la longueur moyenne presque égale du tarse chez ces deux Les femelles plus petites semblent également avoir une probabilité de

ID: 51_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: individu était le meilleur modèle sans covariables et a montré une forte variation de la survie au printemps, même entre les femelles plus grandes et les mâles plus petits, malgré la longueur moyenne presque égale du tarse chez ces deux Les femelles plus petites semblent également avoir une probabilité de survie plus faible que les femelles plus grandes pendant la transition critique printemps/été (-0,02 probabilité de survie, soit un taux de mortalité de +25 %, voir ESM1 mais les preuves ne sont pas solides. Ce modèle prenant en compte le sexe/taille d'un individu était très proche du modèle mis en œuvre uniquement avec les groupes de sexe en termes d'AICc. et avait deux paramètres

supplémentaires, ce dernier a donc été considéré comme le meilleur modèle et a été utilisé pour des tests de covariables plus approfondis (delta AIC = -0,2). Les modèles prenant en compte la variation interannuelle de la survie des adultes ont abouti à des valeurs d'AICc plus élevées que les modèles constants, indiquant une faible variation interannuelle des estimations de survie saisonnière. La survie des immatures n'était pas corrélée à la variation de la température, des précipitations ou des anomalies

ID: 51_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: survie des adultes ont abouti à des valeurs d'AICc plus élevées que les modèles constants, indiquant une faible variation interannuelle des estimations de survie saisonnière. La survie des immatures n'était pas corrélée à la variation de la température, des précipitations ou des anomalies

ID: 52_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: en compte la variation interannuelle de la survie des adultes ont abouti à des valeurs d'AICc plus élevées que les modèles constants, indiquant une faible variation interannuelle des estimations de survie saisonnière. La survie des immatures n'était pas corrélée à la variation de la température, des précipitations ou des anomalies de neige se produisant pendant les saisons froides. transitions, avec un effet négatif des températures élevées sur la survie des femelles printemps/été (delta AIC=-3,0, valeur p ANODEV=0,025 avec de variance expliquée). La survie des femelles adultes pendant les transitions printemps/été était également corrélée à la variation de la taille du troupeau, mais les preuves n'étaient pas solides (delta AIC=- 1,5, variation de survie pendant la transition printemps/été, la survie a été estimée à environ $\phi=0,95$, alors qu'elle était d'environ $\phi=0,95$, alors qu'elle était d'environ $\phi=0,95$, alors qu'elle était d'environ $\phi = 0,90$ pour une taille moyenne de troupeau de $\geq$ individus. Aucune preuve d'une corrélation entre les covariables météorologiques et la survie des adultes n'a été trouvée lors de la transition été/automne. Les individus immatures qui se sont dispersés ont montré un modèle d'arrivée dépendant du site. La probabilité de départ annuel des adultes était $\omega = 0,09$ pour les

ID: 52_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: individus. Aucune preuve d'une corrélation entre les covariables météorologiques et la survie des adultes n'a été trouvée lors de la transition été/automne. Les individus immatures qui se sont dispersés ont montré un modèle d'arrivée dépendant du site. La probabilité de départ annuel des adultes était $\omega = 0,09$ pour les deux sexes et tous les sites. La probabilité d'arrivée dépendait du site et du sexe chez les adultes. jours d'effort d'échantillonnage ($p = 0,90-1,00$ contre $p = 0,05-0,15$

respectivement). La probabilité de recapture des immatures en hiver et au printemps était égale chez les deux sexes et dans les deux saisons, $p = 0,12$. 1, $p=0,52$ dans le site et $p=0,78$ dans le site ou les effets de la saison sur la survie. Les modèles au-dessus de la ligne grise étudient dr. ivers de survie au printemps chez les femelles adultes. N.P. = nombre de paramètres estimés ; Déviance = déviance résiduelle du modèle ; AICc = Critère d'information d'Akaike corrigé pour la petite taille de l'échantillon ; P ANODEV = valeur P pour la statistique du test ANODEV suivant une distribution F ; R2 Dev = la proportion de la variation de survie expliquée par la covariable. Effet

ID: 52_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: = déviance résiduelle du modèle ; AICc = Critère d'information d'Akaike corrigé pour la petite taille de l'échantillon ; P ANODEV = valeur P pour la statistique du test ANODEV suivant une distribution F ; R2 Dev = la proportion de la variation de survie expliquée par la covariable. Effet : pente estimée de la corrélation entre survie et covariable. J = juvéniles ; IM = individus immatures ; AD = adultes. Région Blanc. La probabilité de survie est présentée par classe d'âge, ainsi que par sexe et/ou saison si elle est considérée comme significative à l'aide d'une méthode delta- AIC. La survie des juvéniles repose sur une transition été/hiver, un effet de saisonnalité ne peut donc pas apparaître. Chez les individus immatures, aucun effet saisonnier significatif n'a été constaté. en fonction des températures cumulées hivernales et printanières et de la taille du troupeau pendant les saisons froides. Discussion La survie des adultes est structurée de façon saisonnière chez le crabe alpin. Contrairement à nos attentes, la survie des adultes était plus élevée en hiver qu'en été. La fin de la saison froide, la transition printemps/été, était une période critique de survie pour les femelles adultes, mais

ID: 52_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: survie des adultes est structurée de façon saisonnière chez le crabe alpin. Contrairement à nos attentes, la survie des adultes était plus élevée en hiver qu'en été. La fin de la saison froide, la transition printemps/été, était une période critique de survie pour les femelles adultes, mais

ID: 53_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: froides. Discussion La survie des adultes est structurée de façon saisonnière chez le crabe alpin. Contrairement à nos attentes, la survie des adultes était plus élevée en hiver qu'en été. La fin de la saison froide, la transition printemps/été, était une période critique de survie pour les femelles adultes, mais pas pour les mâles adultes. Les températures cumulatives hivernales et printanières expliquent de la

variation de la survie des femelles au printemps, avec une survie plus faible pendant les hivers et les printemps plus chauds. Survie élevée chez le crabe alpin Le crabe alpin a le taux de survie le plus élevé de la famille des corvidés, ainsi que parmi les espèces de passereaux alpins d'Europe occidentale. La survie du crabe alpin est supérieure à celle du crabe à bec rouge, une espèce étroitement apparentée partageant la plupart de ses caractéristiques avec le crabe alpin, et est supérieure à celle du choucas de l'Ouest, une espèce de corvidé de taille similaire. Les deux espèces comparées vivent à une altitude moyenne inférieure à celle du crabe alpin. Comme d'autres espèces alpines, le crabe alpin peut avoir développé des traits d'histoire de vie qui incluent un investissement élevé dans l'autoentretien et un

ID: 53_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: du choucas de l'Ouest, une espèce de corvidé de taille similaire. Les deux espèces comparées vivent à une altitude moyenne inférieure à celle du crabe alpin. Comme d'autres espèces alpines, le crabe alpin peut avoir développé des traits d'histoire de vie qui incluent un investissement élevé dans l'autoentretien et un rythme de vie « lent ». Cette espèce peut également bénéficier de sa forte spécialisation dans les environnements extrêmes, subissant des pressions de prédation/compétition inférieures à celles d'espèces similaires vivant à des altitudes plus basses. Modèles de survie saisonnière Le modèle général de variation de la survie avec l'âge est typique pour une espèce à longue durée de vie, avec une probabilité de survie accrue et une variation de survie diminuée avec l'âge des individus . Chez les individus immatures et juvéniles, la survie variait beaucoup selon les années et les saisons. Nous n'avons trouvé aucune corrélation entre la survie et les conditions météorologiques pendant les saisons froides chez les immatures, malgré une forte variation interannuelle de survie. Ce résultat, ainsi que l'absence de tendances saisonnières dans la survie des immatures, pourraient s'expliquer par une faible puissance statistique résultant de l'ajout d'une forte variabilité de survie et d'un faible taux

ID: 53_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: et les conditions météorologiques pendant les saisons froides chez les immatures, malgré une forte variation interannuelle de survie. Ce résultat, ainsi que l'absence de tendances saisonnières dans la survie des immatures, pourraient s'expliquer par une faible puissance statistique résultant de l'ajout d'une forte variabilité de survie et d'un faible taux de réobservation des oiseaux immatures pendant les saisons froides. Chez les craves alpins adultes, la survie est plus élevée pendant les hivers rigoureux du pays du Mont Blanc que pendant la saison estivale. Les animaux vivant dans les biomes polaires ont développé de nombreuses adaptations physiologiques et comportementales pour survivre aux saisons difficiles, notamment des réserves de graisse, un métabolisme plus faible ou des mécanismes comportementaux tels qu'une

recherche de nourriture optimisée, l'exposition au soleil, la construction d'abris, un déplacement en altitude à court terme pour éviter les événements extrêmes, etc. Par exemple, les ongulés alpins ont un taux de survie élevé au cours des premiers mois de l'hiver, ce qui peut être attribué aux réserves de graisse stockées. Les quelques études saisonnières disponibles sur les espèces d'oiseaux alpins semblent confirmer, avec de faibles échantillons, une survie plus élevée en début de saison froide qu'en été : par exemple, chez

ID: 53_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: survie élevé au cours des premiers mois de l'hiver, ce qui peut être attribué aux réserves de graisse stockées. Les quelques études saisonnières disponibles sur les espèces d'oiseaux alpins semblent confirmer, avec de faibles échantillons, une survie plus élevée en début de saison froide qu'en été : par exemple, chez

ID: 54_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: survie élevé au cours des premiers mois de l'hiver, ce qui peut être attribué aux réserves de graisse stockées. Les quelques études saisonnières disponibles sur les espèces d'oiseaux alpins semblent confirmer, avec de faibles échantillons, une survie plus élevée en début de saison froide qu'en été : par exemple, chez le lagopède alpin, ou le tétras-lyre. Cependant, contrairement aux tétras qui sont des « reproducteurs majeurs », le comportement de recherche de nourriture actif des craves alpins en hiver suggère que cette espèce a adopté une stratégie de « revenu ». La socialité, les capacités cognitives élevées et la plasticité alimentaire aident le crabe alpin à obtenir des ressources. Ces traits permettent des comportements complexes tels que le partage d'informations, la recherche opportuniste de déchets humains et la prise de publicité. avantage des microclimats plus chauds des établissements humains, comme cela a été démontré chez d'autres corvidés. Ces comportements peuvent être essentiels pour permettre à l'espèce de rester à une altitude aussi élevée pendant les hivers alpins froids. Comme les craves sont principalement des charognards pendant les saisons froides, le récent « réensauvagement » des montagnes d'Europe occidentale pourrait également être un avantage pour leur survie pendant les saisons

ID: 54_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: peuvent être essentiels pour permettre à l'espèce de rester à une altitude aussi élevée pendant les hivers alpins froids. Comme les craves sont principalement des charognards pendant les saisons froides, le récent « réensauvagement » des montagnes d'Europe occidentale pourrait également être un avantage pour leur survie pendant les saisons froides, avec une plus grande disponibilité de charognes pendant les périodes difficiles. Nous avons constaté que la survie estivale est inférieure à

la survie hivernale pour les deux sexes chez les craves alpins adultes. On sait que les vertébrés adaptés au froid sont directement ou indirectement touchés par les températures estivales chaudes, influençant leur stratégie d'alimentation, leur condition corporelle et leur probabilité de survie. Cependant, nous n'avons trouvé aucune preuve d'une corrélation entre la survie estivale, la température estivale moyenne et les précipitations estivales moyennes chez le crave alpin. La très grande diversité de faciès dans un massif montagneux peut expliquer l'absence de corrélation directe entre les covariables météorologiques et la survie, les individus pouvant facilement se déplacer pour trouver des lieux d'alimentation et des microclimats optimaux. De plus, les craves alpins ont recours à la consommation d'invertébrés ou de fruits tels que les myrtilles en été/automne, ce qui augmente

ID: 54_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: expliquer l'absence de corrélation directe entre les covariables météorologiques et la survie, les individus pouvant facilement se déplacer pour trouver des lieux d'alimentation et des microclimats optimaux. De plus, les craves alpins ont recours à la consommation d'invertébrés ou de fruits tels que les myrtilles en été/automne, ce qui augmente leur capacité à s'adapter aux différentes conditions estivales. L'absence de preuves claires d'un effet direct ou résiduel des covariables météorologiques sur la survie estivale suggère qu'une survie plus faible en été pourrait être liée à des coûts récurrents de reproduction et/ou de mue à cette période de l'année, y compris un risque de prédation plus élevé pendant cette saison. Baisse de survie des femelles au printemps : une question de hiérarchie sociale et de météo ? Bien que nos résultats n'aient pas détecté les conséquences des hivers alpins rigoureux sur la survie du crave alpin en hiver, celles-ci pourraient être retardées jusqu'au printemps, la fin de la saison froide. Nous avons constaté que le printemps est une période critique de survie, mais uniquement pour les femelles. La moindre survie des femelles au printemps pourrait être due à l'émigration hors de la zone d'étude. Pourtant, nous n'avons détecté aucune différence

ID: 54_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: être retardées jusqu'au printemps, la fin de la saison froide. Nous avons constaté que le printemps est une période critique de survie, mais uniquement pour les femelles. La moindre survie des femelles au printemps pourrait être due à l'émigration hors de la zone d'étude. Pourtant, nous n'avons détecté aucune différence

ID: 55_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: être retardées jusqu'au printemps, la fin de la saison froide. Nous avons constaté que le printemps est une période critique de survie,

mais uniquement pour les femelles. La moindre survie des femelles au printemps pourrait être due à l'émigration hors de la zone d'étude. Pourtant, nous n'avons détecté aucune différence de dispersion entre les mâles et les femelles dans les trois sites d'étude, et les modèles avec dispersion des adultes spécifiques au sexe ont montré les mêmes estimations de survie. Le modèle incluant des groupes de taille par sexe montre que chez les craves alpins, les femelles n'ont pas un taux de survie inférieur parce qu'elles sont plus petites que les mâles, mais surtout parce qu'elles sont des femelles. On sait que les femelles de nombreuses espèces d'oiseaux présentent un taux de survie plus faible pendant la saison de reproduction, ce qui est en grande partie lié à une allocation physiologique d'énergie plus élevée à la reproduction que chez les mâles : par exemple via la production d'œufs. La capture étant réalisée à proximité des sites de reproduction, l'échantillon de cette étude était probablement composé principalement d'individus impliqués dans la reproduction. De plus, chez les craves alpins, les mâles dominent

ID: 55_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: physiologique d'énergie plus élevée à la reproduction que chez les mâles : par exemple via la production d'œufs. La capture étant réalisée à proximité des sites de reproduction, l'échantillon de cette étude était probablement composé principalement d'individus impliqués dans la reproduction. De plus, chez les craves alpins, les mâles dominent systématiquement les femelles pour accéder à la nourriture dans les ressources alimentaires regroupées. Ceci suggère que le statut social des femelles de cette espèce se traduit par leur plus grande sensibilité aux contraintes environnementales, notamment lors de la période critique de fin d'hiver. L'effet négatif de la taille du troupeau sur la survie des femelles pourrait résulter d'une compétition intraspécifique accrue pour l'accès à la nourriture, mais cet effet est faible. La survie des femelles adultes au printemps était significativement corrélée aux conditions météorologiques, avec une survie plus faible lorsque la saison froide était plus chaude. Nous avons constaté que les taux de mortalité doubleraient lorsque les températures moyennes cumulées de l'hiver et du printemps se situaient entre -8° et -6° C, par rapport aux années où elles se situaient entre -12° et -10° C. L'effet négatif de températures plus élevées peut sembler contre-intuitif, mais pourrait s'expliquer par le fait

ID: 55_2

Section: résultats

Chapter: 7

Content: les taux de mortalité doubleraient lorsque les températures moyennes cumulées de l'hiver et du printemps se situaient entre -8° et -6° C, par rapport aux années où elles se situaient entre -12° et -10° C. L'effet négatif de températures plus élevées peut sembler contre-intuitif, mais pourrait s'expliquer par le fait que les hivers et les printemps plus chauds se caractérisent par plus de jours de pluie que de neige. La pluie est beaucoup plus difficile que la neige pour les craves alpins sur le plan énergétique, car leurs plumes ne sont pas

imperméables. De plus, une période hivernale plus chaude peut retarder la phénologie printanière des plantes et le développement des insectes, comme cela a été démontré dans les Alpes et l'Himalaya. Ce lien trouvé entre les températures chaudes et la démographie dans la crête des pins, qui constitue l'un des taux de réchauffement les plus intenses des montagnes du monde, mais pourrait ne pas être encore suffisant pour générer une tendance claire de la survie des adultes en ce qui concerne la variation de 6°C des températures moyennes hivernales et printanières au cours des différentes années de l'étude. Les régions de haute altitude devraient connaître un réchauffement plus

ID: 55_3

Section: résultats

Chapter: 7

Content: du monde, mais pourrait ne pas être encore suffisant pour générer une tendance claire de la survie des adultes en ce qui concerne la variation de 6°C des températures moyennes hivernales et printanières au cours des différentes années de l'étude. Les régions de haute altitude devraient connaître un réchauffement plus

ID: 56_0

Section: résultats

Chapter: 7

Content: du monde, mais pourrait ne pas être encore suffisant pour générer une tendance claire de la survie des adultes en ce qui concerne la variation de 6°C des températures moyennes hivernales et printanières au cours des différentes années de l'étude. Les régions de haute altitude devraient connaître un réchauffement plus intense que les basses terres au cours du 21e siècle, comme ce fut le cas au 20e siècle. Un tel réchauffement pourrait entraîner des problèmes de conservation des espèces alpines. Cette étude met en évidence que les conséquences du réchauffement climatique sur les populations alpines peuvent être très dépendantes de l'évolution des conditions abiotiques locales au cours de chaque saison. Pour la région alpine, les prévisions semblent converger vers des étés et des automnes plus chauds, et davantage de jours avec de fortes précipitations en hiver. Si l'hiver se réchauffe également comme au 21e siècle, les conditions pourraient devenir contre-intuitivement très dures pour les crêtes alpines, avec de nombreux jours de pluie en hiver et une phénologie printanière retardée pour certaines espèces. L'incertitude sur les conséquences locales des changements climatiques globaux est cependant très élevée dans les régions alpines, notamment en ce qui concerne les précipitations. La surveillance des conditions

ID: 56_1

Section: résultats

Chapter: 7

Content: très dures pour les crêtes alpines, avec de nombreux jours de pluie en hiver et une phénologie printanière retardée pour certaines espèces. L'incertitude sur les conséquences locales des changements climatiques globaux est cependant très élevée dans les régions alpines, notamment en ce qui concerne les précipitations. La surveillance des

conditions météorologiques et des paramètres démographiques chez les vertébrés alpins peut donc revêtir une importance majeure pour détecter et mieux prédire les conséquences des changements futurs dans les environnements alpins. Dispersion Les

ID: 57_0

Section: résultats

Chapter: 8

Content: montrent que les individus présentent une dispersion beaucoup plus importante à la naissance qu'à la dispersion lors de la reproduction. Nous avons également constaté que les femelles juvéniles se dispersent davantage que les mâles juvéniles. Cette tendance peut expliquer la survie plus faible observée chez les juvéniles femelles par rapport aux juvéniles mâles. Ces résultats correspondent au schéma général de dispersion observé chez la plupart des espèces d'oiseaux, qui s'explique traditionnellement par un coût de dispersion plus faible pour les femelles lorsque les mâles défendent leurs territoires. Conclusion Cette étude propose une approche robuste en étapes pour évaluer l'influence des contraintes environnementales sur la démographie des espèces habitant des environnements saisonniers. Cette première analyse de cycle saisonnier complet de la survie chez un oiseau sédentaire habitant un biome alpin a révélé une survie hivernale très élevée, une survie estivale plus faible et une survie printanière contrastée selon le sexe des individus. Il serait très utile de vérifier si ce schéma saisonnier est partagé avec d'autres espèces alpines et arctiques. L'impact des conditions météorologiques sur la survie des individus socialement dominés, en l'occurrence les femelles, à la fin de la saison froide est probablement un phénomène général, mais son importance devrait

ID: 57_1

Section: résultats

Chapter: 8

Content: individus. Il serait très utile de vérifier si ce schéma saisonnier est partagé avec d'autres espèces alpines et arctiques. L'impact des conditions météorologiques sur la survie des individus socialement dominés, en l'occurrence les femelles, à la fin de la saison froide est probablement un phénomène général, mais son importance devrait également être évaluée chez d'autres espèces et écosystèmes. . La démographie des vertébrés en contexte alpin et particulièrement des oiseaux est peu connue, malgré quelques avancées récentes. Dans cette étude, nous avons démontré que la forte saisonnalité qui caractérise l'écosystème alpin influence la survie moyenne des adultes de chocards à bec jaune. On observe une survie très forte au début de la saison froide chez les deux sexes, que l'on attribue au très haut degré de spécialisation de l'espèce aux conditions météorologiques difficiles. En été, la survie est plus basse chez les deux sexes, probablement en conséquence de l'investissement dans la reproduction ou en conséquence d'un taux de prédation plus important (aigle botté, aigle royal, faucon pèlerin, mustélidés et renards en reproduction notamment). Au printemps, donc à la fin de la saison froide, la survie est aussi contrastée entre les sexes, avec une baisse nette de la survie moyenne des

ID: 57_2

Section: résultats

Chapter: 8

Content: la reproduction ou en conséquence d'un taux de prédation plus important (aigle botté, aigle royal, faucon pèlerin, mustélidés et renards en reproduction notamment). Au printemps, donc à la fin de la saison froide, la survie est aussi contrastée entre les sexes, avec une baisse nette de la survie moyenne des femelles à cette saison. Ce patron s'explique probablement par plusieurs facteurs, comme la nécessité pour les femelles d'allouer de l'énergie à la production des œufs à cette saison encore froide, mais aussi à leur statut social qui les défavorise sur les sites d'alimentation hivernaux. Nous avons démontré que de la variation de la survie printanière des femelles s'explique par les fluctuations de températures, et que les hivers et printemps chauds sont associés à des survies plus faibles pour les femelles. Ce résultat local révèle donc pour la première fois pour un oiseau sédentaire de montagne, à quel moment du cycle annuel les conditions météorologiques chaudes peuvent influencer négativement la dynamique d'une population, ce qui permet d'émettre des hypothèses sur le mécanisme sous-jacents. Ce résultat vient de façon presque inattendue, au regard des fortes variations saisonnières de températures dans les milieux alpins, confirmer une attente théorique qui peut être émise à

ID: 57_3

Section: résultats

Chapter: 8

Content: annuel les conditions météorologiques chaudes peuvent influencer négativement la dynamique d'une population, ce qui permet d'émettre des hypothèses sur le mécanisme sous-jacents. Ce résultat vient de façon presque inattendue, au regard des fortes variations saisonnières de températures dans les milieux alpins, confirmer une attente théorique qui peut être émise à

ID: 58_0

Section: résultats

Chapter: 8

Content: annuel les conditions météorologiques chaudes peuvent influencer négativement la dynamique d'une population, ce qui permet d'émettre des hypothèses sur le mécanisme sous-jacents. Ce résultat vient de façon presque inattendue, au regard des fortes variations saisonnières de températures dans les milieux alpins, confirmer une attente théorique qui peut être émise à partir de la théorie de la niche : la démographie des espèces est théoriquement contrainte par les variables qui déterminent la dimension climatique de leur niche écologique. Dans le cas des espèces alpines, le lien entre températures élevées et déficit de survie des individus n'avait jamais été démontré. Ces hypothèses pourraient être à tester dans d'autres contextes pour vérifier si les patrons obtenus dans la région du Mont- blanc sont généralisables à l'ensemble des massifs et des oiseaux de Montagne ou au contraire très variables dans l'espace. Par exemple, une étude pourrait se concentrer sur les conditions corporelles des femelles à la fin de l'hiver dans plusieurs sites climatiquement

contrastés pour mieux comprendre à quel point le lien entre conditions hivernales et printanières et condition corporelle des femelles est généralisable. Ceci pourrait être testé notamment grâce à d'autres sites où des suivis sur l'espèce ont été mis en place plus récemment,

ID: 58_1

Section: résultats

Chapter: 8

Content: à la fin de l'hiver dans plusieurs sites climatiquement contrastés pour mieux comprendre à quel point le lien entre conditions hivernales et printanières et condition corporelle des femelles est généralisable. Ceci pourrait être testé notamment grâce à d'autres sites où des suivis sur l'espèce ont été mis en place plus récemment, en Espagne et en Italie . Le retardement de certains végétaux par des mécanismes de débourrement et la baisse de la fréquentation touristique des stations lors des printemps chauds sont deux hypothèses possibles pour expliquer la survie plus basse des femelles à ce moment de l'année. Le Chocard à bec jaune étant omnivore et très opportuniste , le régime alimentaire des chocards pourrait être étudié grâce aux ratios isotopiques de l'azote déterminés à partir de crottes ou de plumes de juvéniles, . Le réchauffement des dernières décennies a plutôt eu un impact immédiat positif sur la reproduction des oiseaux communs des pelouses alpines comme l'ont démontré deux études récentes , qui s'explique par une plus grande disponibilité des invertébrés lors d'années plus chaudes dans la plupart des pelouses de montagne. Le Chocard se nourrit également, et presque exclusivement, sur les pelouses alpines en été, mais présente des traits assez différents

ID: 58_2

Section: résultats

Chapter: 8

Content: des pelouses alpines comme l'ont démontré deux études récentes , qui s'explique par une plus grande disponibilité des invertébrés lors d'années plus chaudes dans la plupart des pelouses de montagne. Le Chocard se nourrit également, et presque exclusivement, sur les pelouses alpines en été, mais présente des traits assez différents des autres passereaux de montagne de par son organisation sociale, sa taille, la localisation de son nid en falaises , sa longévité, etc. Chez les espèces longévives la croissance des populations est plus sensible aux variations de la survie des individus adultes qu'au succès reproducteur, il est donc probable que les populations de chocards aient moins bénéficié du réchauffement récent que les autres passereaux des sommets dont les dynamiques sont plus rapides. Ce dernier point illustre comment des études de mécanismes fins peuvent mener à envisager des réponses contrastées d'espèces, en fonction de leurs traits, aux mêmes évolutions de leur environnement. Ces éléments sont particulièrement pertinents pour mieux comprendre et prédire l'impact du climat à l'échelle des populations et en fonction des traits des espèces. Chapitre : Le pâturage par les grands mammifères herbivores influence fortement le régime alimentaire des passereaux insectivores. Grazing intensity drives trophic shift in diet of

ID: 58_3

Section: résultats

Chapter: 8

Content: environnement. Ces éléments sont particulièrement pertinents pour mieux comprendre et prédire l'impact du climat à l'échelle des populations et en fonction des traits des espèces. Chapitre : Le pâturage par les grands mammifères herbivores influence fortement le régime alimentaire des passereaux insectivores. Grazing intensity drives trophic shift in diet of

ID: 59_0

Section: résultats

Chapter: 8

Content: environnement. Ces éléments sont particulièrement pertinents pour mieux comprendre et prédire l'impact du climat à l'échelle des populations et en fonction des traits des espèces. Chapitre : Le pâturage par les grands mammifères herbivores influence fortement le régime alimentaire des passereaux insectivores. Grazing intensity drives trophic shift in diet of alpine birds Jules CHIFFARD*1, Ilhem BENTALEB2, Nigel Gilles YOCCOZ3, François FOUREL4, Elodie BLANQUET1, Aurélien BESNARD1 EPHE, PSL Research University, CNRS, UM, Sup Agro, IRD, INRA, UMR CEFE, F- Montpellier, France ISE-M UMR 5554, University of Montpellier, Montpellier, France Ui T The Arctic University of Norway, Department of Arctic and Marine Biology, Norway UMR LEHNA, University of Claude Bernard Lyon 1, Villeurbanne, France * Corresponding author: Jules CHIFFARD chiffard.jules@cefe.cnrs.fr Highlights: The trophic level of the diet of common insectivorous birds is st fortement influencé par l'intensité du pâturage des grands mammifères dans les prairies alpines. Sur un gradient spatial d'intensité du pâturage, le régime alimentaire des oiseaux passe des insectes herbivores aux insectes coprophages. Les oiseaux semblent éviter certains insectes coprophages, et le critère de sélection est lié au niveau trophique des insectes. Résumé Les grands mammifères herbivores façonnent les communautés dans de nombreux écosystèmes terrestres et structurent les réseaux alimentaires.

ID: 59_1

Section: résultats

Chapter: 8

Content: pâturage, le régime alimentaire des oiseaux passe des insectes herbivores aux insectes coprophages. Les oiseaux semblent éviter certains insectes coprophages, et le critère de sélection est lié au niveau trophique des insectes. Résumé Les grands mammifères herbivores façonnent les communautés dans de nombreux écosystèmes terrestres et structurent les réseaux alimentaires. Cependant, le mécanisme fonctionnel qui sous-tend les effets des grands mammifères herbivores sur les autres vertébrés est mal compris. Dans les prairies alpines et de montagne de France, nous avons émis l'hypothèse que la plupart des oiseaux alpins communs sont capables de faire face à l'impact des grands mammifères herbivores et d'utiliser les zones de pâturage intense pour se nourrir. Comme les LMH favorisent les insectes coprophages et entrent en compétition avec les insectes herbivores, le régime alimentaire des oiseaux sur les lieux de

reproduction peut être profondément influencé par l'intensité du pâturage. Pour tester cette hypothèse, nous avons échantillonné des excréments d'oiseaux dans différents sites le long d'un gradient d'intensité de pâturage, dans les paysages ouverts du sud des Alpes françaises et des Pyrénées occidentales. Ces zones présentent des communautés d'insectes différentes, mais des communautés d'oiseaux assez similaires. Nous avons utilisé le rapport isotopique de l'azote comme indicateur du

ID: 59_2

Section: résultats

Chapter: 8

Content: des excréments d'oiseaux dans différents sites le long d'un gradient d'intensité de pâturage, dans les paysages ouverts du sud des Alpes françaises et des Pyrénées occidentales. Ces zones présentent des communautés d'insectes différentes, mais des communautés d'oiseaux assez similaires. Nous avons utilisé le rapport isotopique de l'azote comme indicateur du niveau trophique des insectes qui composent le régime alimentaire des oiseaux. Nous montrons que les oiseaux adaptent leur régime alimentaire à un niveau trophique supérieur le long du gradient d'intensité du pâturage. Ce résultat met en évidence un lien trophique fort entre le LMH et les oiseaux où se produit un pâturage intense. Nous avons également montré un processus de sélection des proies chez les espèces d'oiseaux étudiées, car celles-ci semblaient éviter les insectes coprophages ayant des rapports isotopiques d'azote très élevés. Ces

ID: 60_0

Section: résultats

Chapter: 9

Content: mettent en évidence l'influence potentielle du LMH domestique sur d'autres espèces de vertébrés à travers des liens trophiques, et soulèvent d'importants problèmes de conservation ainsi que d'autres questions pour mieux comprendre les interactions oiseaux/mammifères insectivores. Mots clés : grands mammifères, herbivores, interactions trophiques, prairies alpines, écosystème pastoral. Cette recherche n'a reçu aucune subvention spécifique de la part d'organismes de financement des secteurs public, commercial ou à but non lucratif. Introduction Les effets en cascade de la consommation de grands mammifères herbivores sur d'autres vertébrés sont mal connus et quantifiés. En consommant sélectivement d'énormes volumes de plantes, les grands mammifères herbivores influencent fortement les caractéristiques et les communautés des plantes, mais également la structure et la chimie du sol, ainsi que les réseaux trophiques. Comme ils préemptent un grand volume de plantes pour leur propre consommation, les LMH réduisent également la diversité et l'abondance de nombreux insectes herbivores, mais favorisent une plus grande diversité et abondance d'insectes coprophages qui profitent de leurs excréments. Ces modifications des communautés d'insectes peuvent à leur tour affecter le régime alimentaire des oiseaux insectivores, favorisant potentiellement certaines espèces et défavorisant d'autres. Cependant, des études récentes ont souligné le manque de démonstrations empiriques des mécanismes fonctionnels qui

ID: 60_1

Section: résultats

Chapter: 9

Content: plus grande diversité et abondance d'insectes coprophages qui profitent de leurs excréments. Ces modifications des communautés d'insectes peuvent à leur tour affecter le régime alimentaire des oiseaux insectivores, favorisant potentiellement certaines espèces et défavorisant d'autres. Cependant, des études récentes ont souligné le manque de démonstrations empiriques des mécanismes fonctionnels qui sous-tendent les effets contrastés des grands mammifères herbivores sur l'abondance d'autres groupes d'espèces. Les écosystèmes froids comme les prairies de montagne et alpines présentent une faible productivité primaire, on s'attend donc à ce que les communautés d'insectes et d'oiseaux soient particulièrement influencées par la présence de LMH, notamment de LMH domestique, dans ces écosystèmes. La structure de la végétation est un facteur majeur pour les communautés d'oiseaux. Dans les prairies de montagne et alpines, le pâturage par les LMH domestiques est ainsi considéré comme ayant un effet indirect majeur sur les oiseaux à travers la modification de l'habitat, par exemple par son influence sur la position altitudinale de la limite forestière, ou son influence sur la structure de la végétation. Cependant l'influence que les LMH domestiques peuvent avoir sur l'alimentation des oiseaux en général, et dans les prairies alpines en particulier, n'est ni quantifiée ni démontrée. Dans cette étude, nous

ID: 60_2

Section: résultats

Chapter: 9

Content: par son influence sur la position altitudinale de la limite forestière, ou son influence sur la structure de la végétation. Cependant l'influence que les LMH domestiques peuvent avoir sur l'alimentation des oiseaux en général, et dans les prairies alpines en particulier, n'est ni quantifiée ni démontrée. Dans cette étude, nous avons testé l'existence d'une interaction trophique entre les oiseaux et les LMH des prairies alpines et de montagne. Chaque année, millions de mammifères domestiques atteignent les paysages alpins des Alpes et des Pyrénées, les deux principaux massifs montagneux de France, pour à mois d'extension. pâturage intensif. Nous avons testé si le niveau trophique du régime alimentaire des deux espèces d'oiseaux les plus communes dans les prairies alpines de France, à savoir le pipit d'eau *Anthus spinoletta* et le traquet *Oenanthe oenanthe*, augmente avec l'intensité du pâturage par les LMH domestiques. Nous nous attendions à ce que le régime alimentaire des oiseaux passe des insectes herbivores aux insectes coprophages à mesure que l'intensité du pâturage augmente. Cependant, bien qu'elles soient généralistes, ces deux espèces peuvent sélectionner des proies spécifiques parmi celles disponibles. Comme les passereaux insectivores capturent une très faible partie de la biomasse d'insectes disponible, l'abondance des proies préférées peut

ID: 60_3

Section: résultats

Chapter: 9

Content: oiseaux passe des insectes herbivores aux insectes coprophages à mesure que l'intensité du pâturage augmente. Cependant, bien qu'elles soient généralistes, ces deux espèces peuvent sélectionner des proies spécifiques parmi celles disponibles. Comme les passereaux insectivores capturent une très faible partie de la biomasse d'insectes disponible, l'abondance des proies préférées peut

ID: 61_0

Section: résultats

Chapter: 9

Content: oiseaux passe des insectes herbivores aux insectes coprophages à mesure que l'intensité du pâturage augmente. Cependant, bien qu'elles soient généralistes, ces deux espèces peuvent sélectionner des proies spécifiques parmi celles disponibles. Comme les passereaux insectivores capturent une très faible partie de la biomasse d'insectes disponible, l'abondance des proies préférées peut encore être suffisamment élevée pour que les oiseaux puissent les trouver, quelle que soit l'influence du pâturage sur la diversité et l'abondance des insectes. Dans ce cas, nous ne trouverions aucun effet de l'intensité du pâturage sur l'alimentation des oiseaux. De grands efforts sont nécessaires pour évaluer un réseau trophique complexe sur la base d'observations individuelles ou de la dissection de restes. Pour tester notre hypothèse, nous nous sommes donc appuyés sur les informations quantitatives fournies par les mesures du rapport isotopique, qui permettent d'étudier les liens trophiques entre les espèces. Le pâturage extensif entraîne une pression de pâturage très hétérogène dans l'espace et dans le temps, car elle est motivée par différentes pratiques agricoles locales, ainsi que par l'accessibilité aux humains et aux animaux. Nous avons échantillonné les fèces sur un gradient de sites avec différentes intensités de pâturage, depuis des sites avec des décennies d'abandon jusqu'à des sites

ID: 61_1

Section: résultats

Chapter: 9

Content: hétérogène dans l'espace et dans le temps, car elle est motivée par différentes pratiques agricoles locales, ainsi que par l'accessibilité aux humains et aux animaux. Nous avons échantillonné les fèces sur un gradient de sites avec différentes intensités de pâturage, depuis des sites avec des décennies d'abandon jusqu'à des sites avec présence permanente de centaines, voire de milliers de LMH domestiques pendant l'été. Le test a été réalisé dans deux zones contrastées en termes de climat et de communauté d'insectes ; c'est-à-dire les Alpes méditerranéennes et les Pyrénées atlantiques pour explorer sa généralité.

ID: 62_0

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: Zone d'étude Les travaux de terrain ont été réalisés dans deux zones géographiques en France : les Pyrénées occidentales et les Alpes du Sud. Les montagnes des Pyrénées occidentales se caractérisent par des

niveaux d'humidité très élevés et des conditions climatiques plus froides que les Alpes du Sud, avec un climat méditerranéen. Les communautés d'insectes des deux régions sont différentes en termes de composition et de phénologie. Dans les deux régions, nous avons sélectionné des sites en tant qu'unités spatiales pâturées de manière homogène et suffisamment grandes pour accueillir de nombreux territoires d'oiseaux. Nous avons trouvé des sites aux intensités de pâturage contrastées en croisant les informations des municipalités locales et des gardes du parc national. La pression du pâturage variait depuis les sites où le pâturage avait été abandonné il y a ans jusqu'aux sites où des milliers de mammifères domestiques étaient présents en permanence pendant l'été. Les sites ont été classés en quatre catégories : >15 ans abandonnés ; abandonné il y a moins de ans, ou pression de pâturage très faible ; pâturage régulier par un cheptel important ; Pâturage régulier à très forte densité. et sites ont été échantillonnés respectivement dans les massifs pyrénéens et du

ID: 62_1

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: ont été classés en quatre catégories : >15 ans abandonnés ; abandonné il y a moins de ans, ou pression de pâturage très faible ; pâturage régulier par un cheptel important ; Pâturage régulier à très forte densité. et sites ont été échantillonnés respectivement dans les massifs pyrénéens et du Mercantour. collectés. N : nombre d'échantillons collectés dans chaque site. CAT : Catégorie d'intensité de pâturage Collecte d'échantillons Nous avons collecté des insectes et des excréments d'oiseaux en juin et juillet dans les Pyrénées, et en juin et juillet dans le Mercantour. Pour collecter les excréments, nous avons observé les oiseaux qui se tenaient debout sur les rochers jusqu'à ce que les excréments tombent ou jusqu'à ce que les oiseaux s'envolent. Ensuite, l'emplacement exact de l'oiseau a été examiné et seules les excréments frais ont été collectés. Nous avons ciblé le pipit d'eau et le traquet motteux, mais nous avons également capturé quelques excréments de linotte commune dans un site fortement pâturé, comme échantillon d'étalonnage. On sait que la linotte se nourrit principalement de fleurs et de graines, donc le niveau trophique de son régime alimentaire devrait être inférieur à celui des insectivores. Nous avons collecté des petites sauterelles, des

ID: 62_2

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: également capturé quelques excréments de linotte commune dans un site fortement pâturé, comme échantillon d'étalonnage. On sait que la linotte se nourrit principalement de fleurs et de graines, donc le niveau trophique de son régime alimentaire devrait être inférieur à celui des insectivores. Nous avons collecté des petites sauterelles, des petits coléoptères coprophages et des diptères dans les deux régions et sur les gradients de pâturage et d'altitude. Ces groupes d'insectes sont connus pour constituer une partie importante du régime alimentaire des oiseaux des prairies. L'emplacement et l'altitude ont été mesurés à l'aide d'appareils GPS pour chaque échantillon. La présence de mammifères

herbivores a été enregistrée lors des séances d'échantillonnage. Tous les échantillons ont été stockés dans de l'alcool à 96° pendant à mois. Analyse isotopique Nous avons analysé des échantillons pour mesurer les rapports isotopiques stables du carbone et de l'azote et C, N contenu des excréments d'oiseaux et d'insectes. Les échantillons ont été rincés, séchés et broyés à l'aide d'un mortier d'agate et tamisés à travers une maille de μm . Environ mg de matières fécales ou d'insectes ont été pesés dans des capsules d'étain. Des déterminations simultanées de $\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$ ont été effectuées à l'aide d'un analyseur

ID: 62_3

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: d'insectes. Les échantillons ont été rincés, séchés et broyés à l'aide d'un mortier d'agate et tamisés à travers une maille de μm . Environ mg de matières fécales ou d'insectes ont été pesés dans des capsules d'étain. Des déterminations simultanées de $\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$ ont été effectuées à l'aide d'un analyseur

ID: 63_0

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: d'insectes. Les échantillons ont été rincés, séchés et broyés à l'aide d'un mortier d'agate et tamisés à travers une maille de μm . Environ mg de matières fécales ou d'insectes ont été pesés dans des capsules d'étain. Des déterminations simultanées de $\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$ ont été effectuées à l'aide d'un analyseur élémentaire Pyrocube connecté en ligne en mode flux continu à une spectrométrie de masse à rapport isotopique. La technique que nous avons utilisée est dérivée de Fourel et al. . La précision des analyses répétées est de 0,1% pour le 15N et le 13C. Les données ont été étalonnées par rapport aux matériaux de référence internationaux IAEA-600, IAEA-CH6 et IAEA-N2. Les valeurs de $\delta^{13}\text{C}$ et $\delta^{15}\text{N}$ sont exprimées en notation δ , écart par rapport aux normes en parties pour mille, par rapport à la bélemnite V-PDB et au N2 atmosphérique, respectivement : $\delta^{13}\text{C}$ ou $\delta^{15}\text{N} = \frac{R - R_{\text{ref}}}{R_{\text{ref}}} \times 1000$ où R = 13C/12C ou 15N/14N. Analyse statistique Pour tester notre hypothèse, nous avons modélisé la variation de $\delta^{15}\text{N}$ et $\delta^{13}\text{C}$ dans les excréments d'oiseaux insectivores et dans les tissus d'insectes herbivores et coprophages avec des modèles mixtes linéaires. Pour le $\delta^{15}\text{N}$ dans les excréments d'oiseaux, les prédicteurs du modèle inclus étaient l'altitude,

ID: 63_1

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: 13C/12C ou 15N/14N. Analyse statistique Pour tester notre hypothèse, nous avons modélisé la variation de $\delta^{15}\text{N}$ et $\delta^{13}\text{C}$ dans les excréments d'oiseaux insectivores et dans les tissus d'insectes herbivores et coprophages avec des modèles mixtes linéaires. Pour le $\delta^{15}\text{N}$ dans les excréments d'oiseaux, les prédicteurs du modèle inclus étaient l'altitude, les espèces d'oiseaux, la région, la présence de mammifères pendant les travaux sur le terrain et le niveau de pression de pâturage.

L'effet de la pression de pâturage a été testé défini comme une variable continue ou comme une variable catégorielle avec classes. Le modèle mixte linéaire incluait l'identité du site comme effet aléatoire pour tenir compte des mesures répétées sur chaque site. Nous avons évalué l'effet de nos covariables en fonction de la taille des effets estimés et de leurs intervalles de confiance dans le modèle complet. Nous avons également calculé les valeurs p en supprimant chaque variable une par une du modèle complet et en exécutant une ANOVA pour comparer le modèle complet et réduit. Le rapport C:N est un indicateur de l'énergie nécessaire pour accéder à la matière organique dans les revenus alimentaires ; nous avons testé l'effet de $\delta^{15}\text{N}$ pour expliquer le rapport C:N par comparaison

ID: 63_2

Section: Matériel & Méthodes

Chapter: 10

Content: par une du modèle complet et en exécutant une ANOVA pour comparer le modèle complet et réduit. Le rapport C:N est un indicateur de l'énergie nécessaire pour accéder à la matière organique dans les revenus alimentaires ; nous avons testé l'effet de $\delta^{15}\text{N}$ pour expliquer le rapport C:N par comparaison de modèles, et nous avons également tracé le rapport C:N en fonction de l'intensité du pâturage. Toutes les analyses ont été implémentées sous l'environnement R et le package « lme4 ». Pour les insectes, l'ensemble de données était beaucoup plus petit, nous avons donc implémenté un modèle plus simple, uniquement avec les variables les plus importantes. La procédure de modélisation était similaire, mais seuls le type d'insecte, l'altitude et l'intensité de pâturage ont été inclus dans les modèles pour $\delta^{15}\text{N}$, et le type d'insecte, l'altitude, l'intensité de pâturage et la région ont été inclus dans les modèles pour $\delta^{13}\text{C}$.

ID: 64_0

Section: Résultats

Chapter: 11

Content: Nous avons collecté respectivement 130, et fèces de pipit d'eau, de pipit d'eau et de linotte commune. Les estimations de pente pour les effets des covariables sur la variation de $\delta^{15}\text{N}$ et $\delta^{13}\text{C}$ chez les insectes et les excréments d'oiseaux sont présentées dans leurs signatures isotopiques de l'azote, avec un niveau plus élevé chez les coprophages ($\Delta\delta^{15}\text{N}$ moyen = 6,05 , $p < 0,001$, valeurs de $\delta^{15}\text{N}$ chez les insectes (pente = -0,89 , $p = 0,03$, les valeurs de $\delta^{15}\text{N}$ chez les insectes étaient très faibles (pente = -0,05 , $p = 0,89$. Pour les rapports isotopiques de l'azote mesurés dans les excréments d'oiseaux, nous n'avons trouvé aucune différence entre les deux espèces focales. Les données brutes suggèrent une largeur de niche trophique légèrement plus grande pour le pipit d'eau, avec des valeurs minimales plus faibles ($\delta^{15}\text{N}$ entre la linotte et les deux espèces focales est environ 3,75% , , (et la différence moyenne entre les sites abandonnés et les sites de pâturage intensif pour le $\delta^{15}\text{N}$ était de 2,4% . Enfin, la présence de mammifères lors de l'échantillonnage sur le terrain a montré un léger effet positif sur la valeur du $\delta^{15}\text{N}$ dans le régime alimentaire des oiseaux, avec

ID: 64_1

Section: Résultats

Chapter: 11

Content: et la différence moyenne entre les sites abandonnés et les sites de pâturage intensif pour le $\delta^{15}\text{N}$ était de 2,4% . Enfin, la présence de mammifères lors de l'échantillonnage sur le terrain a montré un léger effet positif sur la valeur du $\delta^{15}\text{N}$ dans le régime alimentaire des oiseaux, avec 0,5% plus élevé $\delta^{15}\text{N}$ en moyenne lorsque des mammifères ou des excréments frais étaient présents, mais cet effet n'était pas significatif. Il n'y avait pas de différence entre les régions des Alpes et des Pyrénées pour les valeurs de $\delta^{15}\text{N}$ dans les fèces des oiseaux, la différence moyenne entre la linotte et les deux espèces focales est d'environ 1,0 % , . 0,34 . Les régions diffèrent fortement en termes de $\delta^{13}\text{C}$ dans les fèces avec une différence moyenne de 0,9% dans les échantillons pyrénéens. Enfin, le modèle incluant $\delta^{15}\text{N}$ pour expliquer la variation C:N était bien mieux adapté aux données que le modèle nul, la relation entre les valeurs $\delta^{15}\text{N}$ et C:N trouvées dans bir. Les fèces de ds sont indiquées entre 0,12 et -0,22], à partir de cette pente, C:N était de à plus élevé chez les proies avec le $\delta^{15}\text{N}$ le plus faible par rapport à celles

ID: 64_2

Section: Résultats

Chapter: 11

Content: données que le modèle nul, la relation entre les valeurs $\delta^{15}\text{N}$ et C:N trouvées dans bir. Les fèces de ds sont indiquées entre 0,12 et -0,22], à partir de cette pente, C:N était de à plus élevé chez les proies avec le $\delta^{15}\text{N}$ le plus faible par rapport à celles avec le $\delta^{15}\text{N}$ le plus élevé. ta montre une variation du C:N sur le gradient de pâturage, et la principale différence de C:N est clairement observée entre le site abandonné et les autres : les valeurs C:N dans les excréments d'oiseaux sont très similaires à celles de la linotte commune dans le site abandonné, lorsque les excréments des sites avec les autres catégories de pâturage présentent des valeurs C:N inférieures aux premières, mais peu de différences entre eux. Il est intéressant de noter que les valeurs C:N des sites où sont présents des herbivores ne correspondent pas à celles des insectes capturés. ratios trouvés dans les excréments d'oiseaux et d'insectes collectés dans les Alpes et les Pyrénées françaises. Les estimations chauves sont celles qui diffèrent de

ID: 65_0

Section: Résultats

Chapter: 11

Content: entre eux. Il est intéressant de noter que les valeurs C:N des sites où sont présents des herbivores ne correspondent pas à celles des insectes capturés. ratios trouvés dans les excréments d'oiseaux et d'insectes collectés dans les Alpes et les Pyrénées françaises. Les estimations chauves sont celles qui diffèrent de en ce qui concerne leur intervalle de confiance. N.T : Insectes coprophages non testés. Milieu : Rapports isotopiques stables de l'azote trouvés dans les excréments du pipit d'eau et du traquet motteux en fonction d'un gradient d'intensité de pâturage par les mammifères herbivores. À droite : même ratio pour la

linotte commune. La ligne continue et la zone grise représentent l'effet estimé de l'intensité du pâturage et l'IC à 170 mètres d'altitude (valeur moyenne pour cet ensemble de données). La ligne horizontale pointillée est équidistante de la valeur maximale de $\Delta^{15}\text{N}$ pour les insectes herbivores et de la valeur minimale de $\Delta^{15}\text{N}$ pour les coprophages. gris; insectes herbivores : gris clair) collectés en fonction de l'altitude. À droite : Rapports isotopiques de l'azote brut dans les fèces des trois espèces d'oiseaux. pour regrouper les données : les aliments à faible $\Delta^{15}\text{N}$ sont plus riches en carbone par rapport à

ID: 65_1

Section: Résultats

Chapter: 11

Content: minimale de $\Delta^{15}\text{N}$ pour les coprophages. gris; insectes herbivores : gris clair) collectés en fonction de l'altitude. À droite : Rapports isotopiques de l'azote brut dans les fèces des trois espèces d'oiseaux. pour regrouper les données : les aliments à faible $\Delta^{15}\text{N}$ sont plus riches en carbone par rapport à l'azote, donc plus difficiles à assimiler, que les aliments à fort $\Delta^{15}\text{N}$ d'insectes coprophages. Milieu : C:N trouvé dans les excréments de pipit d'eau et de traquet motteux en fonction d'un gradient d'intensité de pâturage par les mammifères herbivores. À droite : même ratio pour la linotte commune.

ID: 66_0

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: Nous avons trouvé un très grand enrichissement en $\delta^{15}\text{N}$ dans le régime alimentaire de deux espèces d'oiseaux dominantes le long d'un gradient d'intensité de pâturage, dans les deux régions écologiques contrastées étudiées. Le changement important que nous avons trouvé est donc cohérent avec l'hypothèse selon laquelle le régime alimentaire des oiseaux est passé d'un régime principalement composé d'insectes herbivores à un niveau trophique supérieur à celui des insectes herbivores. Notre hypothèse principale était basée sur le fait que le LMH modifierait profondément la communauté d'insectes vers une plus faible abondance d'insectes herbivores et un niveau plus élevé d'insectes coprophages. Une autre explication de cette variation de $\delta^{15}\text{N}$ aurait été une ligne de base croissante de $\delta^{15}\text{N}$ dans les plantes et la communauté d'insectes le long du gradient d'intensité de pâturage. Cependant, cette ligne de base n'est pas claire dans les études consacrées à la détection d'un tel effet, car les gradients de $\delta^{15}\text{N}$ des plantes et du sol ne sont généralement pas corrélés le long du gradient d'intensité de pâturage. Comme la communauté d'insectes n'est pas évaluée quantitativement dans cette étude, le changement que nous avons trouvé dans le régime alimentaire des oiseaux entre les sites non pâturés et les

ID: 66_1

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: gradients de $\delta^{15}\text{N}$ des plantes et du sol ne sont généralement pas corrélés le long du gradient d'intensité de pâturage. Comme la communauté

d'insectes n'est pas évaluée quantitativement dans cette étude, le changement que nous avons trouvé dans le régime alimentaire des oiseaux entre les sites non pâturés et les sites intensément pâturés peut résulter de plusieurs mécanismes : les oiseaux se nourrissent de manière aléatoire, et le changement que nous avons trouvé dans le régime alimentaire des oiseaux est représentatif du changement de communauté d'insectes. quantitativement plus important que le changement dans les communautés d'insectes. La relation $\delta^{15}\text{N}$ avec le rapport C:N montre que la valeur nutritive des insectes ayant un $\delta^{15}\text{N}$ élevé est probablement beaucoup plus élevée pour les oiseaux alpins. Les rapports C:N suggèrent que les oiseaux trouvent des proies avec un C:N beaucoup plus faible dès le pâturage et même à faible intensité, ce qui suggère une sélection active de proies très nutritives, peu accessibles aux oiseaux, ou absentes dans les sites abandonnés. Que les oiseaux sélectionnent ou se nourrissent au hasard, la perte ou le gain en termes de qualité nutritive des proies capturées sur le gradient d'intensité de pâturage ont des implications très différentes

ID: 66_2

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: une sélection active de proies très nutritives, peu accessibles aux oiseaux, ou absentes dans les sites abandonnés. Que les oiseaux sélectionnent ou se nourrissent au hasard, la perte ou le gain en termes de qualité nutritive des proies capturées sur le gradient d'intensité de pâturage ont des implications très différentes en termes d'équilibre énergétique pour les oiseaux. Il serait particulièrement intéressant d'étudier le régime alimentaire des oiseaux en parallèle avec la description quantitative de la communauté d'insectes. ité, pour équilibrer le rôle respectif de la ligne de base des plantes, de la disponibilité des insectes et de la sélection par les oiseaux pour expliquer le changement important observé dans le rapport isotopique de l'azote stable. Cela peut être facilement testé sur des espèces communes, également parmi des oiseaux rares, certains sont probablement plus spécialisés dans leur écologie alimentaire, et l'interaction avec le LMH peut jouer un rôle majeur sur l'alimentation et la démographie des oiseaux en favorisant/désavantageant ces espèces. Dans les écosystèmes de prairies, être capable de faire face aux changements dans la disponibilité des revenus alimentaires induits par le LMH et d'autres facteurs peut constituer un énorme avantage pour les oiseaux insectivores afin de faire face à la nature

ID: 66_3

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: et la démographie des oiseaux en favorisant/désavantageant ces espèces. Dans les écosystèmes de prairies, être capable de faire face aux changements dans la disponibilité des revenus alimentaires induits par le LMH et d'autres facteurs peut constituer un énorme avantage pour les oiseaux insectivores afin de faire face à la nature

ID: 67_0

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: et la démographie des oiseaux en favorisant/désavantageant ces espèces. Dans les écosystèmes de prairies, être capable de faire face aux changements dans la disponibilité des revenus alimentaires induits par le LMH et d'autres facteurs peut constituer un énorme avantage pour les oiseaux insectivores afin de faire face à la nature imprévisible de leurs ressources. Dans les prairies alpines, où la surface des habitats homogènes diminue avec l'altitude, il peut s'avérer très important de pouvoir puiser des ressources à partir de proies très diverses potentiellement disponibles, afin de maintenir des populations importantes, connectées et donc plus résilientes. Comme les LMH jouent un rôle majeur dans ces écosystèmes, nous pensons que la flexibilité alimentaire devrait être très importante pour comprendre la structure des communautés chez les oiseaux des prairies alpines. La grande flexibilité alimentaire que nous avons mise en évidence chez le pipit d'eau et le traquet motteux devrait probablement être plus ou moins répandue dans les communautés d'oiseaux en fonction de la stabilité temporelle de la communauté d'insectes et donc de la communauté de mammifères. Au niveau macroécologique, il serait pertinent de mettre en évidence à quel point l'herbivorie des mammifères a influencé l'évolution du régime alimentaire des autres vertébrés, ou

ID: 67_1

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: ou moins répandue dans les communautés d'oiseaux en fonction de la stabilité temporelle de la communauté d'insectes et donc de la communauté de mammifères. Au niveau macroécologique, il serait pertinent de mettre en évidence à quel point l'herbivorie des mammifères a influencé l'évolution du régime alimentaire des autres vertébrés, ou du moins des insectivores, en testant la répartition du trait de flexibilité alimentaire chez les oiseaux des paysages ouverts du monde. Là où un pâturage intense a lieu, le lien trophique entre les grands mammifères herbivores et les oiseaux alpins au-dessus des limites forestières des montagnes d'Europe occidentale soulève d'importantes questions de conservation. Premièrement, il peut être important pour les acteurs impliqués dans la conservation des prairies de savoir quelles espèces peuvent ou non adapter leur régime alimentaire à quel type d'herbivore. De plus, depuis Cabana et Rasmussen, il est bien connu que l'enrichissement en $\delta^{15}\text{N}$ chez les espèces associées aux systèmes agricoles est corrélé à la bioaccumulation d'organochlorés et d'autres apports biochimiques anthropiques dans ces espèces. Dans ce cas, un effet des ivermectines a été démontré sur les insectes coprophages, mais pas sur les oiseaux. Nos résultats suggèrent donc une application importante dans l'évaluation des conséquences pour les oiseaux

ID: 67_2

Section: Discussion

Chapter: 12

Content: aux systèmes agricoles est corrélé à la bioaccumulation d'organochlorés et d'autres apports biochimiques anthropiques dans ces espèces. Dans ce cas, un effet des ivermectines a été démontré sur les insectes coprophages, mais pas sur les oiseaux. Nos résultats suggèrent donc une application importante dans l'évaluation des conséquences pour les oiseaux de l'administration d'agents antiparasitaires chez les mammifères herbivores domestiques paissant dans les prairies alpines.
Accessibilité des données : DRYAD

ID: 68_0

Section: Remerciements

Chapter: 13

Content: : Claude Miaud, Thomas Lebard, Eric Sourp et Nathalie Siefert
Contributions des auteurs : JC et AB ont conçu l'idée et conçu la méthodologie et IB a supervisé la méthodologie isotopique et la

ID: 69_0

Section: discussion

Chapter: 14

Content: pour la préservation des échantillons ; JC et EB ont collecté les données ; IB, FF, JC et AB ont analysé les données ; JC a dirigé la rédaction du manuscrit. Tous les auteurs ont contribué de manière critique aux versions préliminaires et ont donné leur approbation finale pour la publication. Discussion Alors que la plupart des études qui traitent des fluctuations des populations d'oiseaux des milieux ouverts froids mentionnent l'importance de l'effet des grands mammifères herbivores sur l'habitat des oiseaux, les interactions fonctionnelles entre ces deux groupes ont peu été abordées. Cette étude est la première à démontrer, au-delà d'un effet indirect lié à l'habitat, une forte influence du pâturage sur le régime alimentaire des oiseaux. La démonstration de ce mécanisme apporte une information fonctionnelle supplémentaire aux liens indirects par l'habitat pour comprendre l'interaction entre les communautés d'oiseaux des milieux ouverts et leur environnement. Ce mécanisme étant directement lié à la ressource, il est capital pour définir la niche écologique des espèces. Le changement important du régime alimentaire que les grands mammifères herbivores induisent chez ces espèces communes pourrait fortement structurer l'ensemble de la communauté, en commençant par avoir une influence sur la dynamique des populations. ons. La question

ID: 69_1

Section: discussion

Chapter: 14

Content: à la ressource, il est capital pour définir la niche écologique des espèces. Le changement important du régime alimentaire que les grands mammifères herbivores induisent chez ces espèces communes pourrait fortement structurer l'ensemble de la communauté, en commençant par avoir une influence sur la dynamique des populations. ons. La question de la généralisation de ce lien trophique à l'ensemble des communautés d'oiseaux des milieux ouverts se pose comme une question d'écologie fondamentale, et sera présentée en

ID: 70_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: . Les résultats présentés dans cet article soulèvent cependant des questions plus directes pour mieux comprendre cette interaction oiseaux-mammifères: - Quelle est la conséquence du changement de communauté d'insectes sur la balance énergétique et sur le succès reproducteur des oiseaux ? La capture des proies pour l'élevage des jeunes est une activité très coûteuse en énergie pour les adultes . La présence des grands herbivores, en modifiant la communauté d'insectes disponible , modifie potentiellement le comportement de chasse des adultes, selon les espèces, les contextes, etc. Elle modifie aussi potentiellement le succès reproducteur, positivement ou négativement, selon les espèces et leurs aptitudes à s'alimenter de telles ou telles espèces d'insectes. L'outil isotopique pourrait permettre de caractériser le lien entre la présence des différentes espèces de mammifères herbivores, les proies choisies par les oiseaux et leur valeur nutritive , et le succès reproducteur des oiseaux via le suivi de nids (fécondité, condition corporelle des poussins au nid, temps entre les nourrissages, etc...). Une telle étude, basée sur des suivis de nids, demande de déployer d'importants efforts de terrain, mais permettrait d'évaluer localement les coûts et bénéfices apportés par la présence des troupeaux pour les oiseaux qui se reproduisent sur les pelouses alpines,

ID: 70_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: corporelle des poussins au nid, temps entre les nourrissages, etc...). Une telle étude, basée sur des suivis de nids, demande de déployer d'importants efforts de terrain, mais permettrait d'évaluer localement les coûts et bénéfices apportés par la présence des troupeaux pour les oiseaux qui se reproduisent sur les pelouses alpines, tout en précisant le lien trophique démontré dans ce chapitre. - Quel effet des traitements insecticides sur le régime alimentaire des oiseaux ? Comme nous l'avons mentionné en ouverture de cet article, un ratio isotopique élevé de l'Azote indique un lien trophique fort entre le bétail et les animaux étudiés, ce qui signifie une exposition potentielle des oiseaux aux molécules, vermifuges, antibiotiques, antifongiques, utilisées pour traiter le bétail avant sa montée en estives. Dans cet objectif de caractérisation des effets des traitements sur la biodiversité des alpages et estives, les petits passereaux chanteurs seraient d'excellents indicateurs, de par leur territorialité, et de par le lien trophique entre ces oiseaux et la pression locale de pâturage. Les oiseaux n'ont pas la même physiologie que les mammifères, ce qui peut les rendre plus sensibles à certaines molécules utilisées comme des insecticides . L'exposition des oiseaux aux différentes molécules utilisées en traitement peut

ID: 70_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: et de par le lien trophique entre ces oiseaux et la pression locale de pâturage. Les oiseaux n'ont pas la même physiologie que les mammifères, ce qui peut les rendre plus sensibles à certaines molécules utilisées comme des insecticides . L'exposition des oiseaux aux différentes molécules utilisées en traitement peut être mesurée via des prélèvements de tissus , mais sa toxicité est extrêmement complexe à déterminer . Dans un premier temps, il serait pertinent de mieux définir l'influence de ces molécules sur les communautés d'insectes, et sur le régime alimentaire des oiseaux, et d'identifier les espèces d'insectes établissant un lien trophique entre oiseaux et mammifères quand ceux-ci sont traités. La meilleure étude à mettre en place serait donc une étude corrélative faisant le lien entre abondance des espèces d'insectes, régime alimentaire des oiseaux, et traitements utilisés sur des sites pâturés. Une telle étude pourrait reposer sur l'utilisation de zones tests dont la taille serait supérieure au territoire de chasse des insectivores. Dans ces zones, certaines molécules seraient expérimentalement prohibées pendant plusieurs saisons, afin de mesurer simultanément les conséquences de ces changements de pratiques sur le bétail, sur la communauté d'insectes , et enfin sur le régime alimentaire des oiseaux territoriaux.

ID: 70_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: dont la taille serait supérieure au territoire de chasse des insectivores. Dans ces zones, certaines molécules seraient expérimentalement prohibées pendant plusieurs saisons, afin de mesurer simultanément les conséquences de ces changements de pratiques sur le bétail, sur la communauté d'insectes , et enfin sur le régime alimentaire des oiseaux territoriaux.

ID: 71_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: dont la taille serait supérieure au territoire de chasse des insectivores. Dans ces zones, certaines molécules seraient expérimentalement prohibées pendant plusieurs saisons, afin de mesurer simultanément les conséquences de ces changements de pratiques sur le bétail, sur la communauté d'insectes , et enfin sur le régime alimentaire des oiseaux territoriaux. En fonction des résultats, une étude de contamination des proies consommées et des oiseaux pourrait être menée. La principale difficulté d'une telle étude réside dans la mise en place de zones expérimentales où les traitements vermifuges ne seraient pas utilisés sur des surfaces assez grandes pour couvrir plusieurs dizaines de territoires d'oiseaux de montagne, afin d'obtenir des échantil lons suffisants pour des comparaisons robustes. Cependant, une telle étude permettrait d'évaluer pour la première fois avec une précision élevée, l'effet de ces pratiques de traitement sur d'autres vertébrés des pelouses alpines. Chapitre : L'échantillonnage adaptatif à partir d'un modèle de niche, ou échantillonnage préférentiel, pour améliorer l'efficacité des prospections : tests sur la base de simulations et

d'expérimentations. Adaptive niche based sampling to improve findings on rare and elusive species: field and simulation test. Jules CHIFFARD*1, Coline MARCIAU1, Nigel Gilles YOCCOZ2, Florent MOUILLOT3, Stéphane DUCHATEAU4, Iris NADEAU1, Philippe FONTANILLES5, Aurélien BESNARD1

ID: 71_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: L'échantillonnage par niche adaptative pour améliorer les résultats sur les espèces rares et insaisissables : essai de champ et de simulation. Jules CHIFFARD*1, Coline MARCIAU1, Nigel Gilles YOCCOZ2, Florent MOUILLOT3, Stéphane DUCHATEAU4, Iris NADEAU1, Philippe FONTANILLES5, Aurélien BESNARD1 EPHE, PSL Research University, CNRS, UM, Sup Agro, IRD, INRA, UMR CEFE, F- Montpellier, France Ui T The Arctic University of Norway, Department of Arctic and Marine Biology, N-9037 Tromsø, Norway Institut de Recherche pour le Développement , UMR CEFE 5175, CNRS, Université Montpellier, EPHE, IRD, Route de Mende, France GOPA, MJC du Puffin , avenue du Parc, France Recherche des voies d'échantillonnage.

ID: 71_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: Nous avons également identifié un gain dans l'utilisation de pseudo-absences au cours des premières itérations, et une tendance générale de l'ANBS à augmenter le taux d'omission dans l'espace. Nous avons également identifié un gain dans l'utilisation de pseudo-absences au cours des premières itérations, et une tendance de l'ANBS à augmenter le taux d'omission dans l'espace.

ID: 71_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: Nous avons également identifié un gain dans l'utilisation de pseudo-absences au cours des premières itérations, et une tendance générale de l'ANBS à augmenter le taux d'omission dans l'espace.

ID: 72_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: Nous avons également identifié un gain dans l'utilisation des pseudo-absences lors des premières itérations, et une tendance générale de l'ANBS à augmenter le taux d'omission dans la prévision spatiale de la niche de l'espèce. L'ANBS est une stratégie efficace et dynamique qui peut contribuer à une meilleure compréhension des facteurs de distribution chez les espèces rares. Mots clés : surveillance adaptative, échantillonnage basé sur les niches, efficacité de l'échantillonnage, modèle de répartition des espèces, espèces rares, faible détectabilité

Introduction Les communautés d'espèces sont généralement composées de quelques espèces communes et de nombreuses espèces rares. Les espèces

rares peuvent jouer un rôle fonctionnel majeur dans un écosystème malgré leur faible abondance. Comprendre les facteurs qui contribuent à la distribution des espèces rares est donc important pour comprendre le fonctionnement de l'écosystème, évaluer le risque d'extinction et guider les mesures de conservation. Cependant, les données sur la répartition de la population, l'abondance et les tendances - et donc le statut de conservation - des espèces rares sont largement déficientes, tant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle régionale.

ID: 72_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: on the population distribution, abundance and trends - and thus the conservation status - of rare species is largely deficient, both on a global as well as a regional scale . Characterizing the spatial distribution of a focal species and its drivers relies on records of the locations where it is present or absent. For rare species, significant effort may be required to collect a sufficient amount of presence data using traditional spatial sampling methods, such as random, systematic or stratified sampling . As time and funding are limited resources, sampling efficiency is crucial to gain a better understanding of the distribution of rare species . Des alternatives méthodologiques aux plans d'échantillonnage aléatoire sont disponibles. Chez de nombreuses espèces, et plus particulièrement chez les espèces rares, il peut être particulièrement pertinent d'optimiser les programmes d'échantillonnage en utilisant des informations préalables sur la répartition des espèces focales pour guider les futurs efforts d'échantillonnage vers les habitats attendus les plus favorables. Par exemple, l'échantillonnage adaptatif donne la priorité à l'échantillonnage des sites adjacents aux occurrences enregistrées . Les méthodes d'échantillonnage adaptatif sont particulièrement adaptées aux espèces spatialement regroupées ; cependant, les espèces rares ne sont pas toujours regroupées spatialement. De la

ID: 72_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: futurs efforts d'échantillonnage vers les habitats attendus les plus favorables. Par exemple, l'échantillonnage adaptatif donne la priorité à l'échantillonnage des sites adjacents aux occurrences enregistrées . Les méthodes d'échantillonnage adaptatif sont particulièrement adaptées aux espèces spatialement regroupées ; cependant, les espèces rares ne sont pas toujours regroupées spatialement. De la théorie des niches, on peut s'attendre à ce que les emplacements occupés par une espèce partagent un certain nombre de composants biotiques et abiotiques. La niche réalisée par une espèce peut être approchée à l'aide de modèles de distribution d'espèces, qui s'appuient sur des données de présence/absence localisées pour prédire la probabilité de présence d'une espèce en fonction de variables environnementales. La prédiction SDM peut ensuite être utilisée comme base pour stratifier un plan d'échantillonnage. Dans le NBS, les emplacements qui sont similaires sur le plan environnemental à ceux où

l'espèce a été enregistrée précédemment sont plus susceptibles d'être échantillonnés, cela peut donc être considéré comme une méthode d'échantillonnage adaptative effectuée au niveau environnemental. La version itérative du NBS est donc appelée ici échantillonnage adaptatif basé sur une niche. Dans l'ANBS, un premier SDM est ajusté à l'aide des données disponibles et est utilisé pour piloter la stratégie d'échantillonnage, puis

ID: 72_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: cela peut donc être considéré comme une méthode d'échantillonnage adaptative effectuée au niveau environnemental. La version itérative du NBS est donc appelée ici échantillonnage adaptatif basé sur une niche. Dans l'ANBS, un premier SDM est ajusté à l'aide des données disponibles et est utilisé pour piloter la stratégie d'échantillonnage, puis

ID: 73_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: cela peut donc être considéré comme une méthode d'échantillonnage adaptative effectuée au niveau environnemental. La version itérative du NBS est donc appelée ici échantillonnage adaptatif basé sur une niche. Dans l'ANBS, un premier SDM est ajusté à l'aide des données disponibles et est utilisé pour piloter la stratégie d'échantillonnage, puis les SDM suivants sont ajustés en incluant de nouvelles données collectées pour bénéficier de l'augmentation des connaissances locales. En pratique, le NBS offre une opportunité intéressante d'améliorer l'efficacité de l'échantillonnage pour de nombreuses espèces, en particulier les espèces rares, et le processus d'itération de l'ANBS devrait améliorer rapidement la précision du modèle et donc l'efficacité de l'échantillonnage par rapport à l'échantillonnage aléatoire ou au simple NBS. La modélisation de la répartition des espèces est considérée comme robuste pour une petite quantité de données enregistrées, soit quelques dizaines d'occurrences, voire moins d'une dizaine. Cependant, il est difficile d'identifier avec précision les facteurs pertinents de la répartition d'une espèce lorsque l'on utilise un faible nombre d'enregistrements pour ajuster les SDM, car cela limite la précision des paramètres estimés tels que les pentes de la courbe de réponse. Un petit nombre de présences et d'absences réelles gonflera également l'influence potentielle de tout biais

ID: 73_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: facteurs pertinents de la répartition d'une espèce lorsque l'on utilise un faible nombre d'enregistrements pour ajuster les SDM, car cela limite la précision des paramètres estimés tels que les pentes de la courbe de réponse. Un petit nombre de présences et d'absences réelles gonflera également l'influence potentielle de tout biais spatial dans les

données d'occurrence disponibles, ce qui peut fortement influencer les prévisions SDM . Lorsque les données initiales sont rares, un plan d'échantillonnage qui fournit non seulement de nouvelles données de présence, mais également de nouvelles données d'absence lorsque celles-ci sont informatives pour le modèle, présente donc un intérêt crucial. En guidant la prospection vers des zones évaluées comme hautement adaptées et par ses aspects itératifs, l'ANBS peut potentiellement atténuer l'impact du biais spatial initial sur les prévisions SDM. Les modèles basés sur des niches sont de plus en plus utilisés dans les études d'écologie et de conservation ; cependant, sur les études faisant référence à la méthode NBS, seules l'ont mise en œuvre avec un échantillonnage sur le terrain. Seules cinq de ces études comparaient le NBS à d'autres méthodes en comparant le nombre de présences enregistrées par unité d'effort. Dans ces études, le NBS a été évalué

ID: 73_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: cependant, sur les études faisant référence à la méthode NBS, seules l'ont mise en œuvre avec un échantillonnage sur le terrain. Seules cinq de ces études comparaient le NBS à d'autres méthodes en comparant le nombre de présences enregistrées par unité d'effort. Dans ces études, le NBS a été évalué comme étant le plus performant pour des espèces testées. Singh et coll. ont signalé le potentiel du NBS à réduire l'effet des biais dans l'ensemble de données initial, Aizpurua et al. a également noté que par rapport à l'échantillonnage expert, les nouveaux emplacements découverts avec NBS dépendent moins spatialement des connaissances antérieures. Malgré son potentiel reconnu pour améliorer l'efficacité de l'échantillonnage en écologie, nous avons constaté que seules deux études rapportaient plus d'une itération de modélisation et d'échantillonnage sur le terrain. Ces études ont confirmé l'intérêt d'une approche itérative par validation de modèles de terrain avec des données de terrain ultérieures, un atout majeur de l'ANBS. Rinnhofer et coll. a également montré une tendance des modèles à améliorer leur AUC avec les itérations. Cependant, il n'a pas été évalué si ces modèles auraient eu des performances similaires ou inférieures avec un échantillonnage aléatoire. La pertinence réelle de l'ANBS reste mal

ID: 73_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: ultérieures, un atout majeur de l'ANBS. Rinnhofer et coll. a également montré une tendance des modèles à améliorer leur AUC avec les itérations. Cependant, il n'a pas été évalué si ces modèles auraient eu des performances similaires ou inférieures avec un échantillonnage aléatoire. La pertinence réelle de l'ANBS reste mal

ID: 74_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: ultérieures, un atout majeur de l'ANBS. Rinnhofer et coll. a également montré une tendance des modèles à améliorer leur AUC avec les itérations. Cependant, il n'a pas été évalué si ces modèles auraient eu des performances similaires ou inférieures avec un échantillonnage aléatoire. La pertinence réelle de l'ANBS reste mal documentée. Cette étude évalue le gain en nouveaux emplacements trouvés par unité d'effort à l'aide de l'ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. La comparaison était basée à la fois sur des simulations et sur deux études de cas réels. Nous avons utilisé des simulations pour explorer la pertinence de l'ANBS en fonction de contextes spatiaux et écologiques de rareté (en utilisant des espèces virtuelles hautement spécialisées ou moins spécialisées). Sur la base de la littérature sur le SDM, nous nous attendions à ce que la niche d'une espèce spécialisée soit plus facilement identifiable, et donc que l'ANBS soit plus efficace pour ces espèces, en supposant que les variables environnementales contraignant la niche soient connues. Cependant, selon la configuration spatiale de la zone et la variation de l'abondance « intrinsèque » d'une espèce, une même niche peut conduire à des nombres de sites occupés localement très différents. Une très faible prévalence

ID: 74_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: pour ces espèces, en supposant que les variables environnementales contraignant la niche soient connues. Cependant, selon la configuration spatiale de la zone et la variation de l'abondance « intrinsèque » d'une espèce, une même niche peut conduire à des nombres de sites occupés localement très différents. Une très faible prévalence de l'espèce focale peut conduire l'ANBS à échouer dans l'identification des zones les plus appropriées en raison d'un manque général de nouvelles découvertes sur l'espèce. Nous avons également exploré l'impact du biais initial dans les ensembles de données et nous nous attendions à ce que le biais spatial conduise à échantillonner une partie réduite d'un gradient, diminuant ainsi la capacité de l'ANBS à améliorer la prévalence des espèces dans les données collectées. En plus des simulations modélisées, nous avons testé sur le terrain à la fois l'ANBS et l'échantillonnage aléatoire pour étudier la répartition de deux espèces rares dans le Parc National des Pyrénées : la grive des rochers *Monticola saxatilis* et le chardonneret à ailes blanches *Montifringilla nivalis*. La grive des rochers est spécialisée sur un gradient de couverture rocheuse, mais chez le chardonneret des neiges, nous n'avons pas pu formuler une hypothèse solide sur la présence spatiale de

ID: 74_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: Parc National des Pyrénées : la grive des rochers *Monticola saxatilis* et le chardonneret à ailes blanches *Montifringilla nivalis*. La grive des rochers est spécialisée sur un gradient de couverture rocheuse, mais chez le chardonneret des neiges, nous n'avons pas pu formuler une hypothèse solide sur la présence spatiale de l'espèce. Nous nous attendions à ce que l'ANBS identifie plus de nouveaux emplacements par

unité d'effort sur le terrain que l'échantillonnage aléatoire, et que cela améliorerait rapidement la compréhension des facteurs de répartition des espèces dans cette zone, et en particulier chez le grive des rochers.

Matériel & méthodes Zone d'étude L'étude de terrain a été réalisée dans les Pyrénées occidentales ; cette zone a également servi de base à la simulation de la répartition virtuelle des espèces. Les Pyrénées forment une frontière naturelle entre la France et l'Espagne, avec un climat allant de l'atlantique au méditerranéen. La zone d'étude couvrait une superficie d'environ x km où les altitudes variaient entre et 320 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui crée un fort gradient bioclimatique. Par exemple, un gradient de précipitations est observé le long du gradient d'altitude, mais également d'ouest en est lorsque les nuages de l'océan

ID: 74_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: couvrait une superficie d'environ x km où les altitudes variaient entre et 320 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui crée un fort gradient bioclimatique. Par exemple, un gradient de précipitations est observé le long du gradient d'altitude, mais également d'ouest en est lorsque les nuages de l'océan

ID: 75_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: couvrait une superficie d'environ x km où les altitudes variaient entre et 320 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui crée un fort gradient bioclimatique. Par exemple, un gradient de précipitations est observé le long du gradient d'altitude, mais également d'ouest en est lorsque les nuages de l'océan Atlantique sont piégés par les sommets de haute altitude dans la partie la plus occidentale de la chaîne. Les habitats sont principalement constitués de forêts et d'habitats ouverts subalpins et alpins, qui s'étendent jusqu'à des altitudes plus basses en raison du pâturage du bétail, une activité majeure dans cette région.

Répartition des espèces virtuelles Le contexte géographique des simulations était similaire à celui des études de terrain, avec des espèces virtuelles réparties dans des paysages alpins ouverts. Nous avons simulé huit modèles de distribution d'espèces virtuelles, combinant deux scénarios de largeur de niche, deux scénarios d'abondance d'espèces et deux régions aux paysages contrastés dans la zone d'étude. Une région se trouvait dans les Pyrénées occidentales, et la deuxième région était plus élevée en altitude et était donc composée d'habitats plus ouverts, dans une zone centrale de la chaîne de montagnes. Nous avons sélectionné quatre variables environnementales, toutes supposées influencer la

ID: 75_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: aux paysages contrastés dans la zone d'étude. Une région se trouvait dans les Pyrénées occidentales, et la deuxième région était plus

élevée en altitude et était donc composée d'habitats plus ouverts, dans une zone centrale de la chaîne de montagnes. Nous avons sélectionné quatre variables environnementales, toutes supposées influencer la sélection de l'habitat de reproduction des oiseaux dans les zones ouvertes : la couverture rocheuse, le flux de rayonnement solaire, les précipitations quotidiennes moyennes en juin et l'amplitude thermique quotidienne moyenne en juin. Le calcul complet du rayonnement solaire est décrit dans ESM 2. Nous avons simulé la distribution des espèces avec différentes largeurs de niche en modulant les courbes de réponse des espèces aux quatre variables environnementales sélectionnées. En nous basant sur la valeur des variables environnementales pour chaque pixel, nous avons simulé une forte réponse de l'espèce aux variables environnementales en multipliant la probabilité associée à la réponse de l'espèce à chacune des quatre variables (lorsqu'une partie d'un gradient est évitée par l'espèce, elle est évitée quelle que soit la faveur par rapport aux autres variables). Les probabilités étaient alors transfo Nous avons utilisé un ensemble de données de présence/absence en utilisant un seuil fixe de 0,6 pour

ID: 75_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: de l'espèce à chacune des quatre variables (lorsqu'une partie d'un gradient est évitée par l'espèce, elle est évitée quelle que soit la faveur par rapport aux autres variables). Les probabilités étaient alors transfo Nous avons utilisé un ensemble de données de présence/absence en utilisant un seuil fixe de 0,6 pour chaque scénario, et toutes les occurrences distribuées dans l'habitat forestier ont été éliminées. Certaines espèces peuvent ne pas occuper tous les sites favorables dans une zone, pour de nombreuses raisons biologiques indépendantes de la niche environnementale (par exemple, évitement de la compétition, socialité, interactions intraspécifiques antagonistes, etc.). Les résultats de l'étape précédente ont été considérés comme des scénarios d'espèces « abondantes » avec une prévalence de au-dessus du seuil de 0,6, et pour ajouter une variabilité supplémentaire (qui peut également être générée par des problèmes de détection dans de nombreux cas), nous avons généré des scénarios d'espèces « rares » en échantillonnant des cellules occupées au-dessus du seuil de 0,6, ce qui a donné quatre scénarios dans chaque région : niche large, espèces abondantes, niche large, espèces rares, niche étroite, espèces abondantes et niche étroite, espèces rares. Scénarios d'échantillonnage pour la distribution virtuelle des espèces Dans les scénarios «

ID: 75_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: en échantillonnant des cellules occupées au-dessus du seuil de 0,6, ce qui a donné quatre scénarios dans chaque région : niche large, espèces abondantes, niche large, espèces rares, niche étroite, espèces abondantes et niche étroite, espèces rares. Scénarios d'échantillonnage pour la distribution virtuelle des espèces Dans les scénarios «

ID: 76_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: » en échantillonnant des cellules occupées au-dessus du seuil de 0,6, ce qui a donné quatre scénarios dans chaque région : niche large, espèces abondantes, niche large, espèces rares, niche étroite, espèces abondantes et niche étroite, espèces rares. Scénarios d'échantillonnage pour la distribution virtuelle des espèces Dans les scénarios « ANBS1 », « ANBS2 », « RANDOM1 » et « RANDOM2 » (était constitué d'un échantillon aléatoire de cinq occurrences et de cinq absences de la distribution d'espèces simulée. Pour introduire un biais initial dans les scénarios « ANBS3 », « ANBS4 », « RANDOM3 » et « RANDOM4 », ont été prospectés initialement car ils sont plus accessibles (échantillonnage de l'ensemble de données initial dans les les plus chauds de la région). variable « plage de température »). Comme nous souhaitions évaluer l'avantage de l'utilisation de pseudo-absences en complément des absences réelles, 000 pseudo-absences ont été sélectionnées au hasard pour les scénarios « ANBS2 », « ANBS4 », « RANDOM2 » et « RANDOM4 » pour la première SDM et chaque itération (itérations). emplacements aléatoires dans la zone optimale déterminés par le SDM et emplacements aléatoires dans des zones prédites comme non optimales. Chaque scénario a été répété fois.

ID: 76_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: pour les scénarios « ANBS2 », « ANBS4 », « RANDOM2 » et « RANDOM4 » pour la première SDM et chaque itération (itérations). emplacements aléatoires dans la zone optimale déterminés par le SDM et emplacements aléatoires dans des zones prédites comme non optimales. Chaque scénario a été répété fois. Cette procédure a été réalisée en itérations successives. Nom Stratégie Biais Pseudo-absences ANBS ANBS NON NON ANBS NON OUI ANBS ANBS OUI OUI ALÉATOIRE NON NON ALÉATOIRE NON OUI. ALÉATOIRE Aléatoire OUI NON ALÉATOIRE Aléatoire OUI OUI de la France. En bas à gauche : Deux régions ont été sélectionnées pour les tests virtuels : la zone ouest était à basse altitude et la zone centrale à plus haute altitude, avec des zones rocheuses plus étendues. À droite : distributions d'espèces virtuelles générées pour les deux régions et quatre scénarios : WA = niche large, espèces rares ; WS = niche étroite, espèces rares ; Dans les enquêtes sur le terrain, les SDM ont été ajustés à l'aide de modèles additifs généralisés avec un lien logit. Ceux-ci sont bien adaptés à la modélisation des réponses modales aux variables environnementales, attendues localement chez de nombreuses espèces. Les covariables ont été ajustées

ID: 76_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: niche étroite, espèces rares ; Dans les enquêtes sur le terrain, les SDM ont été ajustés à l'aide de modèles additifs généralisés avec un lien logit. Ceux-ci sont bien adaptés à la modélisation des réponses modales aux variables environnementales, attendues localement chez de

nombreuses espèces. Les covariables ont été ajustées de manière additive dans les modèles. Ces modèles n'ont donc pas été structurés selon le processus utilisé pour générer la présence d'espèces virtuelles. la favorabilité, ou probabilité relative de présence de l'espèce, pour chaque pixel de la zone d'étude. Sur la base d'un seuil de 0,6 pour une comparaison simple, nous avons comparé la spécificité des SDM en tant que mesure de la capacité d'un modèle à identifier les zones inappropriées, ainsi que les omissions, car ce type d'erreur peut être critique en termes de prudence. contextes ioniques, par exemple. Nous avons également comparé les AUC. Dans un deuxième temps, nous avons effectué des comparaisons par paires de scénarios ne différant que par le biais initial ou par le recours aux pseudo- absences. Étude de terrain : espèces et variables environnementales La grive des rochers est un migrateur de longue distance qui vit dans les habitats rocheux et herbeux.

ID: 76_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: nous avons effectué des comparaisons par paires de scénarios ne différant que par le biais initial ou par le recours aux pseudo- absences. Étude de terrain : espèces et variables environnementales La grive des rochers est un migrateur de longue distance qui vit dans les habitats rocheux et herbeux.

ID: 77_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: temps, nous avons effectué des comparaisons par paires de scénarios ne différant que par le biais initial ou par le recours aux pseudo- absences. Étude de terrain : espèces et variables environnementales La grive des rochers est un migrateur de longue distance qui vit dans les habitats rocheux et herbeux. Le nid est le plus souvent au sol dans des zones naturellement cachées ou difficilement accessibles. Les nids voisins peuvent être aussi proches que m mais les territoires d'alimentation ne sont pas partagés. Cette espèce chasse les invertébrés et les petits vertébrés dans les prairies. Le chardonneret des neiges est un spécialiste des montagnes adapté aux conditions froides qui présente une migration en altitude entre les saisons de reproduction et hors saison de reproduction. Les couples reproducteurs peuvent être solitaires ou regroupés en petites « colonies ». Les individus se nourrissent d'invertébrés, de fleurs et de graines, généralement dans les prairies situées à quelques centaines de mètres autour du nid. Nous avons sélectionné cinq variables environnementales pour modéliser la répartition de la grive rocheuse et du chardonneret des neiges dans la zone d'étude. La couverture rocheuse, en tant qu'indicateur de la disponibilité des sites de reproduction naturels pour les deux

ID: 77_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: prairies situées à quelques centaines de mètres autour du nid. Nous avons sélectionné cinq variables environnementales pour modéliser la répartition de la grive rocheuse et du chardonneret des neiges dans la zone d'étude. La couverture rocheuse, en tant qu'indicateur de la disponibilité des sites de reproduction naturels pour les deux espèces, a été obtenue auprès du CESBIO. Pour la couverture forestière et les habitats ouverts, nous avons fusionné les catégories de classification des habitats de l'inventaire européen unifié de la couverture terrestre CORINE. Nous avons calculé le nombre de jours de couverture neigeuse en juin à partir des résultats d'un algorithme de remplissage de lacunes appliqué aux produits de neige MODIS pour les montagnes des Pyrénées au cours de la période 2000-2015. Le calcul du rayonnement solaire est décrit dans ESM 2. Les données ont été transformées à une résolution de m par réduction d'échelle pour une résolution inférieure, ou par rééchantillonnage et calcul de la moyenne des valeurs pour une résolution inférieure. Modélisation de la répartition et mise en œuvre de l'ANBS Pour la grive des rochers, sur la base d'une grille de x m, nous avons filtré occurrences opportunistes fournies par le Parc National des Pyrénées et le

ID: 77_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: par rééchantillonnage et calcul de la moyenne des valeurs pour une résolution inférieure. Modélisation de la répartition et mise en œuvre de l'ANBS Pour la grive des rochers, sur la base d'une grille de x m, nous avons filtré occurrences opportunistes fournies par le Parc National des Pyrénées et le Groupe Ornithologique des Pyrénées de l'Adour, ainsi que les données d'écoutes aléatoires extraites du dispositif national de surveillance des oiseaux de montagne (STOM : localisations dont présences de grives des rochers et absences). Pour le premier SDM, nous avons utilisé pseudo-absences de grives des rochers afin d'obtenir des ensembles d'absences spatialement équilibrés et des absences vs présences numériquement équilibrées. Nous avons réservé des données pour l'évaluation du modèle et estimé les courbes de réponse pour modèles sur la base de ensembles différents de pseudo-absences sur lesquels nous avons ajusté des modèles pour ensembles de données entraînés différents. Nous avons réalisé deux itérations d'ANBS pour la grive des rochers et une pour le chardonneret des neiges. Après la première session de terrain basée sur le SDM initial, de nombreuses « vraies » absences supplémentaires ont été ajoutées dans l'ensemble de données et les pseudo-absences n'ont plus été utilisées. Un deuxième SDM

ID: 77_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: deux itérations d'ANBS pour la grive des rochers et une pour le chardonneret des neiges. Après la première session de terrain basée sur le SDM initial, de nombreuses « vraies » absences supplémentaires ont été ajoutées dans l'ensemble de données et les pseudo-absences n'ont plus été utilisées. Un deuxième SDM

ID: 78_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: deux itérations d'ANBS pour la grive des rochers et une pour le chardonneret des neiges. Après la première session de terrain basée sur le SDM initial, de nombreuses « vraies » absences supplémentaires ont été ajoutées dans l'ensemble de données et les pseudo-absences n'ont plus été utilisées. Un deuxième SDM pour la grive des rochers a été ajusté sans pseudo-absences, nous avons donc ajusté des modèles pour ensembles de données entraînés différents. Pour le chardonneret des neiges, le premier SDM utilisant l'ANBS a été installé un an plus tard, ce modèle a donc bénéficié de données supplémentaires extraites de transects sur la grive rocheuse. Le reste de la procédure était identique à celui pour la grive des rochers et seule la quantité de données était différente (n=64 données opportunistes, n=16 localisations de chardonnerets et absences au STOM, n=11 localisations de chardonnerets et absences aux transects réalisés pour la grive des rochers). La probabilité qu'un point x soit échantillonné dans l'ANBS était $Pr = Fx D$, où F était la favorabilité estimée par un SDM et D était la distance jusqu'à l'occurrence connue de l'espèce la plus proche. L'inclusion de la distance jusqu'à l'occurrence existante connue la plus proche empêche la

ID: 78_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: rochers). La probabilité qu'un point x soit échantillonné dans l'ANBS était $Pr = Fx D$, où F était la favorabilité estimée par un SDM et D était la distance jusqu'à l'occurrence connue de l'espèce la plus proche. L'inclusion de la distance jusqu'à l'occurrence existante connue la plus proche empêche la collecte d'informations spatialement redondantes, qui peuvent influencer négativement les SDM et sont filtrées lors de l'analyse. Méthode de terrain Sur le terrain, un observateur devait atteindre une zone de x m définie autour des points d'échantillonnage sélectionnés par la procédure d'échantillonnage précédente. Le trajet pour atteindre cette zone était laissé à la discrétion de l'observateur, et les transects commençaient lorsque l'observateur considérait que son attention était entièrement consacrée à la détection de l'espèce focale. Le long des transects, observations visuelles et acoustiques de la f les espèces locales ont été enregistrées comme présence de l'espèce. Pour la grive des rochers, transects ont été suivis en après une première SDM, et en après une deuxième itération du modèle. Pour le chardonneret des neiges, transects ont été suivis en après une SDM. Nous avons également effectué transects aléatoires dans la zone entre et à titre de contrôle. Comparaison des méthodes et évaluation

ID: 78_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: transects ont été suivis en après une première SDM, et en après une deuxième itération du modèle. Pour le chardonneret des neiges, transects ont été suivis en après une SDM. Nous avons également effectué

transects aléatoires dans la zone entre et à titre de contrôle.
Comparaison des méthodes et évaluation des modèles Nous avons comparé le nombre de nouvelles occurrences trouvées par les différentes méthodes d'échantillonnage en fonction de l'effort d'échantillonnage à l'aide d'un modèle log-linéaire (distribution de Poisson et lien log). Nous avons testé la corrélation entre la favorabilité prédite d'une cellule et sa probabilité d'enregistrer la présence de l'espèce focale lors de la visite, en utilisant la régression logistique. Nous avons considéré uniquement les cellules chevauchant la trajectoire d'un transect de plus de m. Toutes les analyses ont été effectuées à l'aide de R3.3.1 avec le package « raster » pour traiter les données spatiales et « biomod2 » pour les SDM. occurrences trouvées par pourcentage, spécificité du SDM et omissions. Les zones grises indiquent des intervalles de confiance à sur simulations. trouvé avec l'ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. La zone grise montre un intervalle de confiance de sur simulations. Comparaison du scénario d'échantillonnage ANBS1

ID: 78_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: » pour les SDM. occurrences trouvées par pourcentage, spécificité du SDM et omissions. Les zones grises indiquent des intervalles de confiance à sur simulations. trouvé avec l'ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. La zone grise montre un intervalle de confiance de sur simulations. Comparaison du scénario d'échantillonnage ANBS1

ID: 79_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: » pour les SDM. occurrences trouvées par pourcentage, spécificité du SDM et omissions. Les zones grises indiquent des intervalles de confiance à sur simulations. trouvé avec l'ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. La zone grise montre un intervalle de confiance de sur simulations. Comparaison du scénario d'échantillonnage ANBS1 dans les configurations d'espèces. L'efficacité est le pourcentage de nouveaux emplacements trouvés avec ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. Les zones grises montrent les intervalles de confiance à issus de simulations. L'effet du biais dans l'ensemble de données initial sur l'efficacité est exprimé en pourcentage des nouveaux emplacements trouvés avec ANBS par rapport à l'échantillonnage aléatoire. Résultats Répartition virtuelle des espèces : comparaison des méthodes Dans tous les scénarios de niche étroite, quel que soit le contexte géographique, le biais initial ou l'utilisation de pseudo-absences, le nombre de nouvelles occurrences trouvées a augmenté au cours des à premières itérations de l'ANBS puis s'est stabilisé (amélioration par rapport à l'échantillonnage aléatoire). Dans les scénarios de niche large, l'ANBS n'a pas eu de moins bons résultats que l'échantillonnage aléatoire simple, mais n'a globalement pas réussi à augmenter de manière significative le nombre de nouvelles occurrences quel que soit le contexte (augmentation de des occurrences

ID: 79_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: s'est stabilisé (amélioration par rapport à l'échantillonnage aléatoire). Dans les scénarios de niche large, l'ANBS n'a pas eu de moins bons résultats que l'échantillonnage aléatoire simple, mais n'a globalement pas réussi à augmenter de manière significative le nombre de nouvelles occurrences quel que soit le contexte (augmentation de des occurrences pour les scénarios sans biais initial ni pseudo-absences. Sans pseudo-absences, le biais spatial dans le jeu de données initial réduisait de la capacité de l'ANBS à améliorer le nombre d'enregistrements, et même après itérations (modélisation avec pseudo-absences, il n'y avait pas d'impact du biais spatial initial sur l'efficacité de l'ANBS (l'échantillonnage aléatoire était nettement amélioré lors de l'utilisation des pseudo-absences dans les modèles initiaux, quelle que soit l'abondance de l'espèce, le gain moyen en nouvelles occurrences trouvé avec l'ANBS lors de la modélisation avec pseudo-absences était presque nul après cinq itérations (Grâce itérations, la procédure ANBS a augmenté à la fois la spécificité et le taux d'omission des modèles par rapport à l'échantillonnage aléatoire et dans tous les scénarios (voir par exemple, aucune tendance générale pour l'AUC (ESM : les absences ont conduit à une AUC inférieure de 0,1 par rapport aux autres modèles dans le cas de

ID: 79_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: à la fois la spécificité et le taux d'omission des modèles par rapport à l'échantillonnage aléatoire et dans tous les scénarios (voir par exemple, aucune tendance générale pour l'AUC (ESM : les absences ont conduit à une AUC inférieure de 0,1 par rapport aux autres modèles dans le cas de niches étendues et d'espèces abondantes. Test sur le terrain : comparaison des méthodes Dans l'enquête sur la grive rocheuse, une journée de travail sur le terrain basée sur l'ANBS a augmenté le nombre de nouveaux emplacements trouvés de $\approx$ après deux itérations, par rapport au point aléatoire Dans l'enquête sur les chardonnerets, une journée de travail de terrain basée sur l'ANBS a augmenté le nombre de nouveaux emplacements trouvés de ≈ 25 par rapport aux transects aléatoires du travail de terrain dans les Pyrénées avec l'IC de pour chaque technique d'échantillonnage ; AL : transects aléatoires ; ANBS1 et ANBS2 : itérations d'échantillonnage adaptatives basées sur des niches. la probabilité de trouver de nouvelles occurrences de l'espèce a augmenté de manière significative dans les zones classées comme les plus favorables sur la base du modèle ANBS précédent (la probabilité de trouver l'espèce dans les

ID: 79_3

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: itérations d'échantillonnage adaptatives basées sur des niches. la probabilité de trouver de nouvelles occurrences de l'espèce a augmenté

de manière significative dans les zones classées comme les plus favorables sur la base du modèle ANBS précédent (la probabilité de trouver l'espèce dans les

ID: 80_0

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: transects aléatoires ; ANBS1 et ANBS2 : itérations d'échantillonnage adaptatives basées sur des niches. la probabilité de trouver de nouvelles occurrences de l'espèce a augmenté de manière significative dans les zones classées comme les plus favorables sur la base du modèle ANBS précédent (la probabilité de trouver l'espèce dans les zones classées comme moins favorables a également légèrement augmenté chez les deux espèces (capacité du modèle à améliorer la probabilité de contact avec les espèces focales). En haut à gauche : probabilité de contact pour la grive des rochers basée sur la première itération SDM En haut à droite : probabilité de contact pour la grive rocheuse basée sur la deuxième itération SDM À gauche : probabilité de contact pour le chardonneret basée sur la première itération SDM Discussion Tous nos résultats montrent que l'ANBS peut être très efficace pour améliorer la détection d'événements rares. Cette capacité résiste à différents scénarios de rareté, de biais ou de configuration spatiale, même avec un petit ensemble de données initial. Nous avons également montré que l'ANBS augmentait la spécificité des SDM par rapport à l'échantillonnage aléatoire, au prix d'omissions en marge de l'aire de répartition écologique. Enfin, nous avons constaté que l'ANBS

ID: 80_1

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: différents scénarios de rareté, de biais ou de configuration spatiale, même avec un petit ensemble de données initial. Nous avons également montré que l'ANBS augmentait la spécificité des SDM par rapport à l'échantillonnage aléatoire, au prix d'omissions en marge de l'aire de répartition écologique. Enfin, nous avons constaté que l'ANBS est sensible aux biais dans l'ensemble de données initial, mais que les pseudo-absences contribuent à atténuer l'impact du biais initial. De plus, les pseudoabsences limitent l'efficacité d'ANBS au fil des itérations. Les enquêtes de terrain ont clairement confirmé les résultats obtenus par simulations. du modèle initial. Le modèle obtenu après les itérations de l'ANBS montre une tendance à réduire le centre de prédiction, ce qui entraîne une spécificité accrue et une omission accrue. Par rapport à l'échantillonnage aléatoire, l'ANBS réduit le gradient des conditions écologiques qui sont échantillonnées sur la base des connaissances existantes sur les espèces focales. Ainsi, l'ANBS est plus efficace dans les espèces à niche étroite que dans les espèces à niche large (et la configuration spatiale n'a pas influencé ce résultat (ESM : les méthodes aléatoires et ANBS étaient identiquement pénalisées par la rareté des espèces, et de manière identique non pénalisées par la rareté des

ID: 80_2

Section: discussion générale

Chapter: 15

Content: est plus efficace dans les espèces à niche étroite que dans les espèces à niche large (et la configuration spatiale n'a pas influencé ce résultat (ESM : les méthodes aléatoires et ANBS étaient identiquement pénalisées par la rareté des espèces, et de manière identique non pénalisées par la rareté des zones favorables). Des situations extrêmes pourraient également être testées. En échantillonnant préférentiellement dans les parties occupées des gradients, l'ANBS manque de précision dans les marges de répartition. Nos enquêtes sur le terrain ont confirmé ce modèle : après la deuxième itération de l'ANBS pour la grive des rochers, la probabilité de contact pour les deux espèces a augmenté dans les classes de faible adéquation prévue. Quoi qu'il en soit, l'ANBS a toujours obtenu de meilleurs

ID: 81_0

Section: résultats

Chapter: 16

Content: que l'échantillonnage aléatoire en termes de nouveaux emplacements trouvés pour des espèces spécialisées, et malgré ce contexte de biais sévère, les pseudo-absences ont également fortement réduit l'impact d'un biais : avec un petit ensemble initial de données de présence, un grand nombre de pseudo-absences réduira la prévalence des espèces, et donc des pentes « douces » dans les courbes de réponse estimées, qui diminuent la spécificité, comme le montrent tous les scénarios de pseudo-absence dans et Tognelli. 2011), car ces pentes fourniront une estimation d'adéquation relative plus homogène et l'échantillonnage ultérieur sera ainsi dirigé vers des parties moins restreintes du gradient biaisé, permettant de détecter les occurrences. À l'inverse, une spécificité plus faible avec les pseudo-absences explique que le scénario sans pseudo-absences ait atteint ou dépassé le scénario de pseudo-absence des itérations à 12. De plus, sa capacité à trouver de nouveaux emplacements de l'espèce s'est améliorée avec les itérations. dans les estimations des réponses, ce qui est cohérent avec d'autres

ID: 82_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: . Après deux itérations, l'affinité de la grive des rochers pour les endroits rocheux dans un rayon de m était claire. Cette réponse fortement attendue n'a pas été trouvée dans le modèle initial, ce qui peut être attribué à la forte colinéarité des variables environnementales le long du gradient altitudinal, en plus des problèmes de biais évoqués précédemment et du manque de données d'absence réelle. La faible spécificité du modèle a révélé qu'il n'était pas en mesure d'identifier les facteurs qui limitaient réellement la répartition des espèces dans les Pyrénées occidentales, ce qui était également attendu et révèle la nécessité d'identifier de meilleures variables explicatives pour cette espèce. Enfin, cette étude a été mise en œuvre sur l'hypothèse que les variables d'intérêt sont les covariables environnementales. les ates et la niche de l'espèce étaient stables dans le temps. En fonction de

l'échelle temporelle de l'étude et des paramètres de reproduction des espèces, ces hypothèses peuvent ne pas être satisfaites ; un développement plus poussé de la stratégie de filtrage, d'analyse et d'échantillonnage des données serait nécessaire pour tenir compte des changements dans les systèmes écologiques, et en particulier pour les espèces envahissantes. Conclusion : Recommandations pour la mise en œuvre

ID: 82_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: des espèces, ces hypothèses peuvent ne pas être satisfaites ; un développement plus poussé de la stratégie de filtrage, d'analyse et d'échantillonnage des données serait nécessaire pour tenir compte des changements dans les systèmes écologiques, et en particulier pour les espèces envahissantes. Conclusion : Recommandations pour la mise en œuvre de l'ANBS 1) Si des données environnementales sont disponibles, l'ANBS est une très bonne option pour tester une hypothèse d'occurrence bien étayée. Cette hypothèse peut être déduite des connaissances spécialisées et des ressources locales, même pour les espèces peu étudiées ou pour lesquelles les données sont insuffisantes. Sans hypothèse sur la réponse des espèces à au moins un gradient environnemental, il est peu probable que l'ANBS fournisse l'amélioration d'efficacité attendue. 2) Les biais spatiaux ou environnementaux dans l'ensemble de données initial doivent être pris en compte lors des premières itérations par le filtrage, la prospection aléatoire complémentaire et l'utilisation de pseudo-absences. 3) Les itérations offrent la possibilité de valider sur le terrain les prédictions des modèles précédents. 4) L'inclusion de la distance par rapport aux données existantes dans la probabilité d'échantillonnage peut améliorer la valeur empirique des nouveaux emplacements trouvés pour l'espèce et maximiser la couverture spatiale. 5) Nous recommandons

ID: 82_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: pseudo-absences. 3) Les itérations offrent la possibilité de valider sur le terrain les prédictions des modèles précédents. 4) L'inclusion de la distance par rapport aux données existantes dans la probabilité d'échantillonnage peut améliorer la valeur empirique des nouveaux emplacements trouvés pour l'espèce et maximiser la couverture spatiale. 5) Nous recommandons d'utiliser des pseudo-absences lors des premières itérations d'ANBS, puis de les supprimer lorsque le nombre et la répartition spatiale des « vraies absences » augmentent. 6) L'estimation des changements de réponse des espèces grâce à l'apport de nouvelles données avec des itérations (effet hypothétique important de l'ESM4 lors des premières itérations de l'ANBS, par exemple via des procédures de sélection de modèles « automatisées » telles que celles basées sur l'AIC. Remerciements Nous remercions Eric Sourp, Adrien Jailloux, Jean-Louis Grangé, Elodie Blanquet et Antoine Herrera pour leur contribution à cette étude. Nous remercions également sincèrement les gardes du Parc National des Pyrénées qui a collecté une grande partie des données : Jérémy Bauwin, Cyril Denise, Flavien Luc, Jérémy Maingueneau, Nicolas Lafeuillade, Thomas Friedrich et Etienne Farand. La contribution

des auteurs JC, CM, NGY et AB a conçu les idées et la méthodologie ; SD, IN, PF et JC ont

ID: 82_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: National des Pyrénées qui a collecté une grande partie des données : Jérémy Bauwin, Cyril Denise, Flavien Luc, Jérémy Maingueneau, Nicolas Lafeuillade, Thomas Friedrich et Etienne Farand. La contribution des auteurs JC, CM, NGY et AB a conçu les idées et la méthodologie ; SD, IN, PF et JC ont

ID: 83_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: National des Pyrénées qui a collecté une grande partie des données : Jérémy Bauwin, Cyril Denise, Flavien Luc, Jérémy Maingueneau, Nicolas Lafeuillade, Thomas Friedrich et Etienne Farand. La contribution des auteurs JC, CM, NGY et AB a conçu les idées et la méthodologie ; SD, IN, PF et JC ont collecté les données ; Chapitre Adaptive niche based sampling. définition), et/ou par une diversification des niches locales des populations, généralement issue de l'adaptation de certaines populations aux conditions locales. Les modèles de niche étant basés sur l'estimation de réponses moyennes à l'échelle spatiale choisie, ces cas sont problématiques, car la moyenne d'une fonction non linéaire n'est pas égale à la fonction de la moyenne. régions/populations. Au cours de mon doctorat, je me suis attaché à développer des études différentes les unes des autres pour caractériser certaines interactions entre mon modèle biologique et l'environnement montagnard. Cette approche dite « réductionniste » a pour but d'identifier le rôle de mécanismes précis pour ensuite comprendre comment ces mécanismes interagissent dans différents contextes. Je discuterai donc dans un premier temps de l'interdépendance entre les mécanismes révélés par ces observations, et du rôle explicatif de ces mécanismes dans l'évolution des populations d'oiseaux chanteurs des milieux

ID: 83_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: a pour but d'identifier le rôle de mécanismes précis pour ensuite comprendre comment ces mécanismes interagissent dans différents contextes. Je discuterai donc dans un premier temps de l'interdépendance entre les mécanismes révélés par ces observations, et du rôle explicatif de ces mécanismes dans l'évolution des populations d'oiseaux chanteurs des milieux ouverts d'altitude. Après avoir développé deux perspectives de recherche, je finirai sur le contexte des sciences participatives dans lequel se sont inscrits ces travaux, qui a fourni une matrice particulièrement favorable à l'émergence de questions pertinentes à l'interface entre recherche et gestion de la diversité biologique. Pour résumer les résultats apportés dans les trois premiers chapitres, rappelons ce que nous avons pu démontrer concernant les communautés

d'oiseaux chanteurs des milieux ouverts d'altitude Ouest-Européens: 1) En plus de confirmer les préférences des espèces en termes de structure de végétation, et le rôle majeur de ces variables pour les oiseaux de montagne, nous avons démontré dans le premier chapitre que l'abondance des espèces vivant dans les milieux ouverts d'altitude est influencée localement par les conditions de températures, par la production primaire des végétaux, et par les indices de pâturage sur la structure de la végétation, avec des réponses contrastées selon les espèces.

ID: 83_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: nous avons démontré dans le premier chapitre que l'abondance des espèces vivant dans les milieux ouverts d'altitude est influencée localement par les conditions de températures, par la production primaire des végétaux, et par les indices de pâturage sur la structure de la végétation, avec des réponses contrastées selon les espèces. 2) La structure des populations et la saisonnalité interagissent et créent des patrons saisonniers de survie des individus adultes; lors des saisons critiques, certains individus semblent être proche de leur limite physiologique et des conditions météorologiques inhabituelles peuvent impacter leur survie 3) Il existe un lien trophique indirect et fort entre les grands mammifères herbivores des pelouses alpines et les oiseaux les plus communs qui y vivent. De plus, le pipit spioncelle et le traquet motteux semblent éviter les insectes dont la signature isotopique de l'azote est particulièrement élevée. La plupart de ces résultats sont, à différentes échelles, fortement liés à l'accès à la ressource, sa quantité, et son accessibilité pour les oiseaux. Nous discuterons donc plus en détail de la ressource et de son influence sur la démographie dans les parties suivantes. Ressources et fluctuations des populations à court terme Dans le cadre du suivi des oiseaux par points

ID: 83_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: à l'accès à la ressource, sa quantité, et son accessibilité pour les oiseaux. Nous discuterons donc plus en détail de la ressource et de son influence sur la démographie dans les parties suivantes. Ressources et fluctuations des populations à court terme Dans le cadre du suivi des oiseaux par points

ID: 84_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: à l'accès à la ressource, sa quantité, et son accessibilité pour les oiseaux. Nous discuterons donc plus en détail de la ressource et de son influence sur la démographie dans les parties suivantes. Ressources et fluctuations des populations à court terme Dans le cadre du suivi des oiseaux par points d'écoute, les abondances sont évaluées au moment de la reproduction. A cette époque, la capacité des adultes à accéder à la ressource détermine en grande partie le succès de la reproduction, comme

ceci a déjà été démontré par Freyros et al. sur le Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*, ou très récemment, par Wann et al. sur le Lagopède alpin, *Lagopus muta*. A cette saison, c'est donc une balance entre l'accès à la ressource, et l'évitement de la prédation qui détermine la fréquentation de certains types d'habitats, et la sélection d'un territoire par les oiseaux. Selon les traits d'histoire de vie des espèces, le succès de la reproduction influencera de manière plus ou moins directe le taux de croissance de la population reproductrice. Les passereaux d'altitude sont des animaux de petite taille avec une espérance de vie assez faible. Le succès de la reproduction joue donc un rôle

ID: 84_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: vie des espèces, le succès de la reproduction influencera de manière plus ou moins directe le taux de croissance de la population reproductrice. Les passereaux d'altitude sont des animaux de petite taille avec une espérance de vie assez faible. Le succès de la reproduction joue donc un rôle crucial chez ces espèces. Ceci explique que : dans l'espace, la variation de l'abondance observée pendant la période de reproduction est déterminée fortement par l'accès à la ressource pour chaque espèce, non seulement par le filtre de la structure de la végétation, mais aussi par la production primaire au sein des habitats favorables ; dans le temps, comme l'ont montré deux études très récentes, les populations de passereaux de montagne répondent aussi très directement à la production primaire lors de la saison de reproduction, et grâce à un ajustement phénologique, elles profitent du réchauffement moyen de cette saison dans les massifs étudiés. Nos résultats, confirmés par ces travaux récents, participent donc à la mise en lumière de l'importance de la production primaire dans ces espaces, malgré le fait que les oiseaux consomment une toute petite partie de la ressource en insectes. On peut faire l'hypothèse

ID: 84_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: saison dans les massifs étudiés. Nos résultats, confirmés par ces travaux récents, participent donc à la mise en lumière de l'importance de la production primaire dans ces espaces, malgré le fait que les oiseaux consomment une toute petite partie de la ressource en insectes. On peut faire l'hypothèse que la quantité de ressource disponible lors de la période de reproduction d'une année aura un effet sur le nombre d'individus tentant de se reproduire l'année suivante. Il sera donc particulièrement pertinent de prendre en compte l'évolution de la ressource, et sa phénologie, pour comprendre une partie de la variation temporelle de cette communauté dans le cadre du suivi temporel des oiseaux de montagne. On peut en effet s'attendre à ce que les sites plus productifs ou dont la productivité est plus prévisible, ne présentent pas les mêmes tendances temporelles que les sites moins productifs. Cette productivité du milieu peut être estimée de façon indirecte, grâce aux données de télédétection, avec un grain spatial de

quelques dizaines de mètres, donc correspondant aux espaces utilisés par les oiseaux et aux fortes variations horizontales de productivité au niveau des fortes pentes caractérisant les zones de montagne . Qualité de la ressource

ID: 84_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: être estimée de façon indirecte, grâce aux données de télédétection , avec un grain spatial de quelques dizaines de mètres, donc correspondant aux espaces utilisés par les oiseaux et aux fortes variations horizontales de productivité au niveau des fortes pentes caractérisant les zones de montagne . Qualité de la ressource

ID: 85_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: être estimée de façon indirecte, grâce aux données de télédétection , avec un grain spatial de quelques dizaines de mètres, donc correspondant aux espaces utilisés par les oiseaux et aux fortes variations horizontales de productivité au niveau des fortes pentes caractérisant les zones de montagne . Qualité de la ressource Même si la quantité de la ressource conditionne sa diversité , on peut imaginer que la qualité de la ressource ait aussi une influence majeure sur la répartition spatiale et les fluctuations temporelles des populations d'oiseaux de montagne. Nous avons exploré la dimension qualitative de la ressource dans le troisième chapitre en mettant en évidence de fortes variations du régime alimentaire des oiseaux insectivores les plus communs, en lien avec l'intensité de pâturage par les mammifères, et un probable mécanisme d'évitement de certaines proies par ces oiseaux. Alors que le mécanisme classiquement invoqué dans la littérature sur les relations oiseaux- grands mammifères concernent avant tout la structure de l'habitat , nous démontrons ici que ce lien oiseaux- mammifères est plus fort puisqu'il passe aussi par des interactions trophiques. Il est maintenant nécessaire de comprendre à quel degré la flexibilité du régime alimentaire observée chez les deux espèces étudiées dans le

ID: 85_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: grands mammifères concernent avant tout la structure de l'habitat , nous démontrons ici que ce lien oiseaux- mammifères est plus fort puisqu'il passe aussi par des interactions trophiques. Il est maintenant nécessaire de comprendre à quel degré la flexibilité du régime alimentaire observée chez les deux espèces étudiées dans le chapitre structure la communauté d'oiseaux des milieux ouverts. On peut faire l'hypothèse que la flexibilité du régime alimentaire est un trait commun à la plupart des oiseaux des milieux ouverts, du fait de l'influence prédominante des mammifères sur ces écosystèmes . Cependant si ce trait n'est pas partagé, certaines espèces pourraient être très fortement favorisées/défavorisées par la présence ou l'absence des troupeaux. Si

nous avons pu déceler un effet positif des traces de pâturage sur le milieu sur les abondances de certaines espèces communes , certains effets délétères ont aussi pu nous échapper sur les espèces trop peu abondantes pour être traitées dans les analyses du chapitre 1. Malgré la nécessité d'acquérir plus d'informations, il semble déjà possible d'émettre l'hypothèse que des changements de pratiques de pâturage , puissent induire, à travers l'altération des ressources, des changements dans la dynamique de certaines espèces d'oiseaux, indépendamment de changements d'habitats. Saisonnalité de

ID: 85_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: être traitées dans les analyses du chapitre 1. Malgré la nécessité d'acquérir plus d'informations, il semble déjà possible d'émettre l'hypothèse que des changements de pratiques de pâturage , puissent induire, à travers l'altération des ressources, des changements dans la dynamique de certaines espèces d'oiseaux, indépendamment de changements d'habitats. Saisonnalité de la ressource La croissance des populations peut être plus ou moins dé-corrélée de l'évolution des conditions météorologiques caractérisant la période de reproduction et la productivité des pelouses alpines. En effet, en dehors de cette période, la survie des individus va varier en fonction de nombreux paramètres influençant l'accès à la ressource et l'exposition à la prédation, comme par exemple le statut social des individus , ou leur expérience . Le climat des saisons précédant la reproduction peut aussi influencer la condition corporelle des individus au début de la saison de reproduction, et donc leur succès reproducteur voire leur survie . Pour poursuivre les investigations sur ces interactions complexes dans le temps, qui peuvent permettre de mieux comprendre la réponse des espèces au climat, les suivis démographiques à long termes basés sur le marquage individuel jouent un rôle majeur car ils fournissent les données les plus adaptées pour identifier ces

ID: 85_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: . Pour poursuivre les investigations sur ces interactions complexes dans le temps, qui peuvent permettre de mieux comprendre la réponse des espèces au climat, les suivis démographiques à long termes basés sur le marquage individuel jouent un rôle majeur car ils fournissent les données les plus adaptées pour identifier ces

ID: 86_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: . Pour poursuivre les investigations sur ces interactions complexes dans le temps, qui peuvent permettre de mieux comprendre la réponse des espèces au climat, les suivis démographiques à long termes basés sur le marquage individuel jouent un rôle majeur car ils fournissent les données les plus adaptées pour identifier ces mécanismes

avec précision . Cependant ces suivis sont rares en montagne, et peuvent être extrêmement coûteux à mettre en place. Les suivis de communautés sont également pertinents, ils permettent notamment, pour répondre à ce genre de questions, de regrouper les espèces en fonction de leurs traits, comme par exemple le lieu d'hivernage. Il est possible d'émettre l'hypothèse que le patron de survie saisonnière des adultes décrit dans le chapitre 2, ainsi que la sensibilité aux conditions printanières, soit partagé par plusieurs espèces sédentaires d'altitude, et que les espèces qui hivernent dans le sahel soient, toutes ensemble également, sensibles à d'autres variables climatiques critiques pour l'écosystème dans cette région du monde, etc. Selon l'impact de ces mécanismes, il pourrait s'avérer de façon contrintuitive que des espèces aux affinités thermiques chaudes soient les plus rapidement touchées par le réchauffement du climat du fait de la sensibilité de leur habitat hivernal à la sécheresse,

ID: 86_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: climatiques critiques pour l'écosystème dans cette région du monde, etc. Selon l'impact de ces mécanismes, il pourrait s'avérer de façon contrintuitive que des espèces aux affinités thermiques chaudes soient les plus rapidement touchées par le réchauffement du climat du fait de la sensibilité de leur habitat hivernal à la sécheresse, par exemple. Ressources et tendances à moyen terme Malgré l'effet négatif des températures chaudes sur la survie des femelles de chocard à bec jaune, il semble peu crédible de penser que seul l'effet et direct du réchauffement du climat soit le mécanisme en cause dans la disparition d'espèces de vertébrés des territoires montagneux (et ce n'est d'ailleurs pas le cas pour la population étudiée). Notamment car ces territoires sont variés en termes de ressources et de microclimats, permettant aux populations animales d'adapter leur utilisation de l'espace. En raisonnant à plus large échelle, l'augmentation de l'accessibilité de la ressource avec le réchauffement du climat (période de croissance plus longue pour la végétation et les insectes, stress moins intenses lors des saisons froides) doit jouer un rôle indirect sur les communautés, notamment en favorisant des espèces dont les niches écologiques deviennent alors compatibles avec des conditions présentes plus en altitude. Cette hypothèse

ID: 86_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: réchauffement du climat (période de croissance plus longue pour la végétation et les insectes, stress moins intenses lors des saisons froides) doit jouer un rôle indirect sur les communautés, notamment en favorisant des espèces dont les niches écologiques deviennent alors compatibles avec des conditions présentes plus en altitude. Cette hypothèse est totalement compatible avec les observations empiriques de décalage des espèces vers des territoires plus en altitude, décrites en introduction . Ainsi, il est probable que les interactions interspécifiques de type concurrence, prédation, et parasitisme

s'intensifient et accentuent les dynamiques négatives des différentes espèces alpines, augmentant leur probabilité d'extinctions locale . La mise en place de suivis multi-espèces à large échelle permet de garantir un suivi de ces phénomènes de colonisation/ extinction et de cohabitation des espèces, dans le temps. Dans les deux perspectives ci-dessous, j'ai choisi de développer une approche plutôt réductionniste dans la lignée du travail présenté dans cette thèse, ainsi qu'une approche de macro écologie. Ces deux « échelles » de travail, mais surtout les deux raisonnements proposés par l'écologie réductionniste et la macro écologie sont totalement complémentaires, l'emploi de l'une ou de l'autre de ces approches dépendra principalement des objectifs. Perspective : Où et quand nicher

ID: 86_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: cette thèse, ainsi qu'une approche de macro écologie. Ces deux « échelles » de travail, mais surtout les deux raisonnements proposés par l'écologie réductionniste et la macro écologie sont totalement complémentaires, l'emploi de l'une ou de l'autre de ces approches dépendra principalement des objectifs. Perspective : Où et quand nicher

ID: 87_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: cette thèse, ainsi qu'une approche de macro écologie. Ces deux « échelles » de travail, mais surtout les deux raisonnements proposés par l'écologie réductionniste et la macro écologie sont totalement complémentaires, l'emploi de l'une ou de l'autre de ces approches dépendra principalement des objectifs. Perspective : Où et quand nicher dans un environnement imprévisible ? La réponse adaptative future des populations face à des changements des pressions de sélection demeure une inconnue majeure en écologie . La plasticité phénologique des espèces joue un rôle majeur dans leur réponse aux changements de disponibilité des ressources, et notamment face aux changements climatiques . En montagne, l'adaptation phénologique est contrainte par l'enneigement des espaces, qui peut varier fortement d'une année sur l'autre . On peut donc se demander comment les oiseaux s'accommodent de l'accès imprévisible à la ressource en période de reproduction selon la phénologie de l'enneigement. Il est connu que les oiseaux des pelouses alpines défendent leurs territoires bien avant le déneigement, avec une plus grande fidélité pour les oiseaux qui dont le succès reproducteur était élevé l'année précédente . Hors, selon les années, la phénologie du déneigement peut être très variable à l'échelle d'un massif . Localement, dans certaines vallées peu

ID: 87_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: des pelouses alpines défendent leurs territoires bien avant le déneigement, avec une plus grande fidélité pour les oiseaux qui dont le

succès reproducteur était élevé l'année précédente . Hors, selon les années, la phénologie du déneigement peut être très variable à l'échelle d'un massif . Localement, dans certaines vallées peu exposées au soleil, l'enneigement peut parfois se maintenir en forte proportion jusqu'au mois d'aout. Hors, la réponse des passereaux de montagne à cette imprévisibilité de la ressource est mal connue, tout comme l'est l'attractivité des sites à l'enneigement imprévisible. Cette question a émergé lors des discussions avec les observateurs du réseau STOM, et certains ont apporté des éléments de réponse à explorer. L'observation la plus couramment rapportée est l'abandon de territoires trop peu déneigés alors que la saison avance , mais lors d'enneigements annuels importants dans certaines vallées étroites et peu exposées, certains observateurs rapportent également des observations qui peuvent être interprétées comme des mouvements de populations d'une vallée à l'autre, avec une forte augmentation des densités d'oiseaux sur certains espaces à proximité de vallées qui n'ont pas déneigé, alors que les jeunes ne sont pas encore sortis des nids . Si ce mécanisme d'abandon du territoire dont l'enneigement était

ID: 87_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: être interprétées comme des mouvements de populations d'une vallée à l'autre, avec une forte augmentation des densités d'oiseaux sur certains espaces à proximité de vallées qui n'ont pas déneigé, alors que les jeunes ne sont pas encore sortis des nids . Si ce mécanisme d'abandon du territoire dont l'enneigement était trop tardif, et potentiellement de relocation dans un autre territoire, est important certaines années, il peut influencer fortement les abondances mesurées localement, en fonction de la date des relevés et de la date de relocation des oiseaux. Nous avons commencé à aborder cette question à partir des observations du STOM dans le cadre du stage de fin d'études de Clément Laurent et il semblerait que les espèces ne montrent pas toutes la même réponse à l'enneigement tardif, certaines abandonnant les sites , d'autres adaptant leur phénologie de reproduction . Comment et à quelles dates les oiseaux font ils ce choix de changer de territoire ? Se lancent-ils dans une tentative tardive de reproduction ? Jusqu'où sontils prêts à se déplacer et comment choisissent-ils leur nouveau territoire ? Est-ce que les individus les plus expérimentés choisissent des sites plus « sûrs » en termes de phénologie du déneigement dès le début

ID: 87_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: de changer de territoire ? Se lancent-ils dans une tentative tardive de reproduction ? Jusqu'où sontils prêts à se déplacer et comment choisissent-ils leur nouveau territoire ? Est-ce que les individus les plus expérimentés choisissent des sites plus « sûrs » en termes de phénologie du déneigement dès le début

ID: 88_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: de changer de territoire ? Se lancent-ils dans une tentative tardive de reproduction ? Jusqu'où sont-ils prêts à se déplacer et comment choisissent-ils leur nouveau territoire ? Est-ce que les individus les plus expérimentés choisissent des sites plus « sûrs » en termes de phénologie du déneigement dès le début de la saison, et repoussent les jeunes inexpérimentés vers des territoires moins prévisibles ? La plasticité des populations développée pour répondre à cette imprévisibilité leur permet-elle de répondre aux changements de conditions environnementales induites par les changements climatiques ? Il est actuellement difficile de répondre précisément à ces questions avec des techniques d'observation classique, ou avec du marquage individuel qui demanderait des efforts colossaux pour ces espèces très difficiles à capturer . Pour étudier ce phénomène, une solution serait la mise en place d'une reconnaissance individuelle obtenue à partir du chant, comme cela a déjà été fait sur des espèces similaires . Un dispositif d'enregistrement automatisé mis en place à l'échelle d'un versant pourrait permettre, à condition de réussir à reconnaître individuellement les oiseaux, d'explorer les déterminants des choix de territoires en lien avec la phénologie de la reproduction . Les oiseaux des pelouses alpines fourniraient alors un modèle d'étude

ID: 88_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: similaires . Un dispositif d'enregistrement automatisé mis en place à l'échelle d'un versant pourrait permettre, à condition de réussir à reconnaître individuellement les oiseaux, d'explorer les déterminants des choix de territoires en lien avec la phénologie de la reproduction . Les oiseaux des pelouses alpines fourniraient alors un modèle d'étude unique de l'adaptation comportementale des passereaux à un environnement dont l'accessibilité est en partie imprévisible, et ces tests permettraient d'améliorer l'interprétation des variations temporelles des observations du suivi à long terme de cette communauté. Il est possible que la forte plasticité nécessaire pour répondre aux fortes fluctuations interannuelles de la contrainte d'enneigement aide les oiseaux des milieux ouverts d'altitude à s'adapter aux changements de climat. Perspective 2: Distribution du trait de plasticité trophique du régime alimentaire chez les oiseaux de montagne. Avant l'existence des techniques d'études basées sur les isotopes stables, caractériser le régime alimentaire des oiseaux était particulièrement laborieux et incertain d'un point de vue quantitatif. Il est établi que certains oiseaux entretiennent des relations de commensalisme avec les mammifères , et certaines espèces d'oiseaux se sont tellement spécialisées dans cette voie qu'elles vont même jusqu'à communiquer avec les mammifères pour obtenir de la nourriture, comme l'oiseau indicateur .

ID: 88_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: et incertain d'un point de vue quantitatif. Il est établi que certains oiseaux entretiennent des relations de commensalisme avec les mammifères , et certaines espèces d'oiseaux se sont tellement spécialisées dans cette voie qu'elles vont même jusqu'à communiquer avec les mammifères pour obtenir de la nourriture, comme l'oiseau indicateur . Les milieux ouverts étant par définition très exposés à l'influence des mammifères herbivores, il semble logique que les espèces d'oiseaux vivant dans ces milieux soient adaptés à la présence de ces herbivores et aux conséquences induites par leur présence au niveau des communautés d'insectes. Pour aller plus loin dans la généralisation du mécanisme identifié dans le chapitre 3, il serait particulièrement intéressant de tester si ce trait, à savoir la capacité des oiseaux à profiter des espèces d'insectes favorisés par les grands mammifères, est très répandu chez les oiseaux insectivores des milieux ouverts. Ce lien entre oiseaux et mammifères herbivores est possiblement sous l'influence de certains traits conservés par la phylogénie, notamment car certains groupes comme les traquets ont une morphologie adaptée à ces milieux en particulier. De la même façon, les populations de mêmes massifs ont pu se spécialiser plus ou moins, selon les fluctuations passées des populations de

ID: 88_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: est possiblement sous l'influence de certains traits conservés par la phylogénie, notamment car certains groupes comme les traquets ont une morphologie adaptée à ces milieux en particulier. De la même façon, les populations de mêmes massifs ont pu se spécialiser plus ou moins, selon les fluctuations passées des populations de

ID: 89_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: est possiblement sous l'influence de certains traits conservés par la phylogénie, notamment car certains groupes comme les traquets ont une morphologie adaptée à ces milieux en particulier. De la même façon, les populations de mêmes massifs ont pu se spécialiser plus ou moins, selon les fluctuations passées des populations de mammifères. Pour tester la force de ce lien, une approche aussi large que possible doit donc être employée pour éviter tout effet de contingence. Pour cela, un réseau doit être mis en place avec des équipes de recherche du monde entier, afin de collecter des fèces, des tissus ou des plumes dans les communautés d'oiseaux de montagne de la planète. Les résultats obtenus de la sorte seraient particulièrement informatifs concernant l'intensité de la pression de sélection qu'a pu représenter la présence de grands mammifères sur les oiseaux dans les milieux ouverts. On peut également imaginer mettre à jour d'autres effets, comme par exemple, une corrélation entre la taille des mammifères, la taille des coprophages et la taille des oiseaux favorisés par ces coprophages. Cette perspective de recherche me semble particulièrement intéressante pour aller plus loin dans la compréhension de l'interaction entre mammifères herbivores et passereaux des milieux ouverts. Structurer les

ID: 89_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: comme par exemple, une corrélation entre la taille des mammifères, la taille des coprophages et la taille des oiseaux favorisés par ces coprophages. Cette perspective de recherche me semble particulièrement intéressante pour aller plus loin dans la compréhension de l'interaction entre mammifères herbivores et passereaux des milieux ouverts. Structurer les questions autour d'un protocole de sciences participatives La précision et la clarté du message que délivreront les sciences basées sur des protocoles de récolte de données déployés sur de larges échelles spatiales permettront éventuellement d'anticiper des problématiques majeures de gestion des ressources vivantes. La précision numérique de ces messages étant notamment dépendante de la puissance de ces réseaux en termes d'échantillonnage, la fonctionnalité et le dynamisme des réseaux de sciences participatives sont donc extrêmement profitables aux organismes en attente d'informations robustes et pertinentes pour la prise de décision. Les sciences participatives ont un rôle majeur à jouer au XXIème siècle: informer les sociétés sur les réponses à large échelle des écosystèmes face aux changements globaux. En plus de renseigner les conséquences de changements globaux diffus dans le temps et l'espace, les sciences participatives fournissent des données permettant à la fois d'identifier des patrons à large échelle faisant émerger de nouvelles

ID: 89_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: informer les sociétés sur les réponses à large échelle des écosystèmes face aux changements globaux. En plus de renseigner les conséquences de changements globaux diffus dans le temps et l'espace, les sciences participatives fournissent des données permettant à la fois d'identifier des patrons à large échelle faisant émerger de nouvelles hypothèses sur les liens espèces-environnement, mais aussi, de vérifier l'impact de mécanismes identifiés dans le cadre d'études plus précises sur les fluctuations de populations à large échelle spatiale. Pour conclure ce document, j'ai souhaité noter ici quelques commentaires sur l'expérience que j'ai pu vivre avant et pendant cette thèse, dans le cadre du renouvellement du suivi des oiseaux de montagne, et de la création de ce réseau de sciences participatives. Mon but est notamment de consigner les aspects positifs que peuvent avoir ces réseaux pour les chercheurs, et mettre en valeur les bénéfices réciproques que peuvent créer, pour les chercheurs et les gestionnaires, la structuration de ces réseaux d'échanges autour de ces suivis de sciences participatives. La mise en place du Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne dans sa version la plus récente s'est faite en 2014. Ce suivi repose sur un protocole adapté aux contraintes et difficultés liées

ID: 89_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: chercheurs et les gestionnaires, la structuration de ces réseaux d'échanges autour de ces suivis de sciences participatives. La mise en place du Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne dans sa version la plus récente s'est faite en 2014. Ce suivi repose sur un protocole adapté aux contraintes et difficultés liées

ID: 90_0

Section: résultats

Chapter: 17

Content: chercheurs et les gestionnaires, la structuration de ces réseaux d'échanges autour de ces suivis de sciences participatives. La mise en place du Suivi Temporel des Oiseaux de Montagne dans sa version la plus récente s'est faite en 2014. Ce suivi repose sur un protocole adapté aux contraintes et difficultés liées à l'échantillonnage en montagne . Il a rapidement pris une dimension nationale, grâce à la réputation du STOC, et à la relation de confiance existant entre les différents parcs nationaux et l'équipe du CEFÉ qui a porté cette adaptation méthodologique. Ainsi en 2015, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie , le Centre de recherche en écologie alpine , et trois parcs nationaux de montagne mettaient déjà en œuvre le protocole un an après sa création, alors que je commençais mon doctorat. Le réseau constitué alors a été un terreau pour la définition de mes questions de recherche, qui se voulaient assez ancrées dans des mécanismes locaux pour nourrir le travail des gestionnaires engagés dans ce suivi. Les nombreux échanges que nous avons menés durant les premières années ont été extrêmement productifs. Même si les nombreux déplacements et réunions qu'implique l'animation de tels suivis peuvent être vus comme des contraintes,

ID: 90_1

Section: résultats

Chapter: 17

Content: voulaient assez ancrées dans des mécanismes locaux pour nourrir le travail des gestionnaires engagés dans ce suivi. Les nombreux échanges que nous avons menés durant les premières années ont été extrêmement productifs. Même si les nombreux déplacements et réunions qu'implique l'animation de tels suivis peuvent être vus comme des contraintes, je pense que ce temps passé à discuter des questions et des premiers résultats a été extrêmement bénéfique pour identifier certaines questions. En faisant ce bilan, que j'ai en effet l'impression d'avoir bénéficié d'une intelligence collective, par exemple lors de retours convergents ou complémentaires des observateurs, certains mécanismes potentiels sont révélés, comme celui présenté en première perspective scientifique. Pour les chercheurs, le temps du retour vers les membres du réseau n'est pas valorisé par le système académique, c'est pourtant un temps privilégié pour l'identification de questions de recherche pertinentes à l'interface recherche-société, un objectif prioritaire dans les orientations de la recherche en France . En effet, lors de ces réunions, les observateurs ont des remarques souvent basées sur l'observation et l'inférence locale, qui peuvent s'avérer cruciales pour aller plus loin dans la modélisation d'un système biologique, ou pour identifier un manque de connaissance clé dans cet objectif. De par son

ID: 90_2

Section: résultats

Chapter: 17

Content: recherche en France . En effet, lors de ces réunions, les observateurs ont des remarques souvent basées sur l'observation et l'inférence locale, qui peuvent s'avérer cruciales pour aller plus loin dans la modélisation d'un système biologique, ou pour identifier un manque de connaissance clé dans cet objectif. De par son retour, le chercheur quant à lui, permet au gestionnaire de parvenir à des conclusions qu'il n'aurait pas forcément pu avoir de par sa seule observation, notamment en constatant que certains phénomènes ne sont pas du tout homogènes dans l'espace et le temps. Enfin, suivant le point de vue de Nichols et Williams , "Monitoring should not be viewed as a stand-alone activity, but instead as a component of a larger process of either conservation- oriented science or management", Je pense que les travaux présentés dans cette thèse illustrent l'intérêt d'utiliser ces réseaux de sciences participatives comme un fil conducteur pour mener à bien des recherches complémentaires pour développer la connaissance autour du système écologique étudié, que ce soit localement pour la gestion, ou à plus large échelle. Ainsi par exemple, la question de l'influence des troupeaux sur l'écosystème alpin est toujours très présente dans les

ID: 90_3

Section: résultats

Chapter: 17

Content: pour mener à bien des recherches complémentaires pour développer la connaissance autour du système écologique étudié, que ce soit localement pour la gestion, ou à plus large échelle. Ainsi par exemple, la question de l'influence des troupeaux sur l'écosystème alpin est toujours très présente dans les

ID: 91_0

Section: discussion

Chapter: 18

Content: s avec les observateurs et gestionnaires, mais aussi avec d'autres interlocuteurs . Cependant, cette interaction mammifère- oiseaux est difficile à étudier par des corrélations entre abondances moyennes des passereaux d'altitude et abondance des troupeaux, car ces corrélations sont toujours limitées en termes d'interprétation possible dans des systèmes fortement contingents. Les résultats du chapitre ont mené à une réflexion sur ces sujets, et le réseau mis en place a permis de relayer rapidement la mise en œuvre de l'étude « complémentaire » sur sites différents, présentée dans le chapitre 3. Comme l'illustre, les sciences participatives créent donc une structure d'échange de questions, de savoirs faire, et de mutualisation des efforts. Cette structure est un acquis indispensable pour relever un défi majeur en écologie : acquérir des données à une échelle spatiale correspondant aux différents mécanismes, locaux et globaux, impliqués dans les systèmes étudiés. Pour se donner les moyens de prendre les bonnes décisions face aux changements globaux, il est donc nécessaire de permettre le développement et le maintien à « long terme » de ces dispositifs, qui sont les seuls à même

de fournir des données représentatives des transformations en cours de
notre environnement.

ID: 91_1

Section: discussion

Chapter: 18

Content: les bonnes décisions face aux changements globaux, il est donc
nécessaire de permettre le développement et le maintien à « long terme »
de ces dispositifs, qui sont les seuls à même de fournir des données
représentatives des transformations en cours de notre environnement.